

INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL

Puesta en Marcha de una Arquitectura de Redes y Virtualización Redundante en Proxmox VE para el Centro CHIC

Caso de uso: sistema CRM Empresarial

Ingeniería en Conectividad y Redes

César Manríquez Figueroa

arkno1820@gmail.com

Institución: Centro CHIC

Repositorio: github.com/arkno1820-arch/crm-empresarial

Periodo de la práctica: 28 de septiembre al 27 de noviembre de 2026 (360 horas)

Documento base, versión 3.0 — 25 de septiembre de 2026 (previo al inicio formal de la práctica)

Índice de contenidos

Resumen Ejecutivo	6
1. Introducción	6
1.1 Contexto y motivación	6
1.2 Objetivos	6
1.3 Alcance	7
1.4 Del software a la infraestructura: una habilidad desarrollada por necesidad	7
1.5 Nota sobre las evidencias	7
2. Marco Académico: Justificación por Asignatura	8
3. Arquitectura del Sistema	10
4. Decisiones de Arquitectura (resumen de ADRs)	14
5. Gestión de Proyectos	16
5.1 Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)	16
5.2 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)	16
5.3 Cronograma real de la práctica (Gantt, 360 horas)	18
5.4 Matriz de Responsabilidades (RACI)	19
5.5 Registro de Riesgos	19
5.6 Valor Planificado (PV) y Curva Base	21
5.7 Cotización Formal de Servidor Físico	22
5.8 Lecciones Aprendidas (de la fase de simulación)	22
6. Implementación Técnica	22
6.1 Red, segmentación y aislamiento	23
6.2 Infraestructura como Código (Terraform)	35
6.3 Configuración (Ansible)	38
6.4 HTTPS con Autoridad Certificadora Privada	38
6.5 Monitoreo: centro de operaciones (NOC) con Uptime Kuma	43
6.6 Carga de trabajo: el CRM y sus controles de seguridad	59
6.7 Núcleo redundante: Patroni, etcd y HAProxy	64
6.8 Herramientas de la orquesta y su función	64
7. Control de Versiones (GitHub)	68
8. Bitácora de Incidentes Reales (fase de simulación)	70
9. Pruebas y Verificación	71
9.1 Metodología de las pruebas de estrés	71
9.2 P1 — Apagado del núcleo activo (crm-core)	72
9.3 P2 — Apagado del borde activo (crm-edge)	72
9.4 P3 — Prueba extrema: monitoreo principal y un borde caídos a la vez	72
9.5 Recuperación tras las pruebas	73
9.6 Límites del diseño, declarados	73
9.7 Verificaciones complementarias	73
10. Evidencia del Despliegue en el Entorno de Simulación	87
11. Conclusiones	91

Anexo A. Resumen de cada máquina virtual en Proxmox	92
Anexo B. Detalle funcional del CRM (carga de trabajo)	95
Anexo C. Secuencia de autenticación de la carga de trabajo.....	108

Índice de figuras

Figura 1. Justificación académica cruzada.....	9
Figura 2. Vista física: infraestructura de virtualización y red.....	11
Figura 3. Diagrama de contexto de la carga de trabajo (nivel 1).....	12
Figura 4. Diagrama de módulos / contenedores de la carga de trabajo (nivel 2).....	13
Figura 5. Cronograma de la práctica (Gantt, 360 horas)	18
Figura 6. Línea base de Valor Planificado (PV)	21
Figura 7. Adaptador de red de la VM Proxmox en modo NAT (VMware)	24
Figura 8. Editor de redes virtuales de VMware	25
Figura 9. Direccionamiento del PC anfitrión.....	26
Figura 10. Interfaces de red del nodo Proxmox	27
Figura 11. Script de reenvío y NAT del host Proxmox	28
Figura 12. Reglas NAT activas tras la corrección	29
Figura 13. Prueba de aislamiento del núcleo	30
Figura 14. Hardware de crm-edge.....	31
Figura 15. Cloud-Init de crm-edge	32
Figura 16. Hardware de crm-core.....	33
Figura 17. Cloud-Init de crm-core.....	34
Figura 18. Las cuatro VMs en ejecución en Proxmox	36
Figura 19. Plan de Terraform posterior a la migración de red.....	37
Figura 20. El CRM abierto desde dos equipos a la vez	39
Figura 21. Segundo equipo: acceso por HTTPS con el candado cerrado	40
Figura 22. Detalle del certificado servido por el CRM	41
Figura 23. Conexión segura sin advertencias	42
Figura 24. El contenedor de monitoreo junto a las cuatro VMs.....	45
Figura 25. APP · CORE primario · svc	46
Figura 26. APP · CORE respaldo · svc	46
Figura 27. BD · Acceso de las aplicaciones · CORE	47
Figura 28. BD · Gestor de la base (Patroni) · CORE	47
Figura 29. BD · Gestor de la base (Patroni) · CORE-b.....	48
Figura 30. BORDE · primario.....	48
Figura 31. BORDE · respaldo.....	49
Figura 32. ENLACE · IP virtual de servicio · usuarios	49
Figura 33. INFRA · Nodo Proxmox · hipervisor	50
Figura 34. BD · Acceso de las aplicaciones · CORE-b.....	51
Figura 35. Panel principal con los diez monitores	52
Figura 36. Monitores tras el cambio de direccionamiento.....	53
Figura 37. Etapa 1: monitor CORE activo (10.10.10.10:8001)	54
Figura 38. Etapa 1: monitor CORE stand-by (10.10.10.11:8001).....	54
Figura 39. Etapa 1: monitor EDGE activo (https://10.10.10.2).....	55
Figura 40. Etapa 1: monitor EDGE stand-by (https://10.10.10.3).....	55
Figura 41. Etapa 1: monitor IP Virtual VRRP (https://10.10.10.5)	56
Figura 42. Etapa 1: monitor POSTGRES (TCP 10.10.10.10:5432).....	56
Figura 43. Etapa 2: segunda instancia de Kuma (crm-edge b) vigilando a crm-edge	57
Figura 44. Etapa 2: prueba de estrés con la instancia de crm-edge b	58
Figura 45. Inicio de sesión con credenciales inválidas, sobre HTTPS.....	60
Figura 46. Módulo Usuarios y accesos	61
Figura 47. Ficha sin permiso de salud.....	62
Figura 48. Cifrado en reposo: consulta directa a la base de datos	63
Figura 49. Alta disponibilidad de la base de datos: dónde vive cada pieza	66
Figura 50. Conmutación automática de la base de datos: antes y después	67
Figura 51. Historial de commits en GitHub	69
Figura 52. Línea de tiempo de la conmutación del núcleo (P1).....	74
Figura 53. P1: Proxmox con crm-core apagado.....	75
Figura 54. P1: el CRM sigue funcionando	75
Figura 55. P1: el monitoreo detecta la falla	76
Figura 56. Línea de tiempo de la conmutación del borde (P2).....	77
Figura 57. P2: Proxmox con crm-edge apagado	78
Figura 58. P2: historial de tareas de Proxmox.....	78
Figura 59. P2: el monitoreo marca en rojo el borde caído	79
Figura 60. P2: el CRM sigue funcionando	80
Figura 61. P2: tiempo de respuesta del enlace de servicio	81
Figura 62. P2: tiempo de respuesta del borde de respaldo.....	81

Figura 63. P3: crm-mon y crm-edge-b apagados.....	82
Figura 64. P3: el panel principal de Kuma no responde	82
Figura 65. P3: el CRM sigue funcionando con otro usuario.....	83
Figura 66. P3: el centinela detecta la caída del monitor principal.....	84
Figura 67. Ciclo de failover del borde con Keepalived (comandos)	85
Figura 68. El CRM disponible durante el failover del borde	86
Figura 69. Nodo Proxmox antes del despliegue	88
Figura 70. Incidente 6 en curso: error de DNS al crear la plantilla	89
Figura 71. Descarga de la imagen cloud-init.....	90
Figura 72. Resumen de crm-core-b (VM 100)	93
Figura 73. Resumen de crm-core (VM 101).....	93
Figura 74. Resumen de crm-edge-b (VM 102).....	94
Figura 75. Resumen de crm-edge (VM 103).....	94
Figura 76. Módulo Empleados.....	96
Figura 77. Módulo Calendario	97
Figura 78. Módulo Inventario	98
Figura 79. Módulo Reservas	99
Figura 80. Gestión de habitaciones	100
Figura 81. Chat interno con aviso de trazabilidad	101
Figura 82. Permisos del perfil Recursos humanos	102
Figura 83. Permisos del perfil Empleado	102
Figura 84. Permisos del perfil Recepción	103
Figura 85. Permisos del perfil Administrador	103
Figura 86. Ficha de empleado: salud y consentimiento	104
Figura 87. Historial de accesos de una ficha (1)	105
Figura 88. Historial de accesos de una ficha (2)	105
Figura 89. Historial de accesos de una ficha (3)	105
Figura 90. Confirmación de anonimización al eliminar un empleado	106
Figura 91. Chat: vista de auditoría del administrador	107
Figura 92. Diagrama de secuencia del inicio de sesión (nivel 3).....	109

Resumen Ejecutivo

Este informe documenta la puesta en marcha de una arquitectura de redes y virtualización redundante sobre Proxmox VE para el Centro CHIC. Su finalidad es alojar, de forma segura y disponible, el sistema interno que los trabajadores del centro necesitaban (gestión de personal, calendario, inventario, reservas y comunicación). Ese sistema —un CRM en microservicios sobre contenedores Docker— es el caso de uso que justifica la infraestructura; el foco de la práctica es la infraestructura misma: redes virtuales y segmentación, NAT y publicación de servicios, redundancia con VRRP, infraestructura como código, seguridad de transporte con una autoridad certificadora propia y monitoreo.

Siguiendo instrucciones explícitas de la jefatura del proyecto, la metodología fue diseñar y validar primero en un entorno de simulación (Proxmox anidado sobre VMware) para adquirir la experiencia operativa necesaria, antes de migrar a producción sobre el servidor físico de CHIC en modo nativo. Este informe cubre el diseño, la implementación y la validación en simulación, con evidencia real: una red NAT independiente de la red externa, aislamiento del núcleo verificado, failover de la IP virtual probado contra la infraestructura real, HTTPS con CA propia, monitoreo activo y una bitácora de veinticinco incidentes resueltos. La migración a producción bare metal y el respaldo offsite en la nube se abordan como las siguientes fases formales de la práctica, con su cronograma y su cotización de hardware ya definidos en este documento.

El proyecto se usa como evidencia de práctica profesional para siete asignaturas de la carrera Ingeniería en Conectividad y Redes. Además de la arquitectura y su implementación, el documento incluye los artefactos formales de Gestión de Proyectos (Acta de Constitución, EDT, cronograma de 360 horas, matriz RACI, registro de riesgos y línea base de Valor Planificado) construidos para el periodo real de la práctica (28 de septiembre al 27 de noviembre de 2026).

1. Introducción

1.1 Contexto y motivación

El Centro CHIC identificó que sus trabajadores carecían de una herramienta propia para gestionar las operaciones diarias del centro: administración de personal, calendario de actividades, inventario de recursos, reservas de espacios y equipos, y comunicación interna. Esta carencia se resolvía de forma manual o con herramientas genéricas no integradas entre sí, sin control interno sobre dónde y cómo se almacena información sensible del personal bajo la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales, vigente en Chile.

Como alumno en práctica, se me encargó resolver esa necesidad. La solución tiene dos partes: un sistema de software propio de la institución (el CRM Empresarial) y, sobre todo, la infraestructura de red y virtualización que lo aloja con redundancia, seguridad y monitoreo, desplegada sobre el servidor que CHIC ya posee. Esta segunda parte es el objeto de este informe.

1.2 Objetivos

- Diseñar e implementar una arquitectura de virtualización y redes redundante sobre Proxmox VE — segmentación, NAT, publicación de servicios y VRRP— que aloje de forma segura y disponible el sistema interno de CHIC.
- Validar el diseño en un entorno de simulación (Proxmox sobre VMware), según la metodología instruida por la jefatura, antes de migrar a producción sobre el servidor físico real de la institución.
- Verificar la redundancia (borde y núcleo) y el aislamiento de red con pruebas de falla reales, no solo documentadas.

- Automatizar el despliegue con infraestructura como código (Terraform y Ansible), asegurar el transporte con una autoridad certificadora privada y monitorear los componentes críticos.
- Gestionar el proyecto con las herramientas formales de Gestión de Proyectos (EDT, cronograma, RACI, riesgos, valor planificado), encuadradas en el periodo oficial de la práctica (360 horas).

1.3 Alcance

El alcance cubre la infraestructura de red y virtualización (VMware NAT, Proxmox como router, puentes virtuales, cuatro máquinas virtuales en pares redundantes), su automatización con Terraform y Ansible, la seguridad de transporte (HTTPS con CA privada), el monitoreo y la documentación de gestión de proyecto. Incluye también el sistema CRM que la infraestructura aloja, como carga de trabajo real, con sus controles de seguridad de acceso y de datos.

Además, el alcance incluye activamente dos frentes que se ejecutan durante el periodo formal de la práctica: (1) el respaldo offsite en la nube (Oracle Cloud, nivel gratuito), y (2) la cotización formal y gestión de adquisición de un segundo servidor físico, paso previo necesario para la migración a producción bare metal y para la migración en vivo real entre servidores. Ambos están planificados dentro del cronograma de 360 horas (sección 5.3) y la cotización de hardware se presenta en la sección 5.7.

1.4 Del software a la infraestructura: una habilidad desarrollada por necesidad

El CRM Empresarial nació de una necesidad real de CHIC y, como desarrollo de software, es una habilidad que tuve que adquirir, perfeccionar y trabajar a lo largo del proyecto: microservicios, contenedores, seguridad de acceso y cumplimiento normativo. Es un resultado valioso, pero no es el foco de esta práctica.

El foco es la puesta en marcha de toda la arquitectura de Proxmox —redes virtuales, virtualización, redundancia, seguridad de transporte y monitoreo— y su justificación en las asignaturas de Ingeniería en Conectividad y Redes (sección 2). Por eso el informe trata la aplicación como la carga de trabajo que da sentido a la infraestructura, resume sus controles de seguridad en la sección 6.6 y traslada el detalle funcional del sistema al Anexo B.

1.5 Nota sobre las evidencias

Las capturas de pantalla de este informe fueron tomadas los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2026, porque el proyecto se adelantó respecto del inicio formal de la práctica (28 de septiembre). Se presentan con sus fechas reales y se re-validan dentro de la Fase F3 del cronograma. En coherencia con la Ley 21.719, los datos personales y de salud que aparecían en las capturas del sistema (RUT, teléfonos, correos y campos de la ficha de salud) fueron difuminados antes de incluirse aquí; los originales se conservan sin modificar fuera del documento. Las horas que muestran algunas capturas del CRM y de Uptime Kuma corresponden a UTC (por ejemplo, “25 sept, 01:36”), mientras que los terminales muestran la hora local de Chile.

2. Marco Académico: Justificación por Asignatura

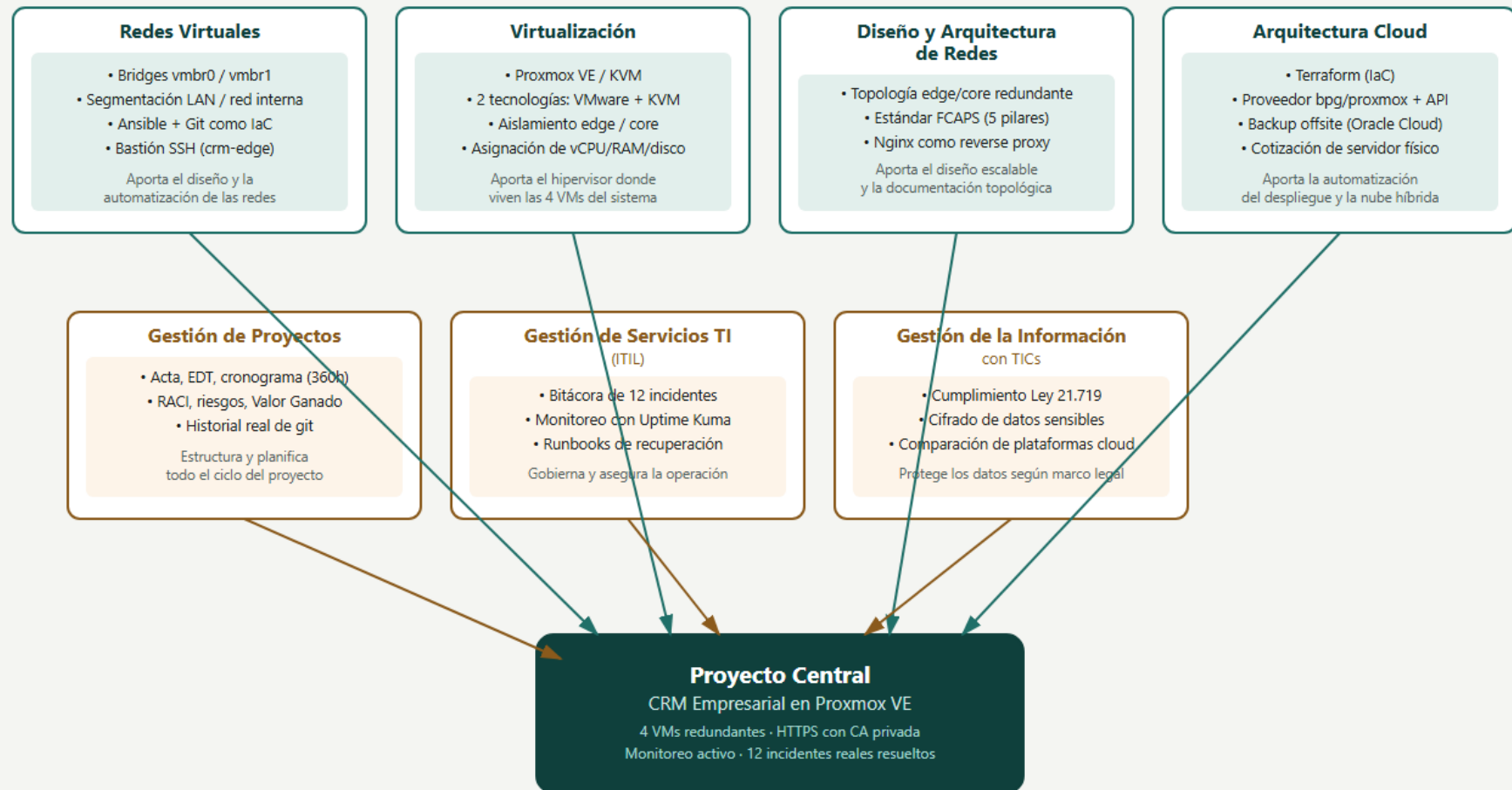
La siguiente tabla resume, para cada una de las siete asignaturas identificadas como relevantes, el grado de cobertura que este proyecto ofrece como evidencia de práctica profesional. La calificación no es autocomplaciente: donde el proyecto no calzaba con el contenido de una asignatura, esa asignatura se excluyó del análisis en vez de forzar una relación artificial (fue el caso de Automatización de Redes Corporativas, cuyo contenido —protocolos de dispositivos físicos Cisco— no es competente para una red de bridges virtuales).

Asignatura	Cobertura	Justificación
Redes Virtuales (CR404CICRE)	Fuerte	VMs/hipervisor/SDN, Docker, API REST, NAT de VMware (VMnet8) y NAT/DNAT con iptables en el host Proxmox, bridges virtuales aislados. Git/GitHub y Ansible resueltos como evidencia (repositorio real con historial preservado; roles <code>crm_edge</code> / <code>crm_core</code> corriendo desde <code>crm-edge</code> como nodo de control).
Virtualización (CR401ICRE)	Fuerte	Dos tecnologías de virtualización en la misma pila (VMware anida a Proxmox/KVM), segmentación de redes virtuales (<code>vmbr1</code>), asignación de recursos por VM. La migración en vivo real entre servidores queda como la fase siguiente de la práctica, ligada a la cotización de hardware (sección 5.7).
Arquitectura Cloud (IF304CIINF)	Fuerte	Automatización de la topología completa con Terraform (IaC) contra la API de Proxmox, incluyendo modificaciones en caliente sobre una infraestructura ya desplegada (migración de la red de las VMs). El respaldo offsite hacia Oracle Cloud (Fase F4) y la evaluación de arquitectura híbrida on-premise/nube completan la evidencia de esta asignatura sobre el propio proyecto.
Gestión de Proyectos (IF405IINF)	Cubierto en este informe	Acta de Constitución, EDT, cronograma real de 360 horas, matriz RACI, registro de riesgos y línea base de Valor Planificado, todos construidos para el periodo real de la práctica (sección 5).
Gestión de Servicios TI — ITIL (CR304ICRE)	Fuerte	La bitácora de 25 incidentes reales (sección 8) es evidencia genuina de gestión de incidentes/problemas/cambios. El monitoreo con Uptime Kuma cubre el requisito de supervisión, SLA y métricas.
Gestión de la Información con TICs (AS300PCOM)	Parcial	Calza en comparación de plataformas cloud y en seguridad/protección de datos según marco legal (Ley 21.719): roles y permisos, cifrado de datos de salud, consentimiento, auditoría y anonimización, verificados en la sección 6.6. El resto del programa (IA, IoT, redes sociales) no aplica a un proyecto de infraestructura —no se fuerza.
Diseño y Arquitectura de Redes (CR301ICRE)	Uno de los más fuertes	El estándar FCAPS mapea con los 5 pilares cubiertos: Fault (bitácora), Configuration (Git/Terraform/Ansible), Accounting (RBAC), Security (HTTPS/CA privada/cifrado/aislamiento verificado) y Performance (Uptime Kuma). Diagrama topológico incluido en este informe.

La figura 1 (página siguiente, en formato horizontal para mayor legibilidad) complementa esta tabla mostrando, para cada asignatura, qué componente técnico concreto del proyecto le corresponde —no solo una relación temática, sino un aporte verificable en el código y la infraestructura desplegada.

Justificación Académica Cruzada — 7 Asignaturas y el Proyecto Central

Cómo cada asignatura se conecta técnicamente, y no solo temáticamente, con el CRM Empresarial en Proxmox VE



Qué muestra: cada asignatura no solo "se relaciona" temáticamente con el proyecto — le aporta un componente técnico real, verificable en el código y en la infraestructura desplegada.

Figura 1. Justificación académica cruzada

Qué se observa: cada una de las 7 asignaturas apunta al proyecto central con un componente real y verificable del sistema, no solo una coincidencia temática.

3. Arquitectura del Sistema

La arquitectura se presenta empezando por lo esencial: la vista física de la infraestructura de red y virtualización (figura 2), que es el objeto de la práctica. Le siguen dos niveles de la carga de trabajo que esa infraestructura aloja, inspirados en el modelo C4: el contexto (figura 3) y los contenedores Docker (figura 4). El detalle de la secuencia de autenticación se incluye en el Anexo C. Los diagramas se presentan en formato horizontal para que el detalle sea legible.

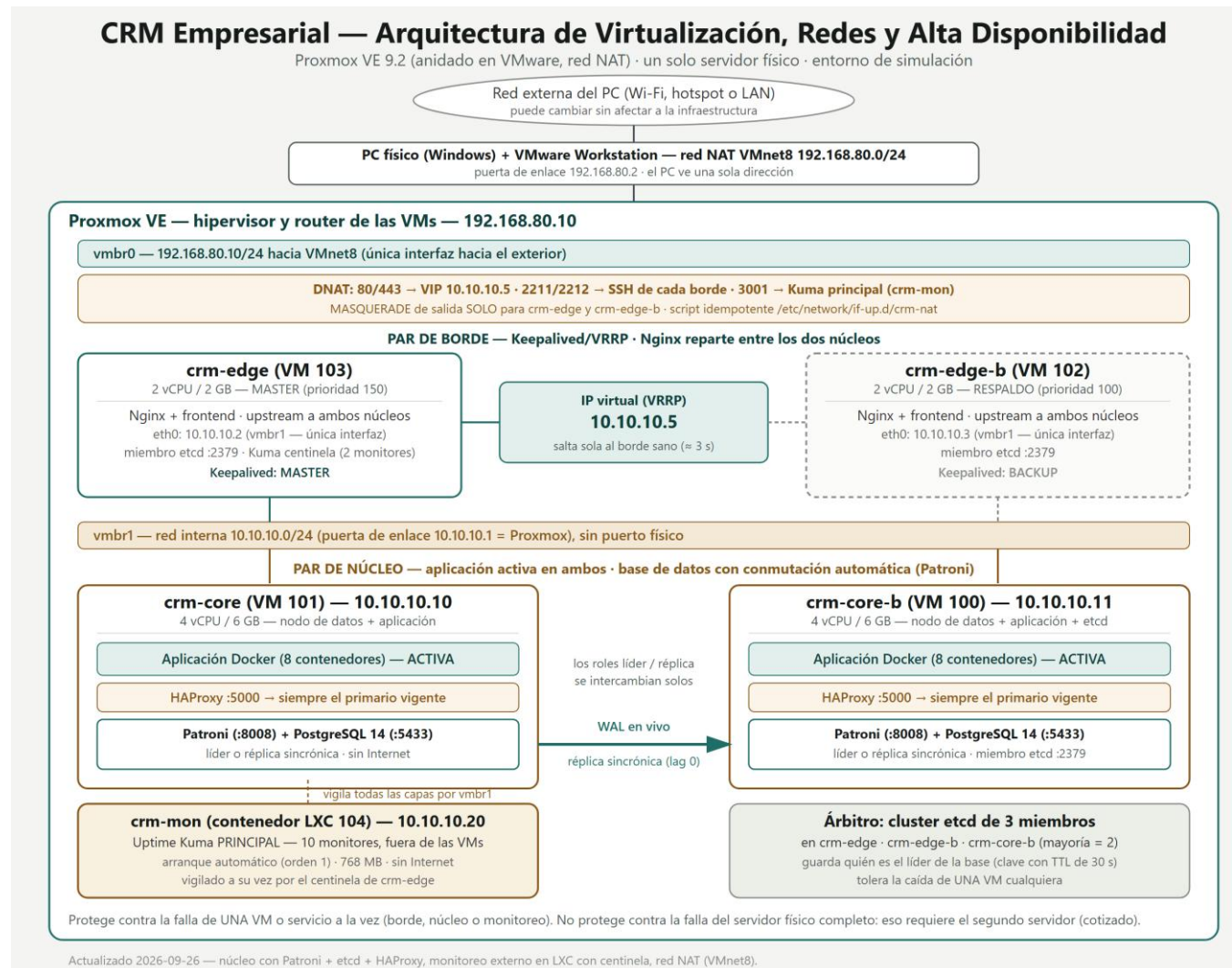


Figura 2. Vista física: infraestructura de virtualización y red

Qué se observa: la red externa (Wi-Fi, hotspot o LAN) llega al PC; VMware la aísla con una red NAT (VMnet8) y el host Proxmox actúa como router de las VMs. El par de borde (Keepalived, VIP 10.10.10.5) y el par de núcleo (réplica de Postgres) viven solo en la red interna, y se declara el techo real: un solo servidor físico.

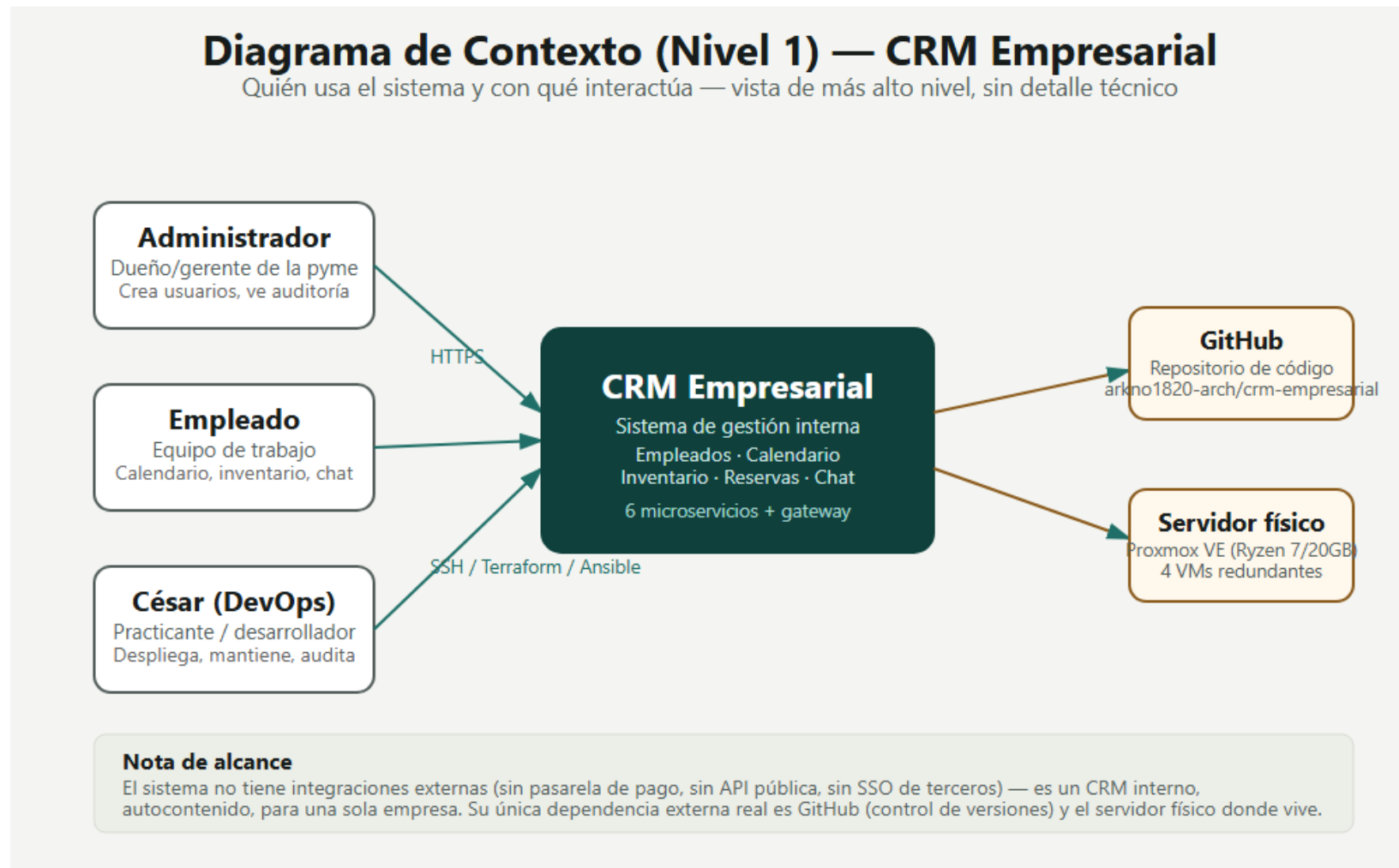


Figura 3. Diagrama de contexto de la carga de trabajo (nivel 1)

Qué se observa: quiénes usan el sistema alojado y con qué otros sistemas interactúa. El CRM es autocontenido, sin integraciones externas salvo GitHub y el propio servidor de CHIC.

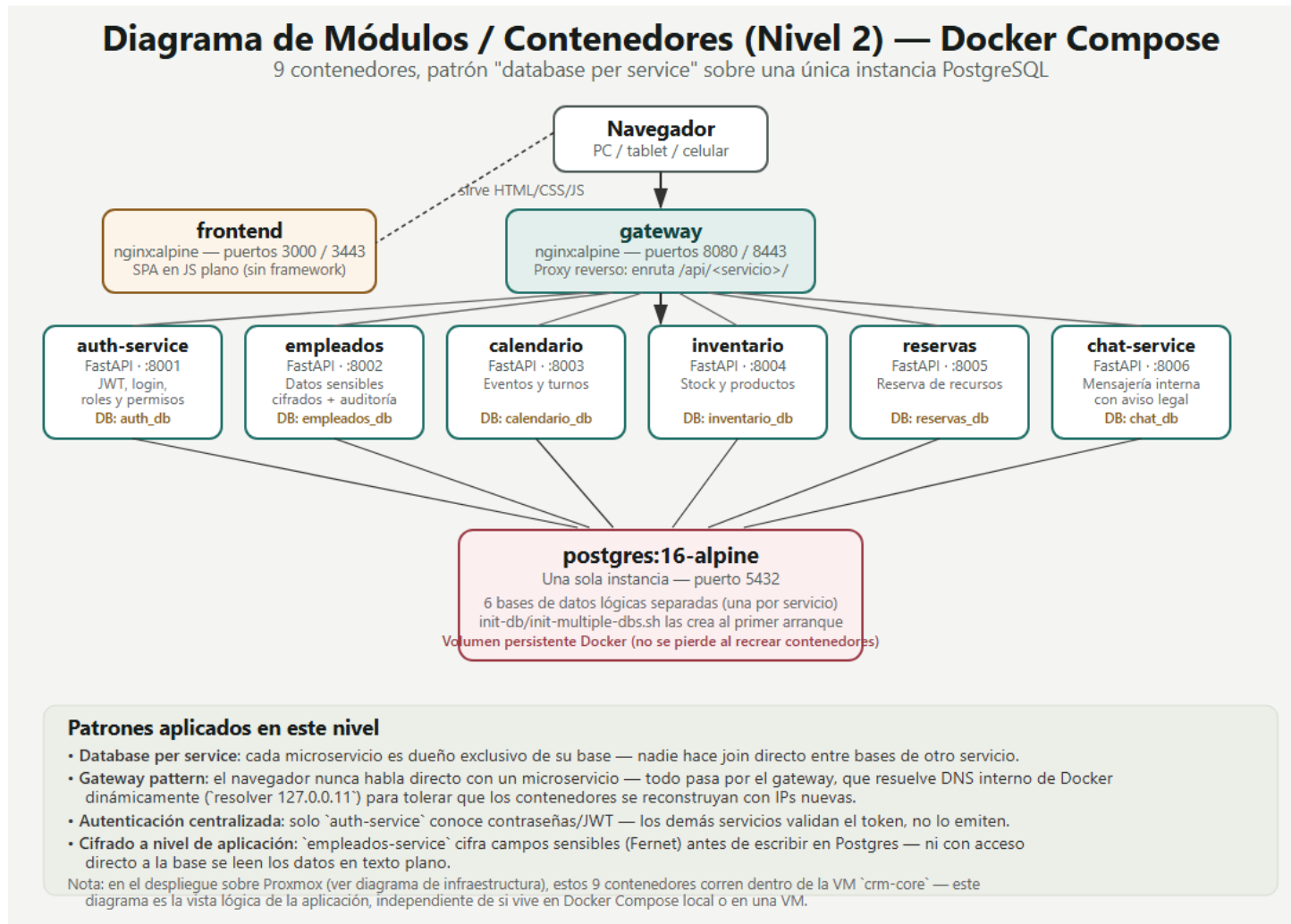


Figura 4. Diagrama de módulos / contenedores de la carga de trabajo (nivel 2)

Qué se observa: los 9 contenedores Docker de la aplicación y el patrón "database per service". Cada microservicio es dueño exclusivo de su base de datos y toda solicitud pasa por el gateway.

4. Decisiones de Arquitectura (resumen de ADRs)

ID	Decisión	Justificación
ADR-00	Metodología: simulación antes de producción	Instrucción explícita de la jefatura del proyecto: diseñar y validar primero en un entorno de simulación (Proxmox anidado sobre VMware) para adquirir experiencia operativa, antes de migrar a producción sobre el servidor físico de CHIC en modo nativo (bare metal). Este informe documenta la fase de simulación, ya validada; la migración a producción es la fase siguiente formal de la práctica.
ADR-01	Redundancia activa-pasiva (no clúster de alta disponibilidad)	Con un solo servidor físico disponible hoy, un clúster Proxmox multi-nodo o la migración en vivo real no son alcanzables todavía. Se optó por redundancia a nivel de VM (Keepalived + réplica de Postgres) dentro del entorno de simulación, documentando honestamente su techo: protege contra fallas de software, no contra la falla del servidor físico completo.
ADR-02	Promoción de base de datos manual, no automática (SUPERADA por ADR-09)	Decisión original: automatizar de forma segura la promoción exige resolver split-brain, un problema no trivial. Se documentó un runbook manual. Una prueba de estrés mostró que ese diseño no cumplía el objetivo de redundancia (sección 6.7); se reemplazó por Patroni con etcd como árbitro (ADR-09).
ADR-03	Salida a Internet solo para los bordes (NAT selectivo)	El diseño original planteaba “sin salida a Internet” para crm-core, pero Ansible necesita instalar Docker y clonar el repositorio. Se distinguió aislamiento de entrada de aislamiento de salida. Una vez desplegado, el NAT de salida se restringió a crm-edge y crm-edge-b: el núcleo quedó sin entrada directa ni salida a Internet, y la regla amplia que lo permitía se eliminó y verificó (sección 6.1).
ADR-04	CA privada en vez de certificados autofirmados sueltos	Un certificado autofirmado por VM seguía mostrando advertencia de “no seguro” en cualquier dispositivo. Se construyó una autoridad certificadora propia, cuya llave privada nunca sale del equipo del responsable, permitiendo instalarla una sola vez por dispositivo y confiar automáticamente en cualquier certificado futuro que ella firme.
ADR-05	Monitoreo nativo (Node.js) en vez de contenedorizado	Uptime Kuma se instala sin Docker, manteniendo el principio de diseño de los bordes (bastión liviano, sin Docker). Su ubicación inicial en un solo borde resultó ser un punto único de falla del monitoreo; ver ADR-08 y ADR-10.
ADR-06	Red NAT de VMware en lugar de red puenteada (bridged)	En modo bridged sobre Wi-Fi/hotspot, la red externa descartaba las direcciones MAC de las VMs anidadas (solo veía el PC), Proxmox llegó a compartir IP con el equipo host y tumbó su conexión, y cada cambio de red obligaba a reconfigurar todas las IPs. Con la red NAT VMnet8 (192.168.80.0/24) la infraestructura queda detrás del PC y su direccionamiento es independiente de la red externa.
ADR-07	Proxmox como router de las VMs (DNAT + VIP interna)	Como las VMs ya no están en la red externa, el host Proxmox publica el CRM mediante DNAT (80/443 hacia la VIP interna 10.10.10.5) y el acceso de administración por puertos dedicados (2211/2212) a cada borde. Las reglas viven en un script idempotente que se reaplica en cada arranque, y la salida a Internet (MASQUERADE) se limita a los bordes.
ADR-08	Monitoreo redundante: una instancia de Kuma por borde (SUPERADA por ADR-10)	Solución intermedia a un hallazgo de una prueba de estrés: al apagar crm-edge desaparecía el monitoreo, porque Kuma corría solo en ese nodo. Se instaló una instancia en cada borde con monitoreo cruzado. Una tercera prueba mostró que seguía atada a las VMs de borde; ver ADR-10.
ADR-09	Núcleo con Patroni, etcd y HAProxy (conmutación automática de la base de datos)	Una prueba de estrés mostró que apagar crm-core tumbaba la base de datos y el servicio: las dos VMs del núcleo no compartían la base en vivo (volcado cada 15 min, promoción manual). Se reemplazó por

ID	Decisión	Justificación
		PostgreSQL 14 nativo bajo Patroni en ambos núcleos, con replicación sincrónica, un clúster etcd de tres miembros repartido en tres VMs como árbitro (evita el split-brain sin un tercer servidor) y HAProxy en cada núcleo apuntando siempre al primario vigente. La aplicación pasó a correr activa en ambos núcleos, y los adjuntos del chat se guardan en la base para replicarse con ella. Límite declarado: se tolera la caída de UNA VM a la vez.
ADR-10	Monitoreo externo en contenedor LXC con un centinela secundario	El monitoreo debe sobrevivir a la caída de cualquier VM. Se movió Uptime Kuma a un contenedor LXC del propio nodo Proxmox (crm-mon, 10.10.10.20, arranque automático con orden 1, 768 MB), fuera de las cuatro VMs. Como el monitor no se vigila a sí mismo, el Kuma del borde se redujo a un centinela con solo dos monitores (el principal y el servicio extremo a extremo), en tema oscuro para distinguirlo. Se prefirió detectar y avisar antes que reiniciar automáticamente, para no ocultar la falla. Límite declarado: ambos comparten servidor físico.
ADR-11	Acceso desde otros equipos mediante reenvío de puertos en el PC anfitrión	La red NAT aísla la infraestructura, pero un equipo externo no podía abrir el CRM. En lugar de volver a una red puenteada (que causó los incidentes 13 y 14), se reenvían los puertos 80 y 443 del PC hacia la infraestructura y se reemitió el certificado con la dirección del PC en la red del celular. Se conserva el aislamiento y se gana acceso; límite declarado: la dirección la asigna el celular y puede cambiar (sección 6.4.1).

5. Gestión de Proyectos

Esta sección aplica las herramientas formales de gestión de proyectos sobre el periodo oficial de la práctica profesional: 360 horas, del 28 de septiembre al 27 de noviembre de 2026, jornada de 09:00 a 17:30 hrs. El desarrollo técnico de la aplicación y de la infraestructura de simulación, ya construido y validado, se documenta y formaliza dentro de las primeras fases de este cronograma (ver sección 5.3).

5.1 Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)

Campo	Contenido
Nombre del proyecto	Arquitectura de Redes y Virtualización Redundante sobre Proxmox VE para el Centro CHIC (caso de uso: CRM Empresarial)
Patrocinador	Centro CHIC
Responsable del proyecto	César Manríquez Figueroa (alumno en práctica / desarrollador / DevOps)
Fecha de inicio de la práctica	28 de septiembre de 2026
Fecha de término de la práctica	27 de noviembre de 2026 (360 horas)
Justificación	Los trabajadores de CHIC no contaban con un sistema propio que agrupara sus necesidades operativas (personal, calendario, inventario, reservas, comunicación), y la institución requería cumplir la Ley 21.719 sobre datos de su personal sin depender de un proveedor externo.
Objetivo 1	Diseñar e implementar una arquitectura de redes y virtualización redundante sobre Proxmox VE que aloje de forma segura y disponible el sistema interno de CHIC.
Objetivo 2	Validar el diseño en un entorno de simulación con redundancia activa-pasiva, verificada mediante pruebas de falla reales, antes de migrar a producción.
Objetivo 3	Instrumentar monitoreo activo sobre el 100% de los componentes críticos del sistema.
Objetivo 4	Desarrollar el sistema CRM que da uso a la infraestructura, cumpliendo la normativa de protección de datos (habilidad de software desarrollada por necesidad; ver sección 1.4).
Entregables	Código fuente; infraestructura como código (Terraform/Ansible); documentación técnica y académica; 3 informes de avance; informe final; presentación (PPT); video final.
Restricciones	Un solo servidor físico disponible en la infraestructura de CHIC durante la fase de simulación; un solo desarrollador; 360 horas totales de práctica.
Supuestos	Disponibilidad continua del servidor de CHIC como host de Proxmox durante la práctica; conectividad a Internet estable; aprobación de la cotización del segundo servidor por parte de CHIC en un plazo razonable.
Interesados (stakeholders)	César (responsable técnico), Centro CHIC (patrocinador y usuario final), la institución académica (evaluadora de la práctica).

5.2 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)

1. CRM Empresarial para el Centro CHIC

1.1 Carga de trabajo: aplicación CRM

- 1.1.1 Núcleo funcional (autenticación, gateway, frontend base, roles)
- 1.1.2 Módulos de negocio (calendario, inventario, reservas)
- 1.1.3 Seguridad y cumplimiento (cifrado de datos, auditoría, Ley 21.719, chat interno)

1.2 Infraestructura de virtualización (entorno de simulación)

- 1.2.1 Automatización con Terraform (IaC)
- 1.2.2 Configuración con Ansible
- 1.2.3 Diseño e implementación de redundancia (Keepalived, réplica de Postgres)

1.2.4 Red NAT y segmentación (VMnet8, vmbr1, DNAT/MASQUERADE)

1.3 Seguridad de acceso

1.3.1 HTTPS con autoridad certificadora privada

1.4 Operaciones

1.4.1 Monitoreo (Uptime Kuma)

1.4.2 Pruebas de resiliencia (failover borde y núcleo)

1.4.3 Corrección de incidentes de despliegue (25 documentados)

1.5 Migración a producción (fase siguiente)

1.5.1 Respaldo offsite en Oracle Cloud

1.5.2 Cotización formal del segundo servidor físico

1.5.3 Planificación de migración bare metal

1.6 Documentación y gestión

1.6.1 Documentación técnica (READMEs, síntesis académica)

1.6.2 Documentación de gestión de proyectos (este informe)

1.6.3 Informes de avance, informe final, PPT y video

El cronograma que distribuye esta EDT en las 360 horas reales de la práctica se presenta en la página siguiente (figura 5), en formato horizontal.

5.3 Cronograma real de la práctica (Gantt, 360 horas)

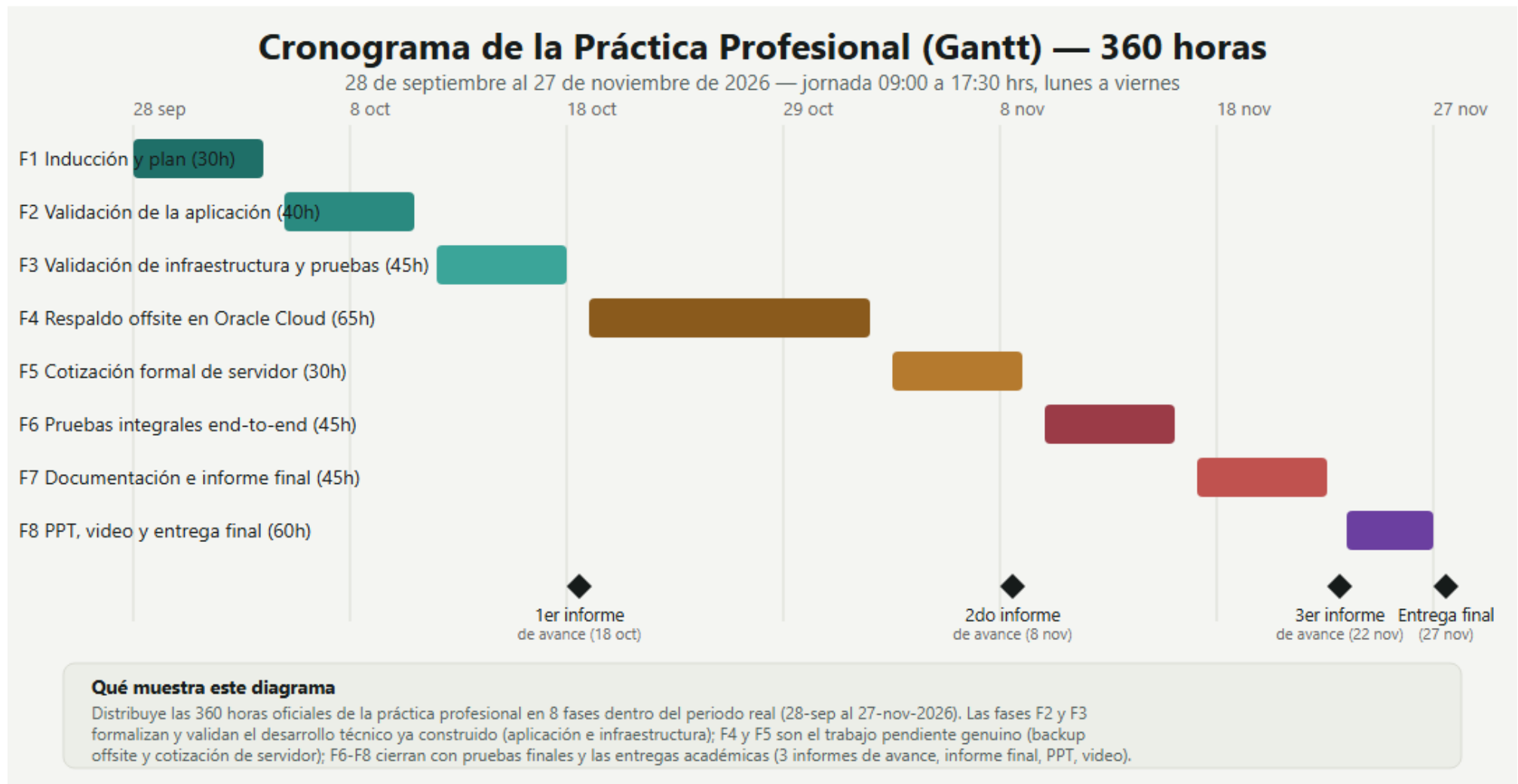


Figura 5. Cronograma de la práctica (Gantt, 360 horas)

Qué se observa: la distribución de las 360 horas en 8 fases dentro del periodo real de la práctica. Separa qué se formaliza y valida (F2-F3), qué es trabajo pendiente genuino (F4-F5) y qué corresponde a cierre y entregas académicas (F6-F8).

5.4 Matriz de Responsabilidades (RACI)

Actividad	César (alumno en práctica)	Jefatura directa (CHIC)	Trabajadores CHIC (usuarios)	Institución académica
Definición de requisitos	R	A	C	—
Desarrollo de microservicios	R	A	—	—
Diseño de arquitectura de infraestructura	R	A	—	I
Implementación Terraform / Ansible	R	A	—	—
Pruebas de failover y validación	R	A	—	—
Respaldo offsite y cotización de servidor	R	A / C	—	—
Documentación académica	R	I	—	A
Uso diario del CRM	I	I	R	—

R = Responsable de ejecutar · A = Aprueba / rinde cuentas · C = Consultado · I = Informado.

La jefatura directa dentro del Centro CHIC es quien aprueba y rinde cuentas por cada actividad técnica —el alumno en práctica ejecuta, pero no se autoaprueba a sí mismo. Los trabajadores de CHIC, usuarios finales del sistema, se distinguen de la jefatura: son consultados en la definición de requisitos y son quienes usan el CRM a diario, sin responsabilidad de aprobación técnica.

5.5 Registro de Riesgos

Los primeros trece riesgos ya se materializaron durante la fase de simulación (ver bitácora de incidentes, sección 8) y se documentan con su probabilidad e impacto originales. Los últimos cinco son riesgos abiertos y activos en la fase de práctica actual.

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Estado	Mitigación
R1	Hardware insuficiente para el diseño de virtualización planeado	Alta	Alto	Materializado	Pivote de arquitectura (laptop→LXC→PC de escritorio con VMs reales)
R2	Conflicto de virtualización VT-x entre Docker Desktop y Proxmox	Media	Alto	Materializado	Retiro de Docker Desktop del host físico; Hyper-V desactivado
R3	DNS heredado roto en la plantilla base del proveedor de laboratorio	Media	Medio	Materializado	DNS explícito vía cloud-init; resolv.conf estático donde el stub fallaba
R4	Disco de plantilla insuficiente para instalar paquetes	Media	Medio	Materializado	Bloque disk en Terraform + growpart/resize2fs
R5	Aislamiento de red total incompatible con el aprovisionamiento remoto	Alta	Alto	Materializado	NAT de salida durante el aprovisionamiento; luego restringido solo a los bordes
R6	Dependencia fuera de los repositorios base del sistema operativo	Media	Bajo	Materializado	Repositorio oficial de Docker agregado al rol Ansible
R7	Uso de una rama de desarrollo en una dependencia externa	Baja	Alto	Materializado	Versión de Uptime Kuma fijada a un release estable

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Estado	Mitigación
R8	Configuración de runtime específica de un entorno no portada a otro	Media	Alto	Materializado	Generación de config.js vía Ansible para el entorno de VM
R9	Inestabilidad de la red externa (Wi-Fi/hotspot) afectando al PC host o a la infraestructura	Alta	Alto	Materializado	Red NAT VMnet8: la infraestructura queda detrás del PC, independiente de la red externa (ADR-06)
R10	Pérdida de reglas de red o de aislamiento tras reinicios	Media	Alto	Materializado	Script idempotente en Proxmox y verificación de que ninguna regla persistente reintroduzca salida del núcleo
R11	Configuración de monitoreo desactualizada tras cambios de direccionamiento	Media	Medio	Materializado	Monitores actualizados y recuperación verificada (sección 6.5)
R12	Punto único de falla del monitoreo (una sola instancia de Kuma)	Media	Alto	Materializado	Kuma externo en contenedor LXC y centinela secundario (ADR-10, sección 6.5)
R13	Núcleo sin redundancia real: la caída de crm-core tumbaba la base de datos	Alta	Crítico	Materializado	Patroni + etcd + HAProxy con conmutación automática (ADR-09, sección 6.7)
R14	Pérdida de mayoría de etcd por dos fallas simultáneas	Baja	Alto	Abierto — límite declarado	El diseño tolera UNA falla a la vez; con dos VMs de etcd caídas el sistema se detiene por seguridad (sin split-brain) y se recupera solo al volver la mayoría
R15	Punto único de falla del servidor físico durante la simulación	Media	Crítico	Abierto — en gestión activa	Cotización formal del segundo servidor en curso (sección 5.7), fase F5 del cronograma
R16	Pérdida total de datos sin respaldo offsite	Media	Alto	Abierto — en desarrollo activo	Fase F4 del cronograma: desarrollo del respaldo hacia Oracle Cloud
R17	Compromiso de la llave privada de la CA interna	Baja	Crítico	Abierto — mitigado por diseño	La llave nunca sale del equipo del responsable; nunca se copia a ninguna VM
R18	Documentos legales en borrador sin revisión jurídica	Media	Alto	Abierto — pendiente	Solicitar revisión de un abogado especializado antes de considerarlos oficiales (sección 6.6)

5.6 Valor Planificado (PV) y Curva Base

Este informe se entrega antes del inicio formal de la práctica (28 de septiembre de 2026), por lo que solo existe la línea base de Valor Planificado (PV). El Valor Ganado (EV) y el Costo Real (AC) —y por tanto los índices CPI y SPI— se calcularán y agregarán progresivamente en cada uno de los 3 informes de avance, a medida que exista ejecución real que medir.

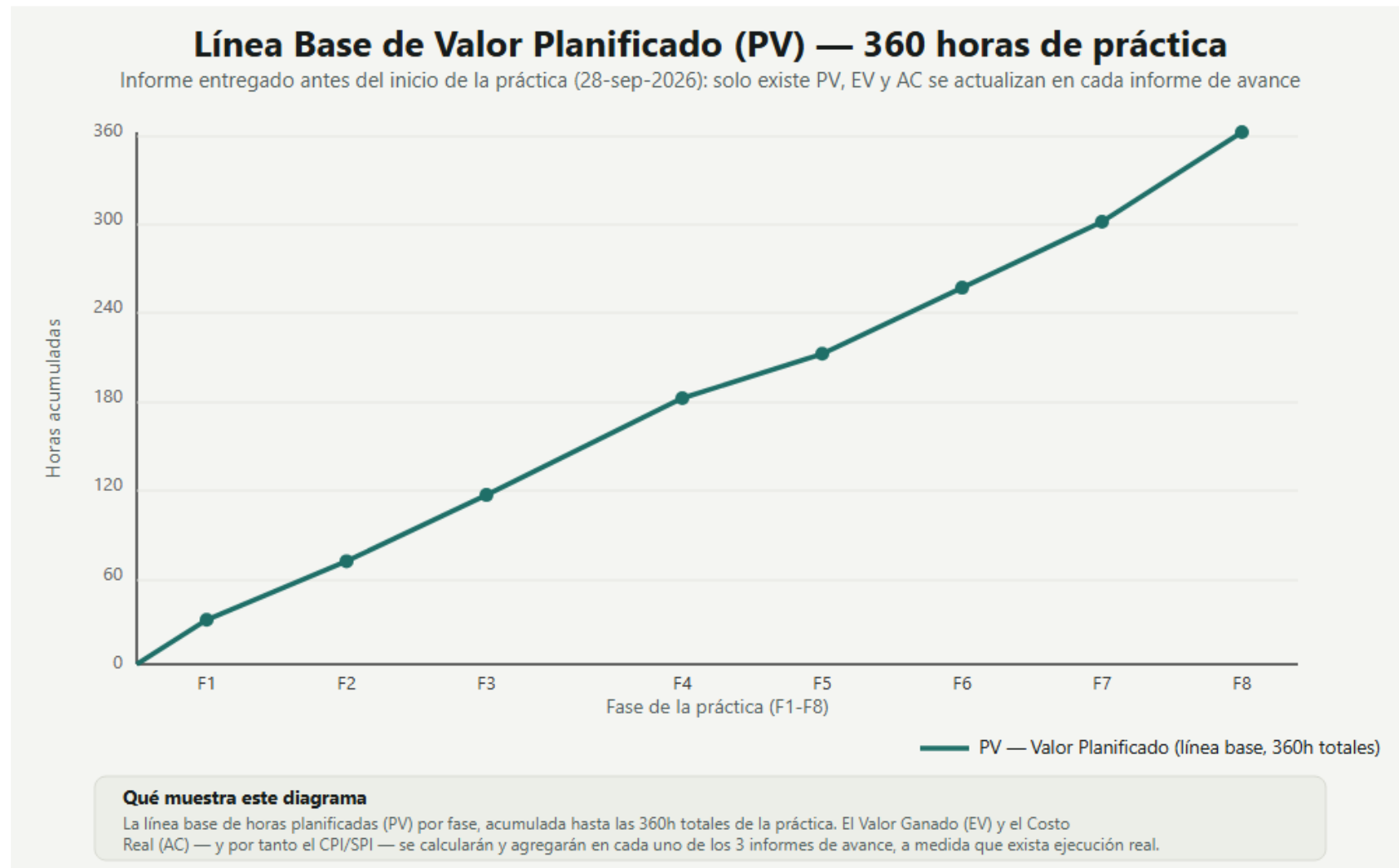


Figura 6. Línea base de Valor Planificado (PV)

Qué se observa: el Valor Planificado acumulado por fase hasta las 360 horas totales de la práctica.

5.7 Cotización Formal de Servidor Físico

En línea con el objetivo de migrar a producción bare metal y habilitar redundancia real entre dos servidores físicos, se evaluaron dos alternativas reales en el mercado chileno, ambas con soporte completo de virtualización (Intel VT-x, VT-d y EPT) y memoria ECC —requisitos no negociables para un hipervisor de producción.

Modelo	Procesador	Memoria	Almacenamiento	Gestión remota	Precio
Dell PowerEdge T150 (recomendado)	Intel Xeon E-2336, 6 núcleos, 2.9 GHz	16 GB DDR4 ECC (ampliable a 128 GB)	2 TB SATA, RAID 0/1/10 (PERC H355)	iDRAC9 Basic	\$1.851.750 CLP (transferencia)
HPE ProLiant ML110 Gen11	Intel Xeon Bronze 3508U, 8 núcleos, 2.1 GHz	32 GB DDR5 (Registered)	8 TB LFF	iLO 6	\$6.671.150 CLP (transferencia, con descuento)

Fuente de los precios: cotizaciones reales de distribuidores chilenos, consultadas el 24 de septiembre de 2026 (SP Digital, spdigital.cl, Providencia, Santiago).

Recomendación: el Dell PowerEdge T150 cubre sobradamente las necesidades actuales del sistema (16GB ampliable a 128GB frente a los 20GB totales usados hoy) a una fracción del costo, y agrega capacidades que hoy no existen: memoria ECC (integridad de datos en un hipervisor de producción) y iDRAC9 para administración remota fuera de banda (out-of-band), algo que el PC de escritorio actual no ofrece. Se propone gestionar la adquisición de esta alternativa durante la Fase F5 del cronograma (2 al 8 de noviembre de 2026).

5.8 Lecciones Aprendidas (de la fase de simulación)

- Fijar versiones siempre en infraestructura como código: un git clone sin restricción de versión reintrodujo una rama de desarrollo distinta a la ya compilada y rompió un servicio que ya funcionaba (incidente 9).
- Las imágenes base de un proveedor de laboratorio pueden traer configuración residual (DNS, dominios de búsqueda) que no es evidente hasta que falla —nunca asumir que una plantilla “oficial” está limpia.
- Un diseño de seguridad de “cero salida” debe validarse contra el flujo operativo real antes de implementarse, no después.
- Una infraestructura virtual no debe depender de la red física en la que se encuentre el equipo anfitrión: pasar de una red puenteada a una red NAT aislada eliminó de raíz los choques de IP y los cambios de direccionamiento (incidentes 13 y 14).
- Verificar el estado real y persistente de la configuración, no solo el estado en ejecución: una regla de NAT antigua persistía en un archivo de arranque y habría reaparecido tras un reinicio (incidente 15).
- Validar primero en un entorno de simulación (como instruyó la jefatura) permitió encontrar y resolver 25 incidentes reales sin arriesgar la operación de CHIC, antes de tocar producción.
- La asistencia de IA acelera genuinamente la implementación de infraestructura y la depuración, pero las decisiones de seguridad y arquitectura deben mantenerse bajo revisión y autorización humana explícita en cada paso.

6. Implementación Técnica

Esta sección documenta cómo se construyó y se verificó la infraestructura, con evidencia real para cada componente: red y aislamiento, infraestructura como código, configuración, HTTPS, monitoreo y, al final, la carga de trabajo que se aloja y sus controles de seguridad. Las evidencias se toman de la infraestructura funcionando (ver la nota de la sección 1.5 sobre sus fechas).

6.1 Red, segmentación y aislamiento

La red se diseñó en tres capas. En la capa externa, el PC físico puede estar conectado a cualquier red (Wi-Fi, hotspot del celular o LAN); VMware Workstation la aísla mediante una red virtual NAT (VMnet8, 192.168.80.0/24, puerta de enlace 192.168.80.2) y el host Proxmox tiene la IP fija 192.168.80.10. En la capa intermedia, Proxmox actúa como router: publica el CRM con DNAT (80 y 443 hacia la VIP interna 10.10.10.5) y expone el SSH de cada borde en los puertos 2211 y 2212, mientras que el MASQUERADE de salida se limita a crm-edge y crm-edge-b. En la capa interna, la red virtual vmbr1 (10.10.10.0/24, sin puerto físico) aloja las cuatro VMs con Proxmox (10.10.10.1) como puerta de enlace.

Esta decisión (ADR-06) nació de un problema real: en modo puenteado sobre el hotspot, la red externa solo veía la MAC del PC y descartaba las de las VMs anidadas, y una IP fija repetida tumbó la conexión del propio equipo. Con la red NAT, la infraestructura es independiente de la red externa. La verificación se hizo con evidencia directa: el adaptador y la red de VMware (figuras 7 y 8), el direccionamiento del PC (figura 9), la configuración de red del nodo (figura 10), el script de reglas (figura 11), las reglas activas (figura 12) y la prueba de aislamiento del núcleo (figura 13), además de la configuración de cada VM (figuras 14 a 17).

Un hallazgo relevante: la verificación de reglas reveló una regla MASQUERADE amplia, heredada del aprovisionamiento y guardada en el archivo persistente de iptables, que habría dado salida a Internet a todo el núcleo tras un reinicio. Se eliminó de la configuración en ejecución y del archivo persistente, y la figura 12 muestra el resultado final: solo los dos bordes tienen salida (incidente 15).

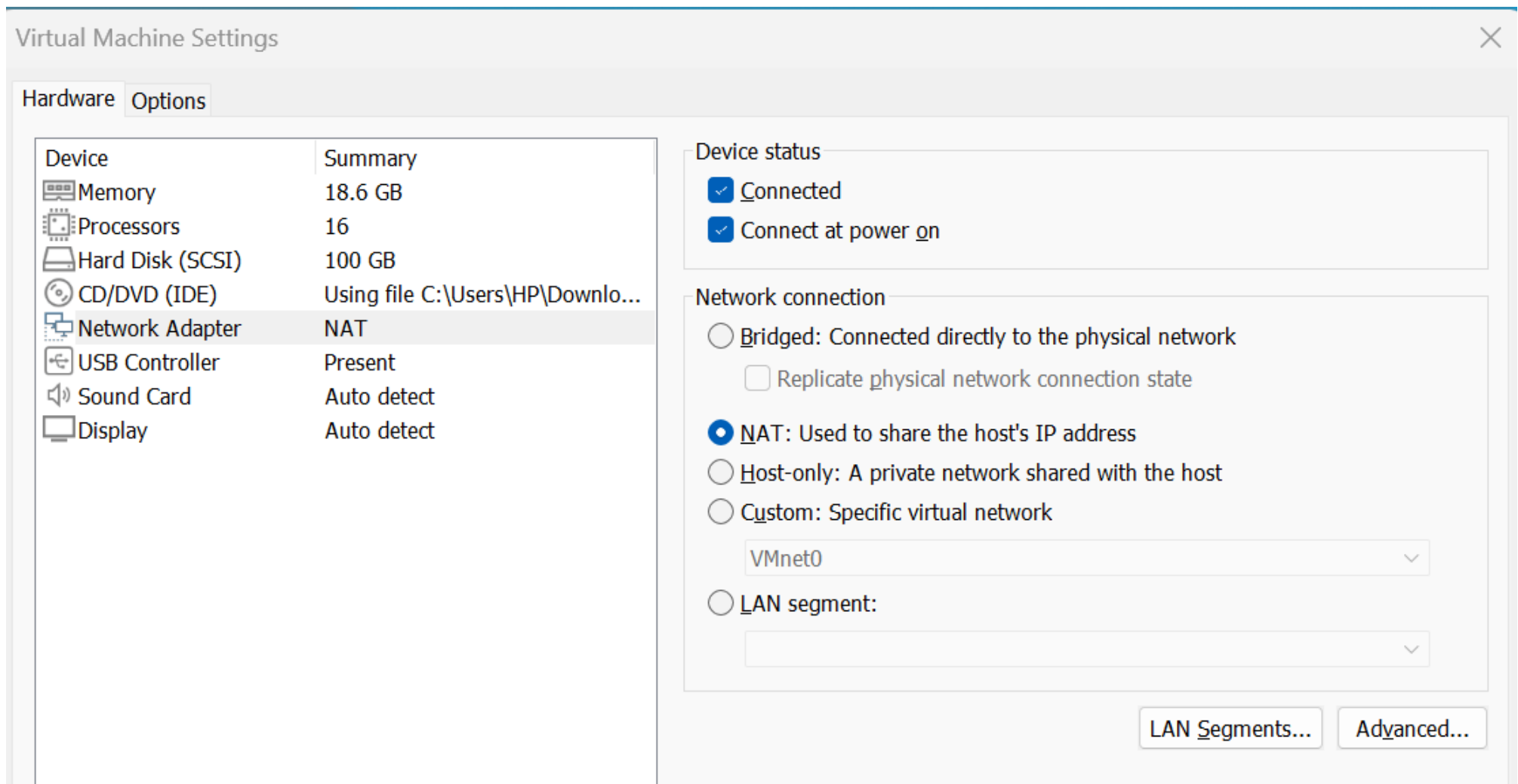


Figura 7. Adaptador de red de la VM Proxmox en modo NAT (VMware)

Qué se observa: en la configuración de la VM, el Network Adapter marcado como NAT (no Bridged) y conectado al encender. Es la base de la independencia respecto de la red externa.

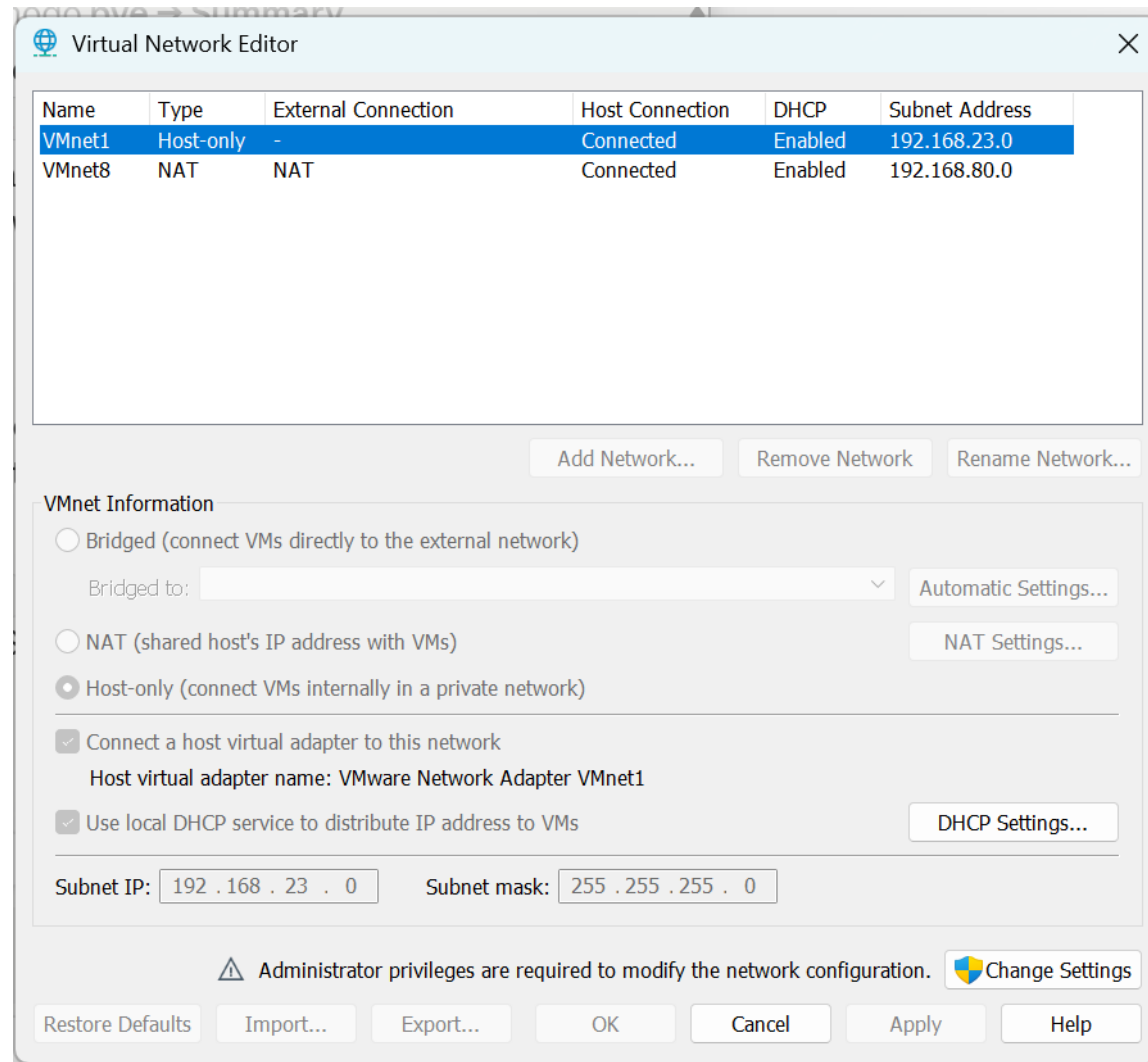
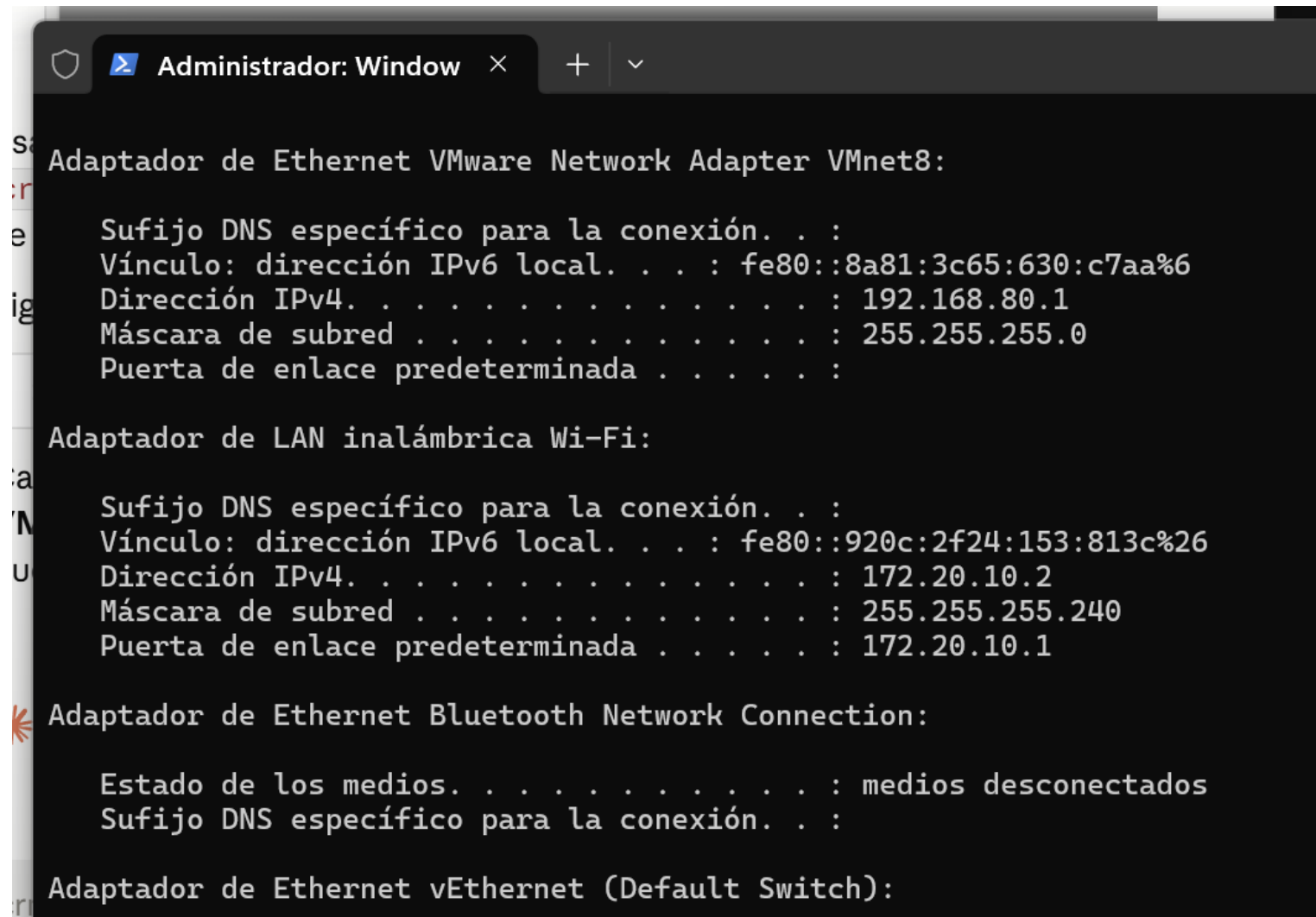


Figura 8. Editor de redes virtuales de VMware

Qué se observa: la red VMnet8 de tipo NAT con la subred 192.168.80.0 y DHCP habilitado (la IP de Proxmox está fuera del rango DHCP). VMnet1 (host-only) aparece seleccionada, sin uso en este proyecto.



```

Administrador: Window
Adaptador de Ethernet VMware Network Adapter VMnet8:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::8a81:3c65:630:c7aa%6
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.80.1
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::920c:2f24:153:813c%26
Dirección IPv4. . . . . : 172.20.10.2
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.240
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 172.20.10.1

Adaptador de Ethernet Bluetooth Network Connection:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :

Adaptador de Ethernet vEthernet (Default Switch):

```

Figura 9. Direccionamiento del PC anfitrión

Qué se observa: el adaptador VMnet8 con 192.168.80.1/24 (red privada donde vive Proxmox) y el Wi-Fi con 172.20.10.2/28 y puerta de enlace 172.20.10.1 (el hotspot del celular). Son redes distintas: la infraestructura no depende de cuál sea la externa.

PROXMOX Virtual Environment 9.2.2

Search

Documentation Create VM Create CT root@pam

Server View

Node 'pve'

Reboot Shutdown Shell Bulk Actions Help

Create Revert Edit Remove Apply Configuration

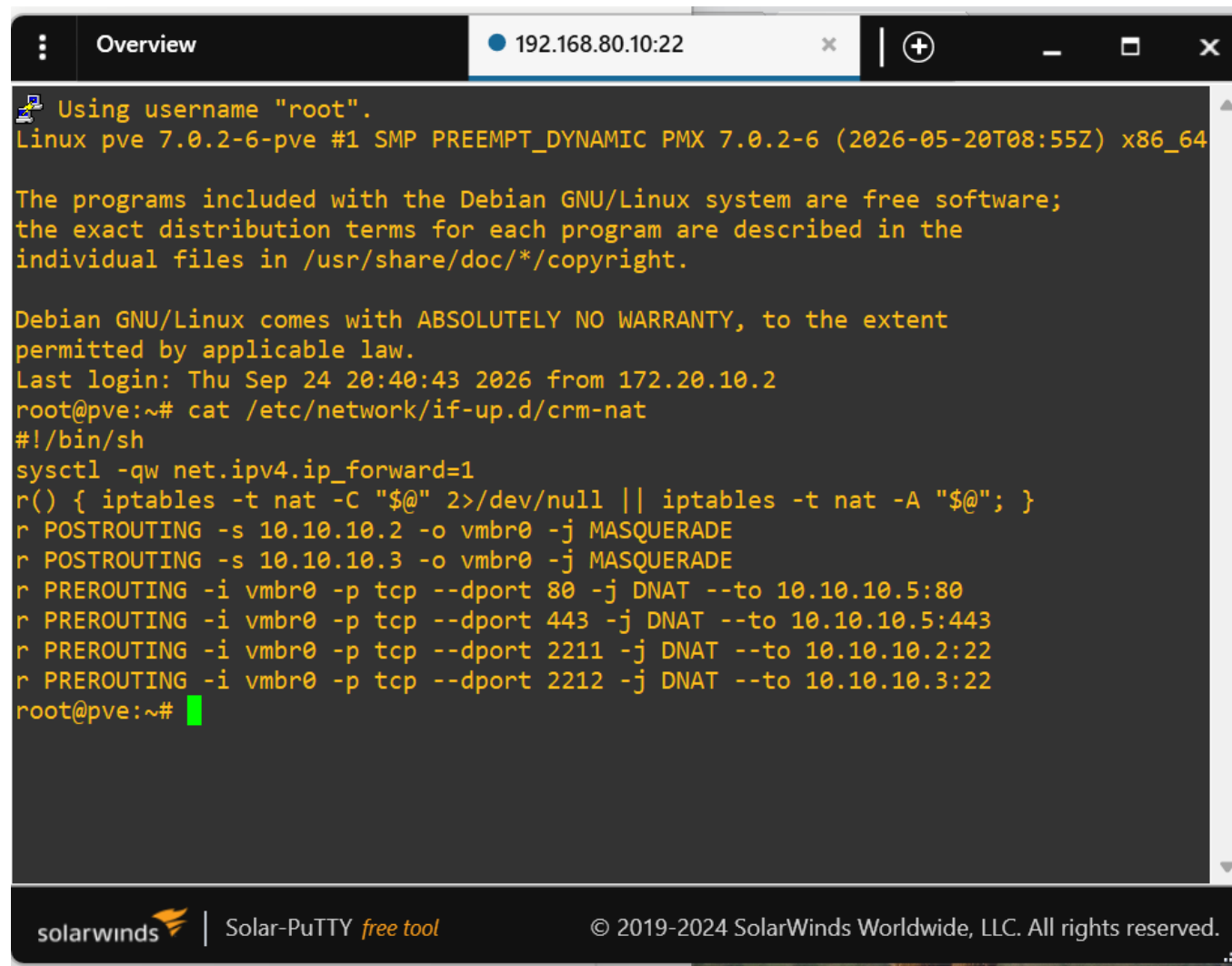
Name ↑	Alternative Names	Type	Active	Autostart	VLAN a...	Ports/Slaves	Bond Mode	CIDR
nic0	enp2s1 enx000c2942058b	Network Device	Yes	No	No			
vmbr0		Linux Bridge	Yes	Yes	No	nic0		192.168.80.10/24
vmbr1		Linux Bridge	Yes	Yes	No			10.10.10.1/24

Search Summary Notes Shell System Network Certificates

100 (crm-core-b)
101 (crm-core)
102 (crm-edge-b)
103 (crm-edge)
9000 (ubuntu-cloudinit-tem...
localnetwork (pve)
local (pve)
local-lvm (pve)

Figura 10. Interfaces de red del nodo Proxmox

Qué se observa: el puente vmbr0 con 192.168.80.10/24 (hacia VMnet8, sobre la tarjeta nic0) y el puente vmbr1 con 10.10.10.1/24 (red interna sin puerto físico), ambos activos y con inicio automático.



```
Overview 192.168.80.10:22 x | + - □ x

Using username "root".
Linux pve 7.0.2-6-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 7.0.2-6 (2026-05-20T08:55Z) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Sep 24 20:40:43 2026 from 172.20.10.2
root@pve:~# cat /etc/network/if-up.d/crm-nat
#!/bin/sh
sysctl -qw net.ipv4.ip_forward=1
r() { iptables -t nat -C "$@" 2>/dev/null || iptables -t nat -A "$@"; }
r POSTROUTING -s 10.10.10.2 -o vmbr0 -j MASQUERADE
r POSTROUTING -s 10.10.10.3 -o vmbr0 -j MASQUERADE
r PREROUTING -i vmbr0 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to 10.10.10.5:80
r PREROUTING -i vmbr0 -p tcp --dport 443 -j DNAT --to 10.10.10.5:443
r PREROUTING -i vmbr0 -p tcp --dport 2211 -j DNAT --to 10.10.10.2:22
r PREROUTING -i vmbr0 -p tcp --dport 2212 -j DNAT --to 10.10.10.3:22
root@pve:~#
```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool © 2019-2024 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

Figura 11. Script de reenvío y NAT del host Proxmox

Qué se observa: el contenido de `/etc/network/if-up.d/crm-nat`. Activa el reenvío de paquetes, hace MASQUERADE solo para 10.10.10.2 y 10.10.10.3 y publica los puertos 80/443 hacia la VIP 10.10.10.5 y 2211/2212 hacia el SSH de cada borde. Es idempotente y se ejecuta en cada arranque.



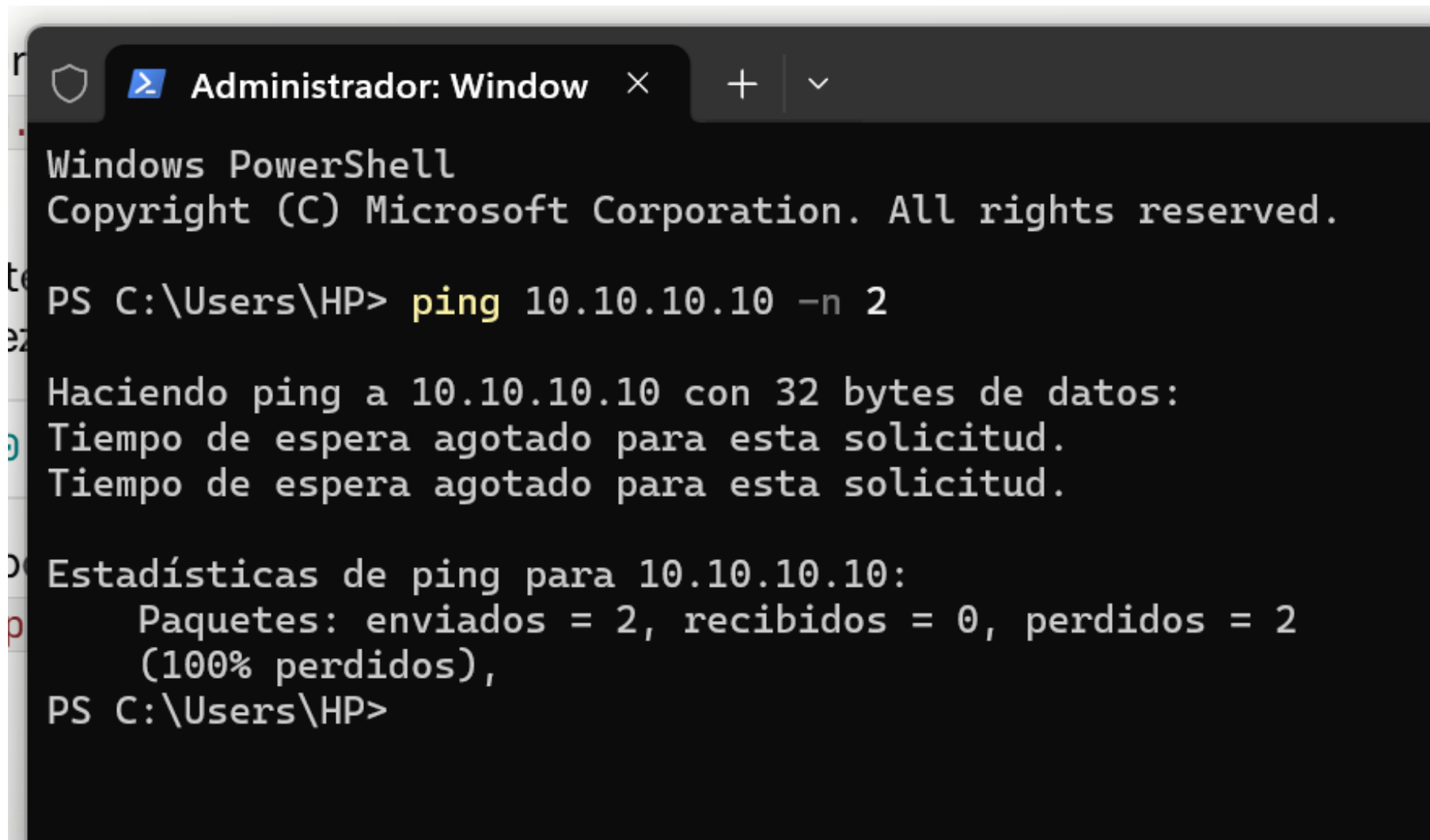
The image shows a terminal window titled "Overview" with a tab for "192.168.80.10:22". The terminal output shows the following commands and their results:

```
root@pve:~# iptables -t nat -S | grep POSTROUTING
-P POSTROUTING ACCEPT
-A POSTROUTING -s 10.10.10.2/32 -o vmbr0 -j MASQUERADE
-A POSTROUTING -s 10.10.10.3/32 -o vmbr0 -j MASQUERADE
root@pve:~#
```

The bottom of the window features the SolarWinds logo, the text "Solar-PuTTY free tool", and the copyright notice "© 2019-2024 SolarWinds".

Figura 12. Reglas NAT activas tras la corrección

Qué se observa: solo dos reglas POSTROUTING (MASQUERADE de los bordes .2 y .3). La regla amplia de 10.10.10.0/24 ya no existe: el núcleo no tiene salida a Internet.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\HP> ping 10.10.10.10 -n 2

Haciendo ping a 10.10.10.10 con 32 bytes de datos:
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

Estadísticas de ping para 10.10.10.10:
    Paquetes: enviados = 2, recibidos = 0, perdidos = 2
    (100% perdidos),
PS C:\Users\HP>
```

Figura 13. Prueba de aislamiento del núcleo

Qué se observa: un ping desde el PC hacia crm-core (10.10.10.10) termina con 100% de paquetes perdidos. El núcleo no es alcanzable directamente; solo se llega a él saltando por el bastión crm-edge.

PROXMOX Virtual Environment 9.2.2 Search Documentation Create VM Create CT root@pam

Server View Virtual Machine 103 (crm-edge) on node 'pve' No Tags Start Shutdown Console More Help

Datacenter

- pve
 - 100 (crm-core-b)
 - 101 (crm-core)
 - 102 (crm-edge-b)
 - 103 (crm-edge)**
 - 9000 (ubuntu-cloudinit-tem...)
 - localnetwork (pve)
 - local (pve)
 - local-lvm (pve)

Summary

Console Hardware Cloud-Init Options Task History Monitor Backup Replication Snapshots

Add Remove Edit Disk Action Revert

Memory	2.00 GiB [balloon=0]
Processors	2 (1 sockets, 2 cores) [qemu64]
BIOS	Default (SeaBIOS)
Display	Serial terminal 0 (serial0)
Machine	Default (i440fx)
SCSI Controller	VirtIO SCSI
CloudInit Drive (ide2)	local-lvm:vm-103-cloudinit,media=cdrom
Hard Disk (scsi0)	local-lvm:vm-103-disk-0,aio=io_uring,backup=1,cache=none,discard=ignore,iothread=0,replicate=1,size=8G,ssd=0
Network Device (net0)	virtio=BC:24:11:D0:A9:44,bridge=vbr1,firewall=0
Serial Port (serial0)	socket

Figura 14. Hardware de crm-edge

Qué se observa: 2 GiB de memoria, 2 procesadores, disco de 8 GB, unidad Cloud-Init y una única interfaz de red (net0) conectada al puente vbr1.

PROXMOX Virtual Environment 9.2.2 Search

Server View ⚙️

Virtual Machine 103 (crm-edge) on node 'pve' No Tags

Remove Edit Regenerate Image	
User	cesar
Password	none
DNS domain	use host settings
DNS servers	8.8.8.8 1.1.1.1
SSH public key	cesar-crm-proxmox
Upgrade packages	Yes
IP Config (net0)	gw=10.10.10.1,ip=10.10.10.2/24

Summary Console Hardware **Cloud-Init** Options Task History Monitor Backup

Datacenter

- pve
 - 100 (crm-core-b)
 - 101 (crm-core)
 - 102 (crm-edge-b)
 - 103 (crm-edge)**
 - 9000 (ubuntu-cloudinit-tem...)
 - localnetwork (pve)
 - local (pve)
 - local-lvm (pve)

Figura 15. Cloud-Init de crm-edge

Qué se observa: usuario cesar sin contraseña (acceso solo por llave SSH), DNS 8.8.8.8 y 1.1.1.1, y la configuración de red net0 con gateway 10.10.10.1 e IP 10.10.10.2/24.

PROXMOX Virtual Environment 9.2.2 [Documentation](#) [Create VM](#) [Create CT](#) [root@](#)

Server View ⚙️ Virtual Machine 101 (crm-core) on node 'pve' No Tags ▶ Start ⏻ Shutdown ⌵ Console ⌵ More ?

- ▼ Datacenter
 - ▼ pve
 - 100 (crm-core-b)
 - 101 (crm-core)**
 - 102 (crm-edge-b)
 - 103 (crm-edge)
 - 9000 (ubuntu-cloudinit-tem...)
 - localnetwork (pve)
 - local (pve)
 - local-lvm (pve)

- Summary
- Console
- Hardware**
- Cloud-Init
- Options
- Task History
- Monitor
- Backup
- Replication
- Snapshots

	Add	Remove	Edit	Disk Action	Revert
Memory					
Processors					
BIOS					
Display					
Machine					
SCSI Controller					
CloudInit Drive (ide2)					
Hard Disk (scsi0)					
Network Device (net0)					
Serial Port (serial0)					

Figura 16. Hardware de crm-core

Qué se observa: 6 GiB de memoria, 4 procesadores, disco de 25 GB y una única interfaz de red en vmbr1. El núcleo no tiene ninguna interfaz hacia la red externa.

PROXMOX Virtual Environment 9.2.2 Search

Server View ⚙️

▼ Datascenter

▼ pve

- 100 (crm-core-b)
- 101 (crm-core)**
- 102 (crm-edge-b)
- 103 (crm-edge)
- 9000 (ubuntu-cloudinit-tem...)
- localnetwork (pve)
- local (pve)
- local-lvm (pve)

Virtual Machine 101 (crm-core) on node 'pve' No Tags ✎

- Summary
- Console
- Hardware
- Cloud-Init**
- Options
- Task History
- Monitor
- Backup

Remove
Edit
Regenerate Image

User	cesar
Password	none
DNS domain	use host settings
DNS servers	8.8.8.8 1.1.1.1
SSH public key	cesar-crm-proxmox
Upgrade packages	Yes
IP Config (net0)	gw=10.10.10.1,ip=10.10.10.10/24

Figura 17. Cloud-Init de crm-core

Qué se observa: la configuración de red net0 con gateway 10.10.10.1 e IP 10.10.10.10/24, y el acceso solo por llave SSH del usuario cesar.

6.2 Infraestructura como Código (Terraform)

El módulo `infra/proxmox-terraform/` automatiza, contra la API de Proxmox (proveedor `bpg/proxmox`), la creación de la red interna `vmbr1` y las 4 máquinas virtuales del entorno de simulación, clonadas desde una plantilla `cloud-init`.

- `crm-edge / crm-edge-b`: 2 vCPU / 2GB, una sola interfaz en la red interna `vmbr1`, 8GB de disco.
- `crm-core / crm-core-b`: 4 vCPU / 6GB, interfaz solo en la red interna, 25GB de disco.
- Aplicado con éxito contra el Proxmox real: 5 recursos creados en el primer despliegue y 2 modificados en caliente en la migración de red, 0 errores y 0 destruidos.

Definición vigente de `crm-edge`

```
resource "proxmox_virtual_environment_vm" "crm_edge" {
  name      = "crm-edge"
  node_name = var.proxmox_node
  clone { vm_id = var.template_vm_id, full = true }
  cpu { cores = 2 }
  memory { dedicated = 2048 }
  disk { datastore_id = "local-lvm", interface = "scsi0", size = 8 }
  network_device { bridge = "vmbr1" } # solo red interna
  initialization {
    dns { servers = ["8.8.8.8", "1.1.1.1"] }
    ip_config { ipv4 { address = "10.10.10.2/24", gateway = "10.10.10.1" } }
    user_account { username = "cesar", keys = [var.ssh_public_key] }
  }
}
```

Salida real de `terraform apply`: despliegue inicial (23 de septiembre)

```
Plan: 5 to add, 0 to change, 0 to destroy.
...
proxmox_virtual_environment_vm.crm_edge: Creation complete after 6m40s [id=103]
Apply complete! Resources: 5 added, 0 changed, 0 destroyed.
```

Salida real de `terraform apply`: migración a la red interna (24-25 de septiembre)

```
proxmox_virtual_environment_vm.crm_edge_b: Modifying... [id=102]
proxmox_virtual_environment_vm.crm_edge: Modifying... [id=103]
proxmox_virtual_environment_vm.crm_edge_b: Modifications complete after 8s [id=102]
proxmox_virtual_environment_vm.crm_edge: Modifications complete after 8s [id=103]
Apply complete! Resources: 0 added, 2 changed, 0 destroyed.
crm_edge_nodos = "crm-edge: 10.10.10.2 · crm-edge-b: 10.10.10.3 (solo red interna vmbr1)"
crm_edge_vip   = "VIP interna (Keepalived): 10.10.10.5. ..."
```

Un plan posterior (figura 19) sigue reportando 2 cambios sin adiciones ni destrucciones: el proveedor `bpg/proxmox` mantiene una diferencia residual en el bloque `ip_config` ya eliminado. La configuración efectiva en Proxmox, verificada en la pestaña `Cloud-Init` de cada VM (figuras 15 y 17), coincide con el código: una única interfaz en `vmbr1` con su IP y gateway internos. El resultado del despliegue (las 4 VMs en ejecución) se ve en la figura 18.

The screenshot shows the Proxmox Virtual Environment 9.2.2 interface. The left sidebar displays the 'Datacenter' view with the 'pve' node selected. The main panel shows the 'Node 'pve'' summary, including a search bar, a list of VMs, and a table of resource usage.

Type	Description	Disk usage...	Memory us...	CPU usage	Uptime	Host CPU ...	Host Mem...	Tags
zone	localnetwork (pve)				-			
qemu	100 (crm-core-b)	0.0 %	39.0 %	3.0% of 4 ...	02:10:11	0.7% of 16 ...	12.9 %	
qemu	101 (crm-core)	0.0 %	38.1 %	3.2% of 4 ...	02:10:08	0.8% of 16 ...	12.7 %	
qemu	102 (crm-edge-b)	0.0 %	28.8 %	1.8% of 2 ...	00:07:15	0.2% of 16 ...	3.2 %	
qemu	103 (crm-edge)	0.0 %	38.3 %	4.4% of 2 ...	00:07:15	0.5% of 16 ...	4.2 %	
qemu	9000 (ubuntu-cloudinit-templ...)				-			
storage	local (pve)	16.7 %			-			
storage	local-lvm (pve)	70.8 %			-			

Figura 18. Las cuatro VMs en ejecución en Proxmox

Qué se observa: el nodo pve con crm-core-b (100), crm-core (101), crm-edge-b (102) y crm-edge (103) en estado activo, más la plantilla 9000 desde la que se clonan; en la tabla se ven uso de CPU, memoria y uptime de cada una.

```

- ip_config {
  - ipv4 {
    - address = "10.10.10.3/24" -> null
      # (1 unchanged attribute hidden)
    }
  }
  # (3 unchanged blocks hidden)
}
# (5 unchanged blocks hidden)
}

Plan: 0 to add, 2 to change, 0 to destroy.

Warning: Deprecated

with proxmox_virtual_environment_network_linux_bridge.internal,
on network.tf line 1, in resource "proxmox_virtual_environment_network_linux_bridge" "internal":
1: resource "proxmox_virtual_environment_network_linux_bridge" "internal" {

Use "proxmox_network_linux_bridge" instead. This resource / data source will be removed in v1.0.

Note: You didn't use the -out option to save this plan, so Terraform can't guarantee to take exactly these actions if
you run "terraform apply" now.
PS C:\Users\HP\Desktop\crm-empresarial\infra\proxmox-terraform>

```

Figura 19. Plan de Terraform posterior a la migración de red

Qué se observa: "Plan: 0 to add, 2 to change, 0 to destroy". Los dos cambios corresponden al bloque `ip_config` eliminado que el proveedor sigue reportando; no hay recursos nuevos ni destruidos.

6.3 Configuración (Ansible)

El módulo `infra/ansible/` configura cada VM desde adentro: Nginx y Keepalived en el par de borde; Docker, el stack completo del CRM y la réplica de Postgres en el par de núcleo; Uptime Kuma en `crm-edge`, que actúa como nodo de control y bastión único de administración. Todo se ejecuta desde `crm-edge` con un inventario propio, y el rol `crm_edge` despliega el certificado firmado por la CA privada.

- Los playbooks son idempotentes: una segunda ejecución muestra `changed` solo donde hubo una diferencia real.
- La red interna es la única vía hacia el núcleo: el acceso a `crm-core` y `crm-core-b` se hace saltando por `crm-edge` (bastión).

6.4 HTTPS con Autoridad Certificadora Privada

Se construyó una CA propia: su llave privada nunca sale del equipo del responsable ni se copia a ninguna VM. El certificado de `crm-edge`, firmado por esa CA, cubre como SAN la IP virtual y las IPs de ambos bordes, incluida la IP de Proxmox con la que se accede desde el PC (192.168.80.10), y tiene una vigencia de dos años; la CA se instala una sola vez en cada dispositivo.

Las figuras 22 y 23 son las capturas originales de la validación del certificado (23 de septiembre, red de simulación anterior). La captura de acceso vigente, con el candado sobre `https://192.168.80.10`, se presenta en la sección 6.6 (figura 45).

6.4.1 Acceso desde otros equipos: reenvío de puertos en el PC anfitrión

La red NAT de VMware (ADR-06) aísla la infraestructura, y por eso otro equipo conectado a la misma red del celular no podía abrir `https://192.168.80.10`: esa dirección solo existe dentro del PC anfitrión. Se resolvió con un reenvío de puertos en el propio PC (`netsh interface portproxy`), que entrega al CRM las conexiones que llegan a los puertos 80 y 443 de la dirección del PC en la red del celular (172.20.10.2); el puerto 80 permite descargar la CA privada (`/ca.crt`). Es reversible con un solo comando y no modifica la infraestructura.

Para que el navegador confíe sin advertencias, el certificado se volvió a emitir incluyendo esa dirección entre sus nombres alternativos (SAN), quitando las direcciones históricas que ya no se usan, y se desplegó en ambos bordes con Ansible. Se verificó contra la CA privada por la dirección 172.20.10.2 (`openssl s_client` con verificación por IP, resultado “OK”), y el certificado es válido hasta septiembre de 2028.

La evidencia se obtuvo con dos equipos físicos distintos a la vez (figuras 20 y 21): el PC anfitrión abre `https://192.168.80.10` con la sesión de un usuario de Recepción y un segundo notebook, conectado a la red del celular, abre `https://172.20.10.2` con la sesión del administrador. Ambos muestran el candado cerrado (certificado válido) y el chat interno entre los dos usuarios, con los mismos mensajes en las dos pantallas, lo que confirma que el servicio funciona de punta a punta para un equipo externo a la máquina de virtualización.

Límite declarado: la dirección del PC en la red del celular la asigna el celular y puede cambiar si se reconecta; si cambia, hay que volver a emitir el certificado con la nueva dirección. Además, el reenvío expone el CRM a los equipos de esa red, que igualmente necesitan usuario y contraseña para entrar.

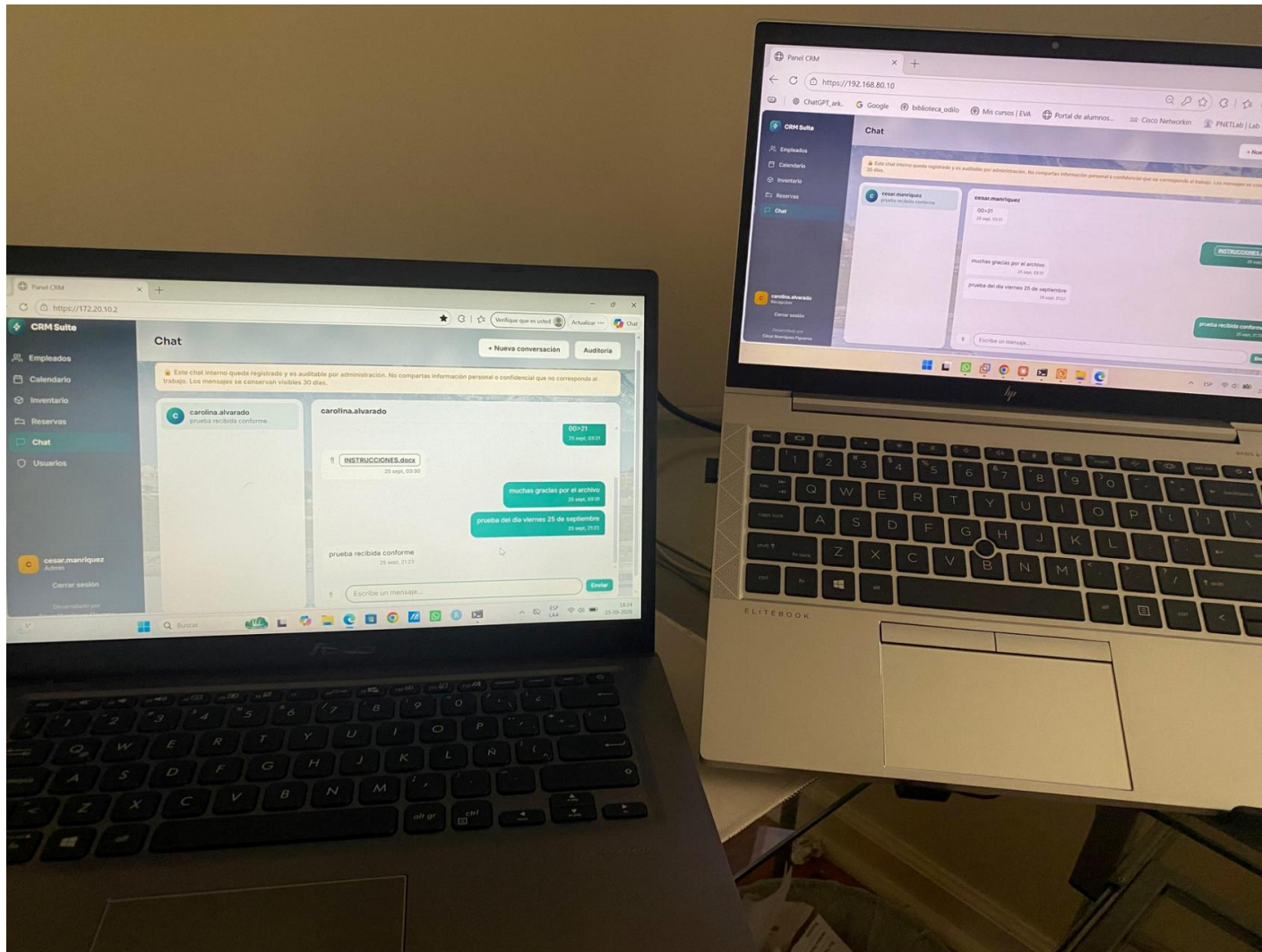


Figura 20. El CRM abierto desde dos equipos a la vez

Qué se observa: a la izquierda, un segundo notebook conectado a la red del celular abre <https://172.20.10.2> con la sesión del administrador; a la derecha, el PC anfitrión abre <https://192.168.80.10> con un usuario de Recepción. Ambos muestran el mismo chat interno, con los mismos mensajes, en tiempo real.

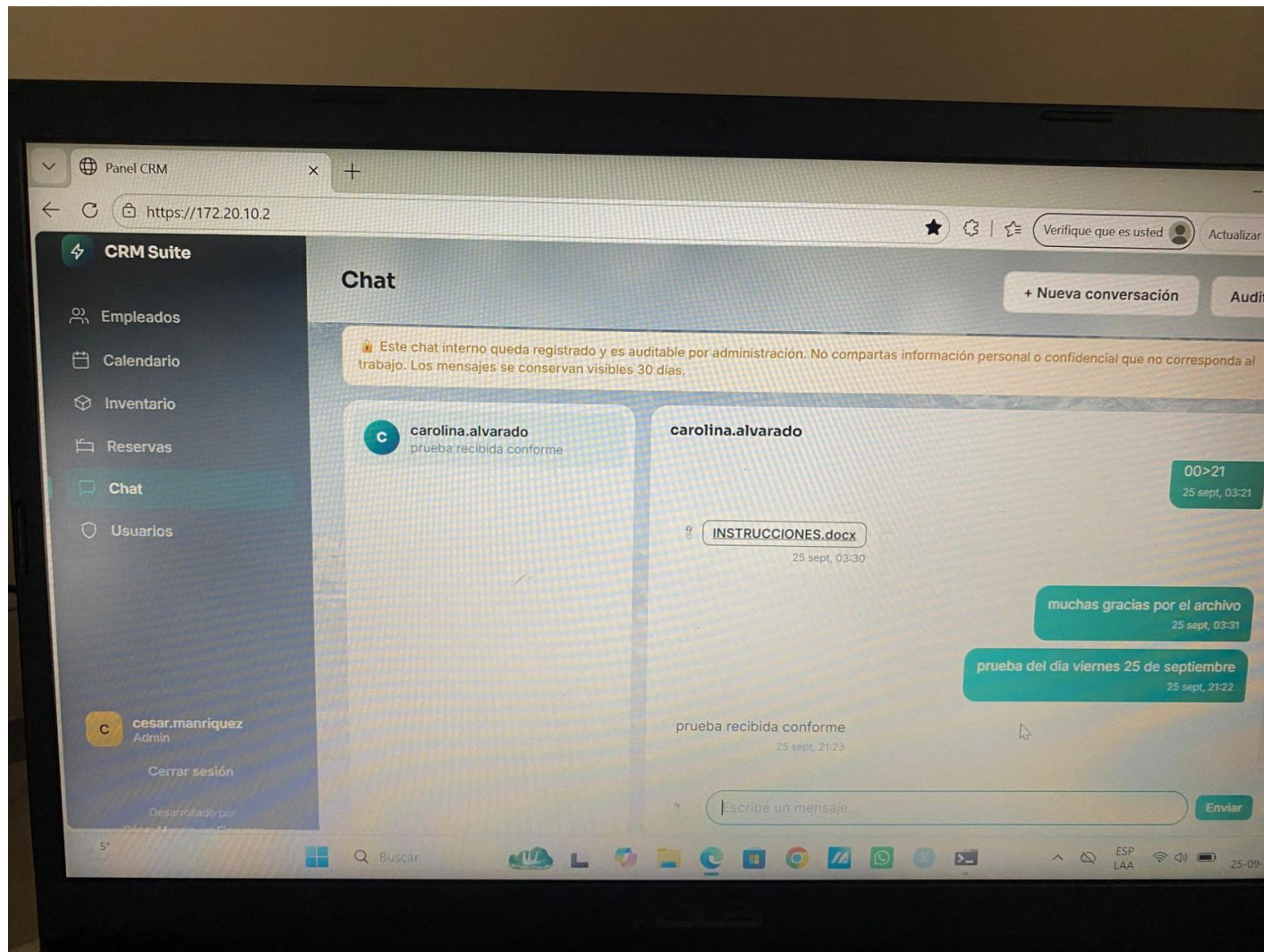


Figura 21. Segundo equipo: acceso por HTTPS con el candado cerrado

Qué se observa: el navegador del segundo notebook en <https://172.20.10.2> con el candado cerrado (certificado válido emitido por la CA privada, tras instalarla en ese equipo) y la sesión del administrador en el módulo de chat.

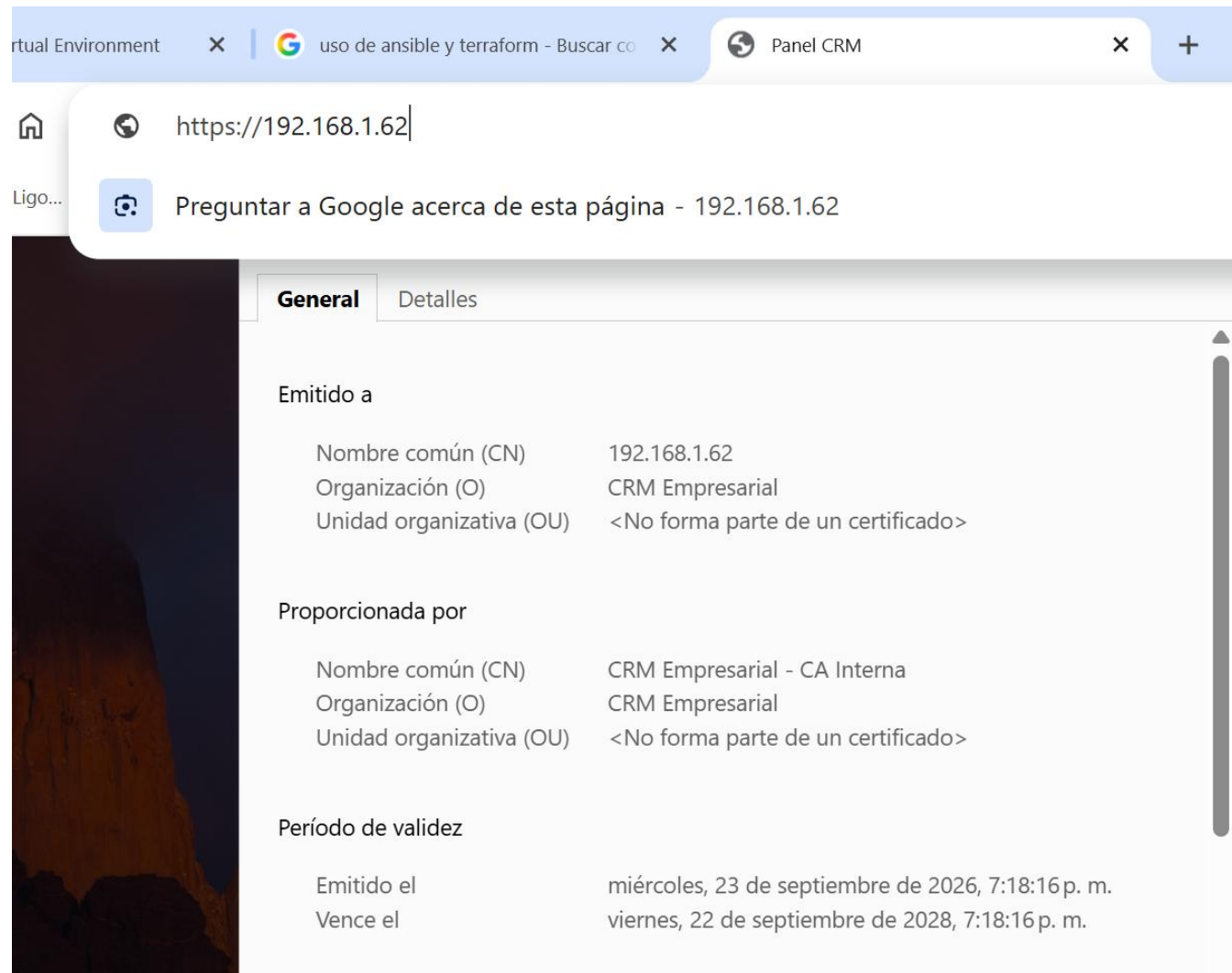


Figura 22. Detalle del certificado servido por el CRM

Qué se observa: el certificado emitido por “CRM Empresarial - CA Interna” (no un autofirmado), con validez de dos años. Captura del 23 de septiembre, bajo el direccionamiento de la red anterior.

MET CRIM

^

|

<https://192.168.1.62>**192.168.1.62****La conexión es segura**

Figura 23. Conexión segura sin advertencias

Qué se observa: el candado y la leyenda “La conexión es segura” en el navegador, sin ninguna advertencia, tras instalar la CA privada en el almacén de confianza.

6.5 Monitoreo: centro de operaciones (NOC) con Uptime Kuma

El monitoreo es los “ojos” del sistema y por eso su diseño sigue una regla: no puede caer junto con lo que vigila. Su despliegue pasó por tres etapas, cada una motivada por una prueba real (secciones 6.5.1 y 9): una instancia única en crm-edge, una instancia por borde, y finalmente la arquitectura vigente, con un panel principal fuera de las máquinas virtuales y un centinela secundario.

6.5.1 Arquitectura vigente

- Panel principal (crm-mon): Uptime Kuma nativo (Node.js) en un contenedor LXC del propio nodo Proxmox (VM id 104, 10.10.10.20, 768 MB, arranque automático con orden 1). Está fuera de las cuatro VMs, así que sobrevive a la caída de cualquiera de ellas. Se publica en <http://192.168.80.10:3001> mediante DNAT y vigila diez elementos con intervalo de 15 segundos.
- Centinela secundario (en crm-edge): un Kuma reducido a dos monitores, en tema oscuro para distinguirlo del principal —el principal (crm-mon) y el servicio extremo a extremo por la IP virtual—, con intervalo de 5 segundos. Si el principal cae, el centinela lo marca en rojo y evita quedar sin visibilidad mientras se verifica qué ocurrió.
- Convención de nombres de NOC: “CAPA · elemento · función”, para que el panel se lea como un diagrama de red y el operador vea qué enlace o servicio cayó, no qué herramienta lo mide.

Se prefirió detectar y avisar antes que reiniciar automáticamente el contenedor caído: un reinicio silencioso ocultaría la falla, y en un NOC se separa observar de actuar. El límite declarado es que ambos paneles residen en el mismo servidor físico; la caída del equipo completo se resuelve con el segundo servidor (sección 5.7).

6.5.2 Qué mide cada monitor del panel principal

Monitor (nombre de NOC)	Qué consulta	Capa	Qué evidencia si falla
INFRA · Nodo Proxmox · hipervisor	HTTPS a https://10.10.10.1:8006	Infraestructura	Que el servidor físico y su capa de virtualización están vivos; si cae, caen todas las VMs.
ENLACE · IP virtual de servicio · usuarios	HTTPS a https://10.10.10.5	Red de entrada	Lo que ve el usuario: que la IP virtual que mueve Keepalived responde con el certificado de la CA.
BORDE · primario	HTTPS a https://10.10.10.2	Borde	Que Nginx de crm-edge responde con HTTPS válido (y la caducidad del certificado).
BORDE · respaldo	HTTPS a https://10.10.10.3	Borde	Lo mismo en crm-edge-b: comprueba que el respaldo está sano antes de necesitarlo.
APP · CORE primario · svc	HTTP a 10.10.10.10:8001/docs	Aplicación	Que los microservicios del núcleo crm-core responden.
APP · CORE respaldo · svc	HTTP a 10.10.10.11:8001/docs	Aplicación	Lo mismo en crm-core-b; ambos núcleos sirven la aplicación a la vez.
BD · Acceso de las aplicaciones · CORE	TCP a 10.10.10.10:5000	Base de datos	¿Las aplicaciones de crm-core llegan a la base? Mide la puerta de entrada (HAProxy) que usan, que siempre lleva al primario vigente. Cada núcleo usa la suya, por eso hay un monitor por nodo.
BD · Acceso de las aplicaciones · CORE-b	TCP a 10.10.10.11:5000	Base de datos	Lo mismo para crm-core-b: si cae un núcleo, solo se pone en rojo el suyo y el otro sigue en verde.
BD · Gestor de la base (Patroni) · CORE	HTTP a 10.10.10.10:8008/health	Base de datos	¿El encargado de la base en crm-core está despierto? Patroni decide quién manda y ejecuta la conmutación; el nombre no fija el rol porque el líder cambia.

Monitor (nombre de NOC)	Qué consulta	Capa	Qué evidencia si falla
BD · Gestor de la base (Patroni) · CORE-b	HTTP a 10.10.10.11:8008/health	Base de datos	Lo mismo en crm-core-b.

Las capturas de los diez monitores (figuras 25 a 34; la lista completa está en la figura 35) muestran su estado “Funcional”, el tiempo de respuesta y la disponibilidad acumulada; en ellas, los tramos rojos de los gráficos corresponden a las pruebas de resiliencia de la sección 9. El contenedor que aloja el panel se ve en Proxmox junto a las cuatro VMs (figura 24).

6.5.3 Tabla del centinela

Monitor del centinela	Qué consulta	Pregunta que responde
MONITOREO · Kuma principal · crm-mon	HTTP a http://10.10.10.20:3001	¿Está vivo el vigilante principal?
ENLACE · CRM extremo a extremo · usuarios	HTTPS a https://10.10.10.5/api/auth/health	Aunque el principal falle, ¿el sistema sigue funcionando de punta a punta para el usuario? (atraviesa Nginx, el reparto entre núcleos y el servicio de autenticación)

6.5.4 Evolución del monitoreo y hallazgos que la motivaron

Al migrar el direccionamiento, los tres monitores del borde quedaron en rojo porque seguían apuntando a las IPs antiguas (figura 36); tras actualizar las direcciones a 10.10.10.2, 10.10.10.3 y 10.10.10.5 volvieron a “Funcional” (figuras 37 a 42). Después, una prueba de estrés mostró que apagar crm-edge hacía desaparecer el monitoreo (Kuma corría solo allí); la primera solución fue una instancia por borde con monitoreo cruzado (ADR-08; figuras 43 y 44). Una prueba posterior mostró que seguía atada a las máquinas virtuales de borde, y la solución vigente es el panel externo con centinela (ADR-10). Las capturas de las etapas intermedias se conservan como evidencia de la evolución.

Análisis de alternativas para ubicar el monitoreo

Alternativa	Ventaja	Evaluación
A. Una instancia por borde, con monitoreo cruzado	Aprovecha el par de borde y el rol Ansible existente; sin memoria adicional.	Etapas intermedia (ADR-08): sigue dependiendo de las VMs de borde.
B. Una VM de monitoreo independiente	Aísla el monitoreo de los bordes.	Descartada: la memoria del host ya está casi asignada (16 GB de 18,6 GB).
C. Kuma directamente en el host Proxmox	Sobrevive a la caída de cualquier VM.	Descartada: contamina el hipervisor con software de aplicación.
D. Contenedor LXC en el nodo Proxmox (elegida)	Sobrevive a cualquier VM; ~160 MB de memoria; arranque automático; aislado del hipervisor.	Elegida (ADR-10), con un centinela secundario para vigilar al principal.
E. Base de Kuma replicada entre nodos	Un único estado lógico.	Descartada: replicar una base SQLite activa exige coordinación y riesgo de corrupción.

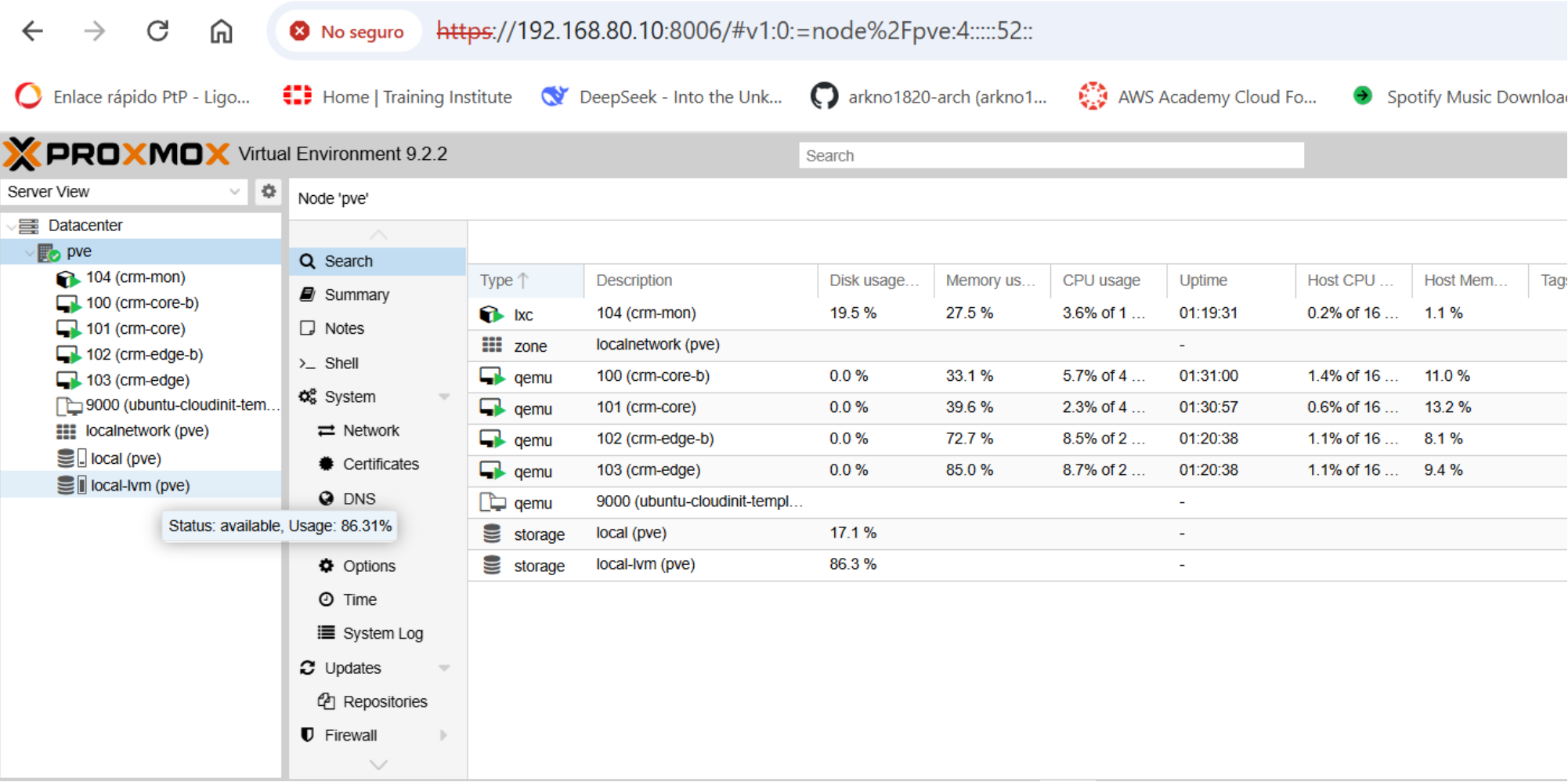


Figura 24. El contenedor de monitoreo junto a las cuatro VMs

Qué se observa: en Proxmox, el contenedor 104 (crm-mon) en ejecución junto a las VMs 100, 101, 102 y 103, con su consumo de CPU, memoria y tiempo de actividad. El monitoreo vive en el nodo, no dentro de ninguna VM.

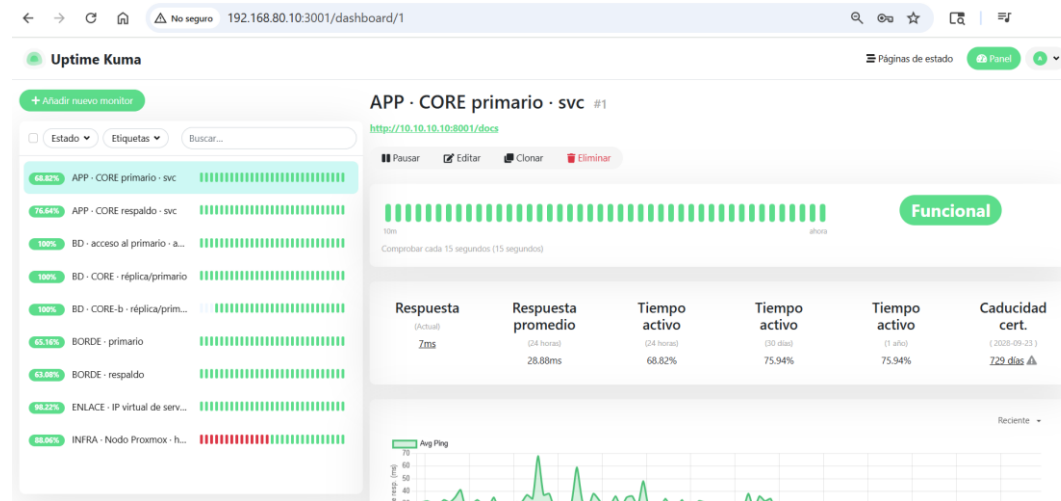


Figura 25. APP · CORE primario · svc

Qué se observa: la API del núcleo *crm-core* en estado “Funcional” con tiempo de respuesta estable; la lista lateral muestra los monitores del NOC.

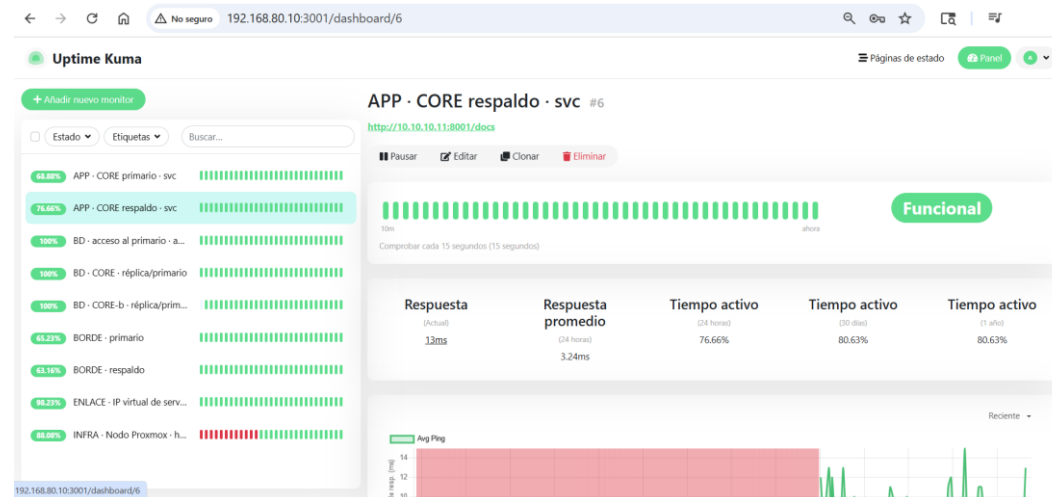


Figura 26. APP · CORE respaldo · svc

Qué se observa: el núcleo *crm-core-b* también sirve la aplicación; el hueco rojo del gráfico corresponde a la prueba de apagado del núcleo.

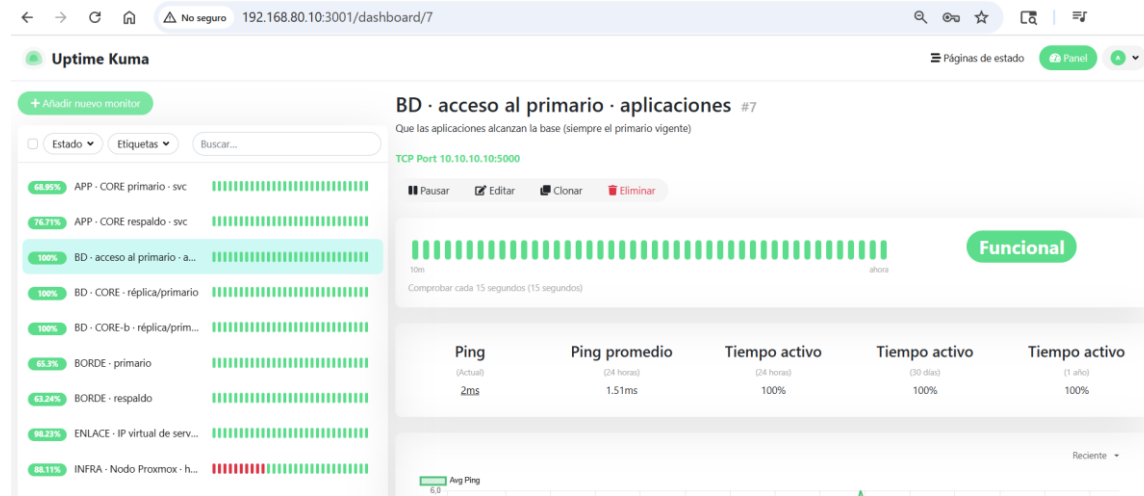


Figura 27. BD · Acceso de las aplicaciones · CORE

Qué se observa: el puerto 5000 (HAProxy) de crm-core accesible en TCP, con ≈ 2 ms de respuesta. Captura tomada antes de renombrar el monitor, cuando se llamaba “acceso al primario”.

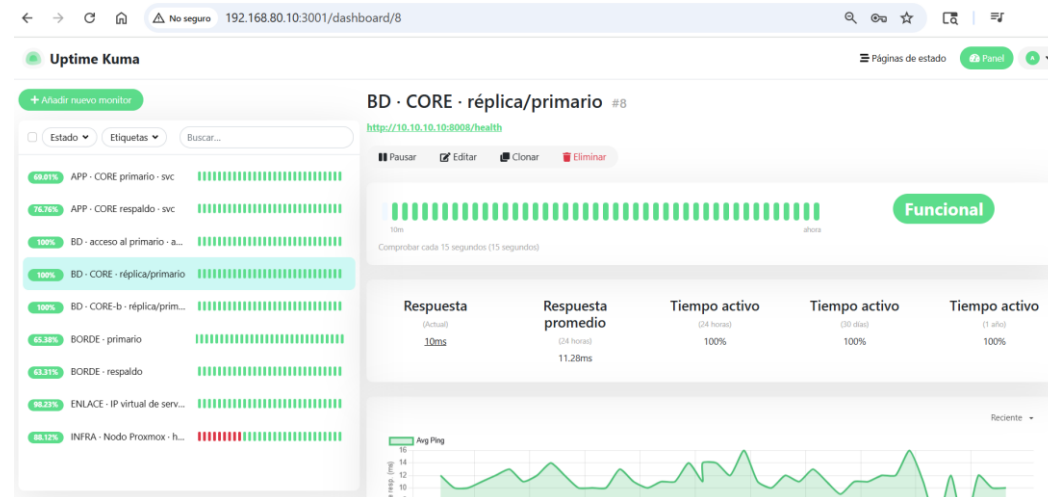


Figura 28. BD · Gestor de la base (Patroni) · CORE

Qué se observa: el agente de alta disponibilidad de la base en crm-core responde su estado de salud (≈ 10 ms). Captura tomada con el nombre anterior del monitor.

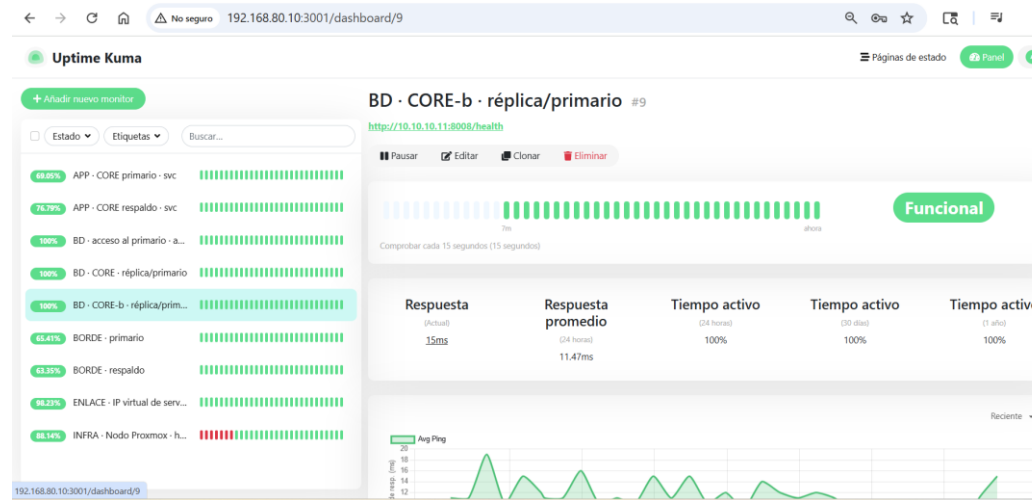


Figura 29. BD · Gestor de la base (Patroni) · CORE-b

Qué se observa: el agente de *crm-core-b*, con 100 % de disponibilidad y ≈ 15 ms de respuesta. Captura tomada con el nombre anterior del monitor.



Figura 30. BORDE · primario

Qué se observa: Nginx de *crm-edge* con HTTPS válido; abajo a la derecha, la caducidad del certificado a 729 días.



Figura 31. BORDE · respaldo

Qué se observa: el borde de respaldo con HTTPS válido y el certificado vigente; los picos de respuesta corresponden a los cambios de la IP virtual.

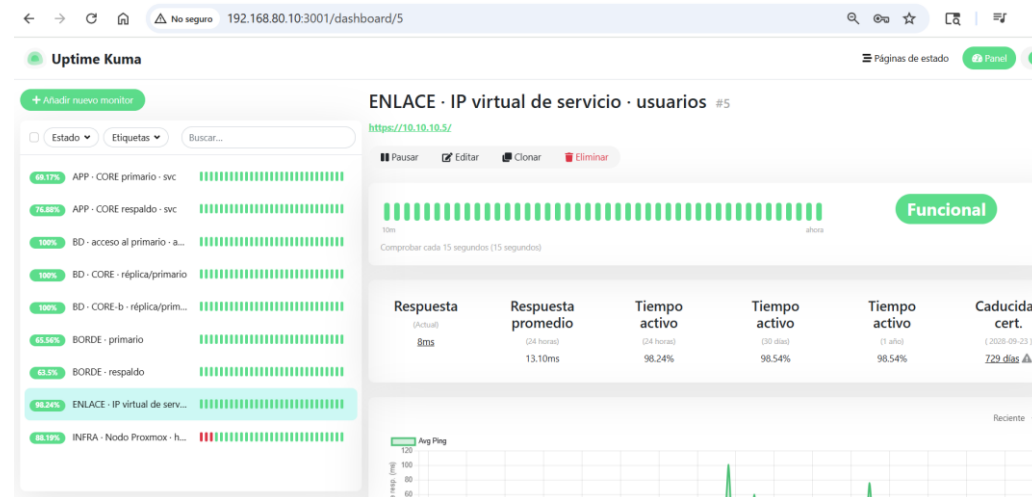


Figura 32. ENLACE · IP virtual de servicio · usuarios

Qué se observa: la IP virtual con 98,2 % de disponibilidad en 24 horas, incluso durante las pruebas de apagado de VMs.

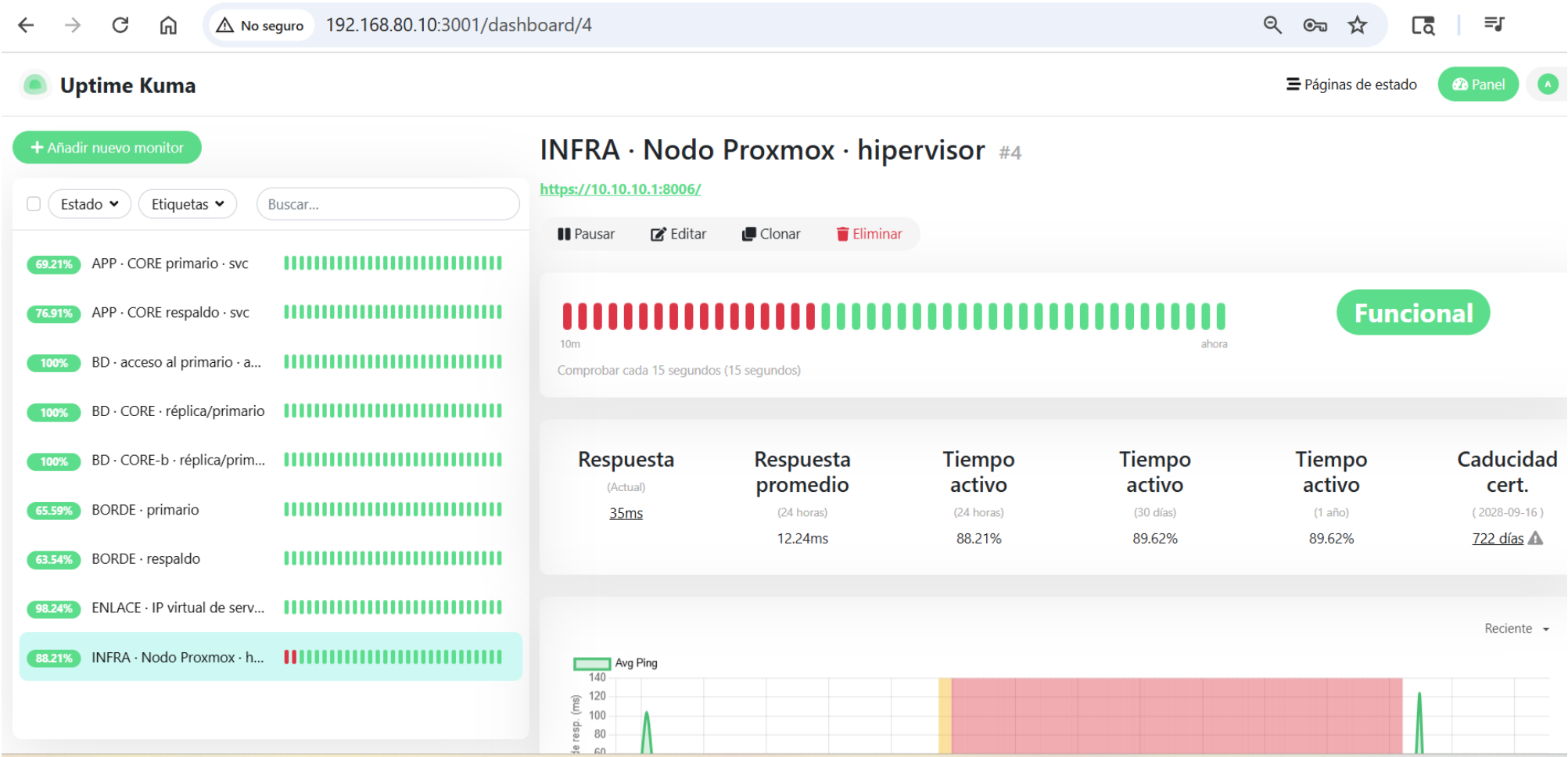


Figura 33. INFRA · Nodo Proxmox · hipervisor

Qué se observa: la consola del hipervisor (puerto 8006) responde; el tramo rojo inicial del gráfico corresponde a los cortes de red del periodo de migración a la red NAT.

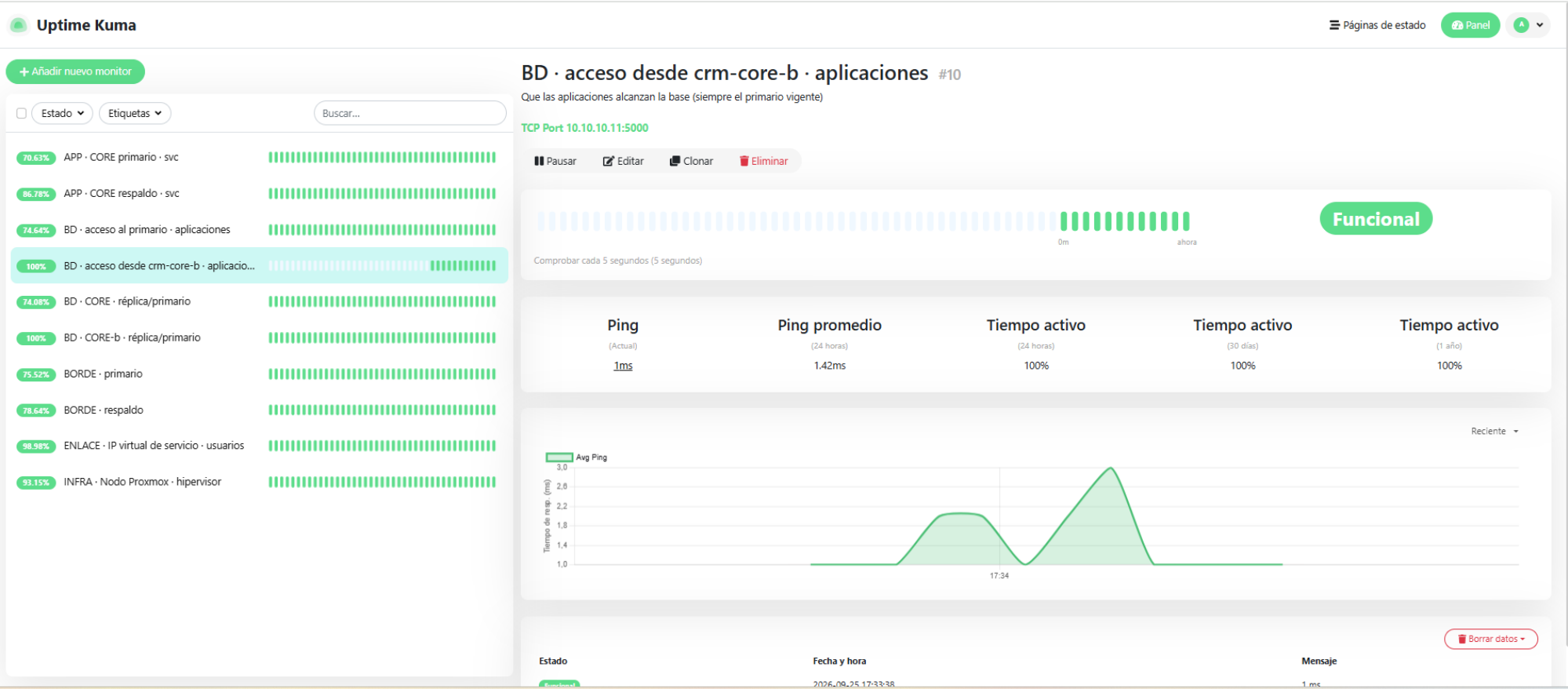


Figura 34. BD · Acceso de las aplicaciones · CORE-b

Qué se observa: el monitor TCP hacia el HAProxy de crm-core-b (10.10.10.11:5000), creado cuando se vio que un único monitor apuntaba al núcleo caído; en verde, con 100 % de disponibilidad y ≈ 1 ms de respuesta. Captura tomada con el nombre anterior del monitor.

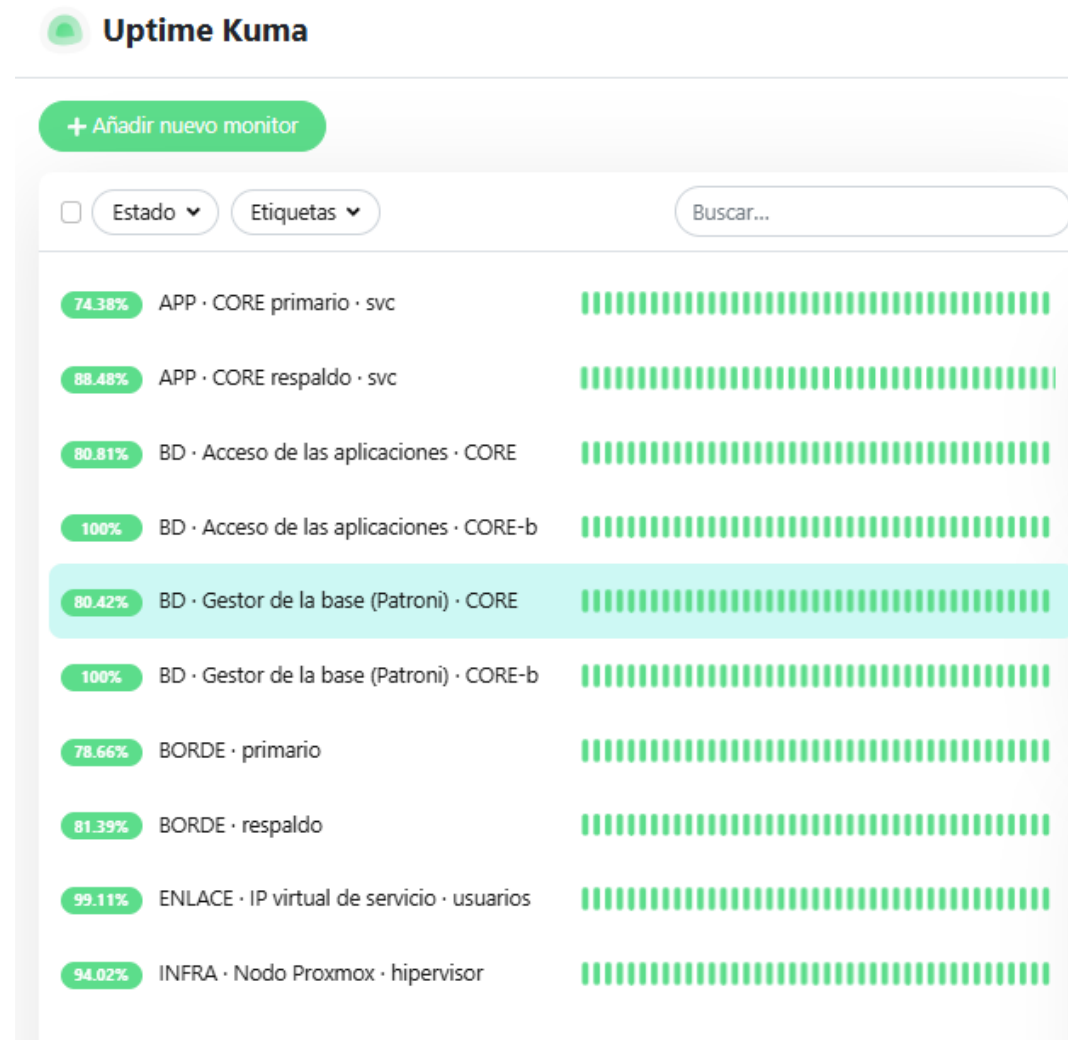


Figura 35. Panel principal con los diez monitores

Qué se observa: la lista lateral del panel principal con los diez monitores del NOC, todos en “Funcional”, ordenados por capa: aplicación, base de datos (uno por nodo y uno por agente de Patroni), borde, enlace e infraestructura.

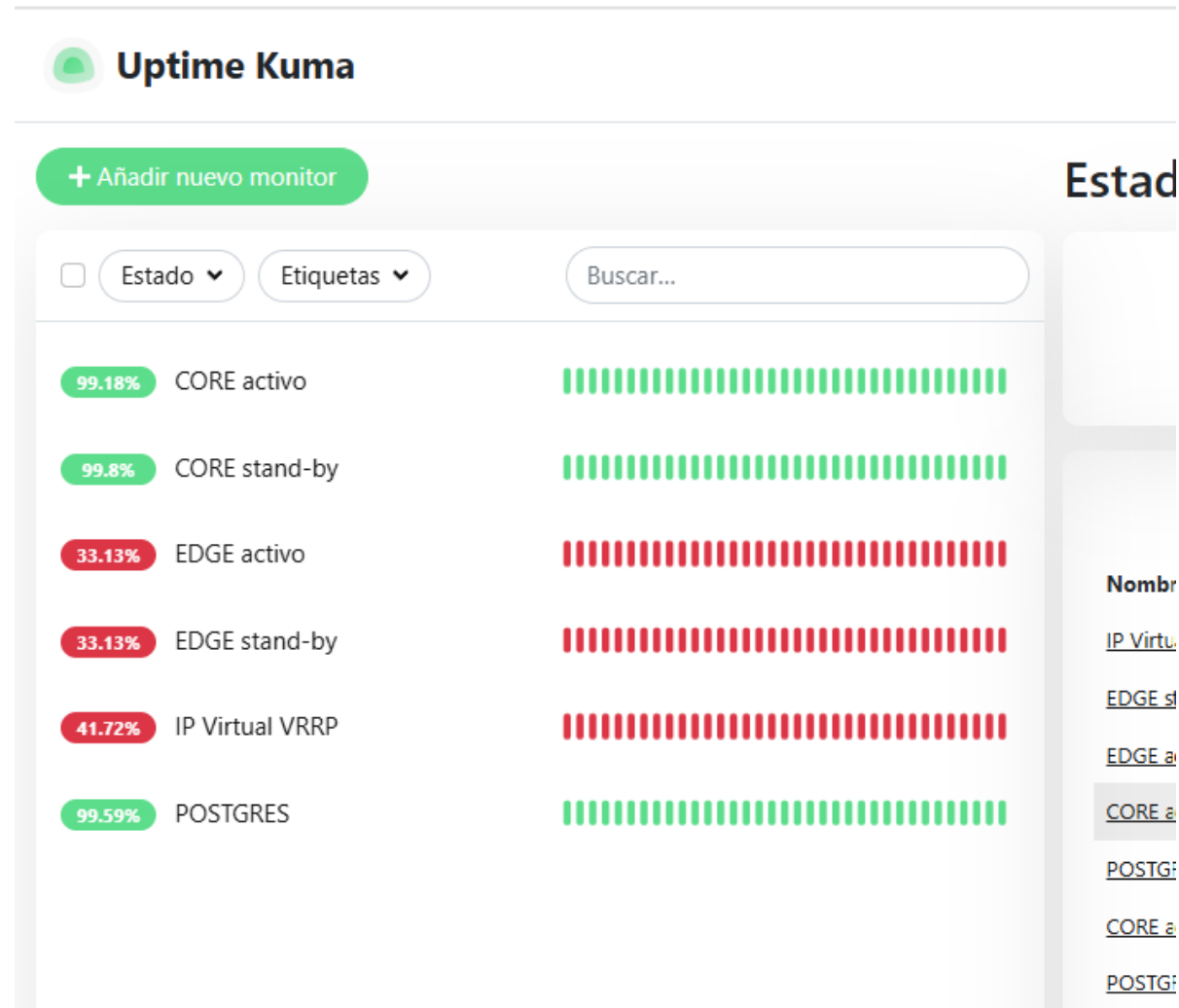


Figura 36. Monitores tras el cambio de direccionamiento

Qué se observa: los monitores *EDGE activo*, *EDGE stand-by* e *IP Virtual VRRP* en rojo (apuntaban a las IPs antiguas) mientras *CORE activo*, *CORE stand-by* y *POSTGRES* siguen en verde.

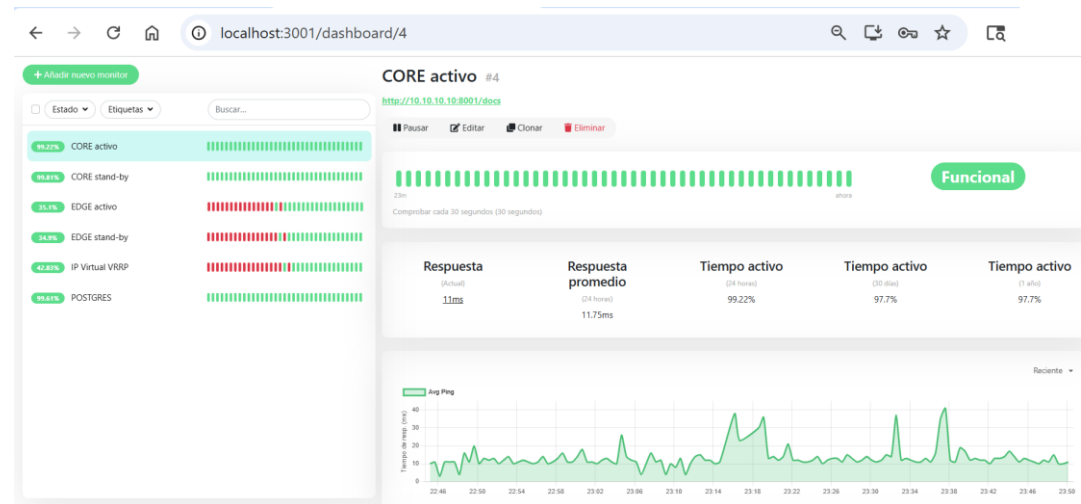


Figura 37. Etapa 1: monitor CORE activo (10.10.10.10:8001)

Qué se observa: estado “Funcional” y tiempo de respuesta estable (≈ 11 ms) de la API del núcleo, en la primera versión del monitoreo.

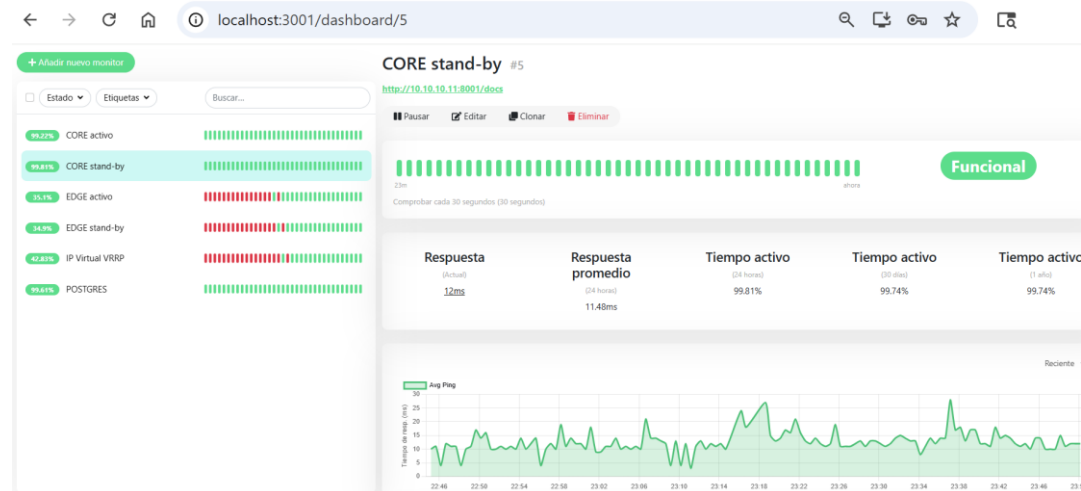


Figura 38. Etapa 1: monitor CORE stand-by (10.10.10.11:8001)

Qué se observa: la réplica del núcleo responde (≈ 12 ms).

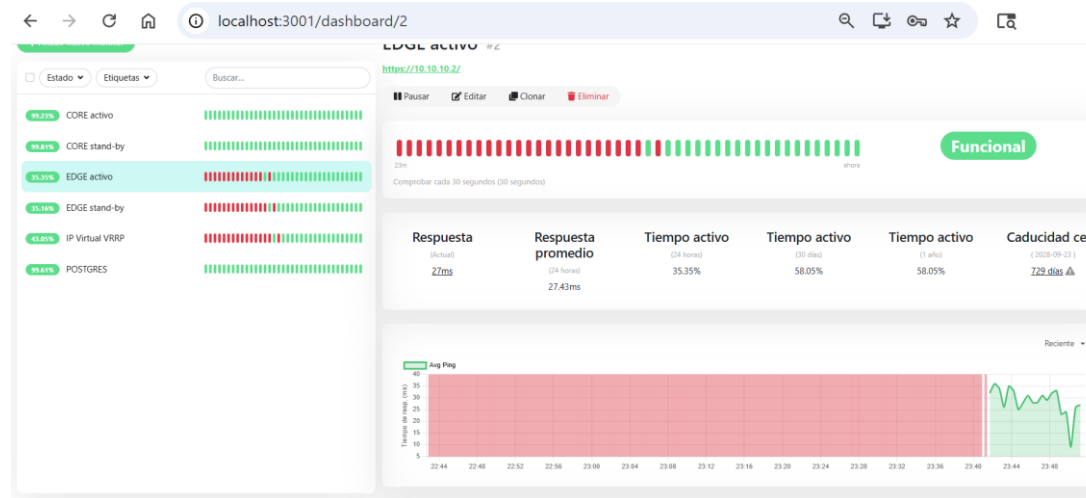


Figura 39. Etapa 1: monitor EDGE activo (https://10.10.10.2)

Qué se observa: la franja roja del periodo con IP antigua y la recuperación al corregirla.

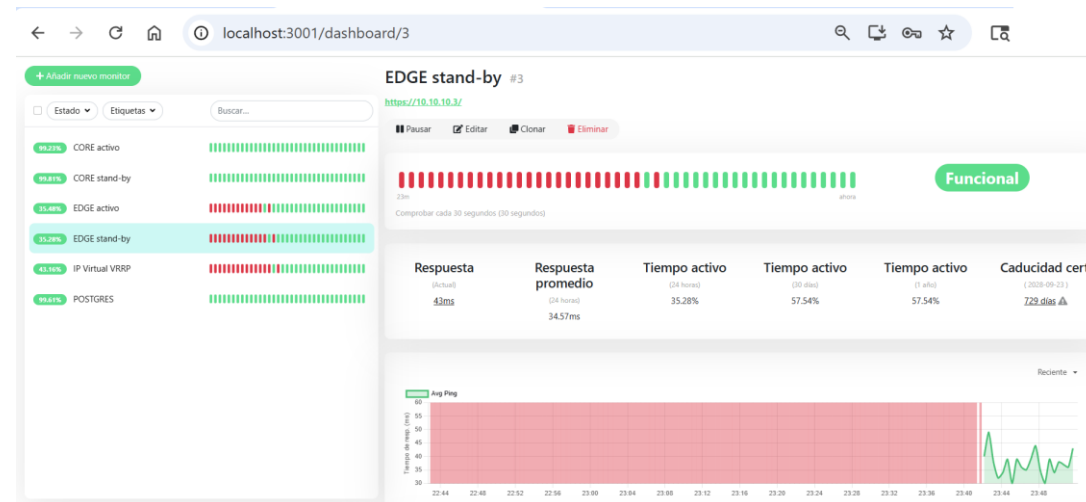


Figura 40. Etapa 1: monitor EDGE stand-by (https://10.10.10.3)

Qué se observa: el mismo patrón de caída y recuperación en el borde de respaldo.

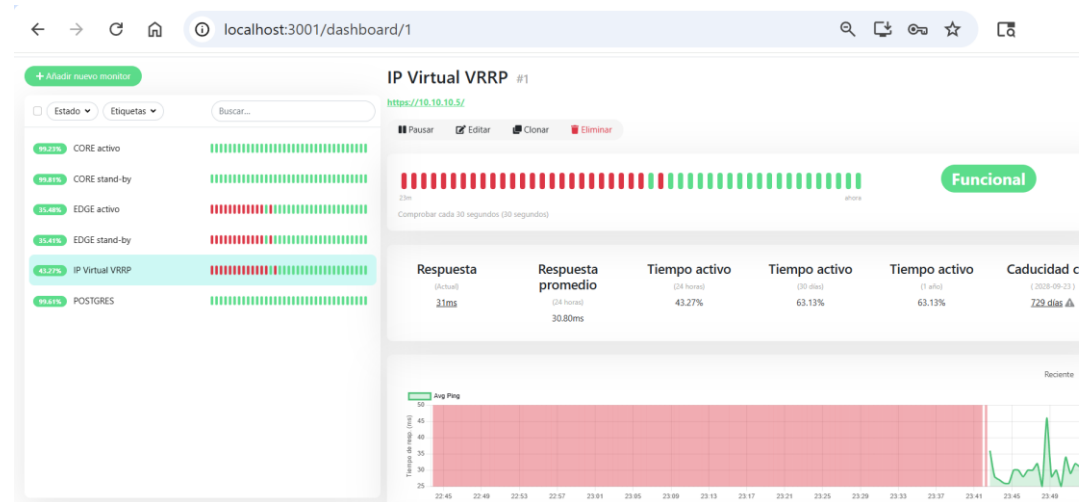


Figura 41. Etapa 1: monitor IP Virtual VRRP (<https://10.10.10.5>)

Qué se observa: la IP virtual responde con el certificado firmado por la CA privada.

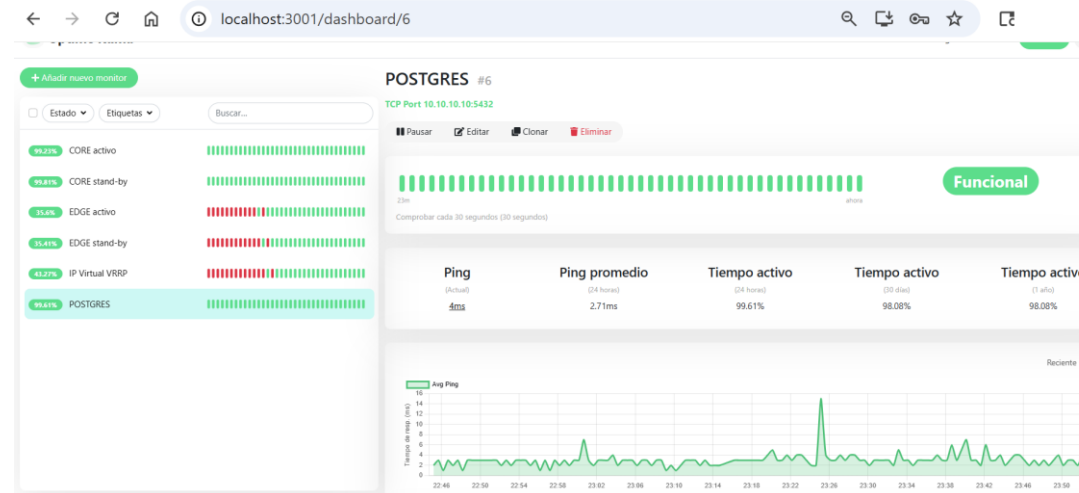


Figura 42. Etapa 1: monitor POSTGRES (TCP 10.10.10.10:5432)

Qué se observa: el puerto de la base accesible (≈ 4 ms), antes de que la base pasara a Patroni.

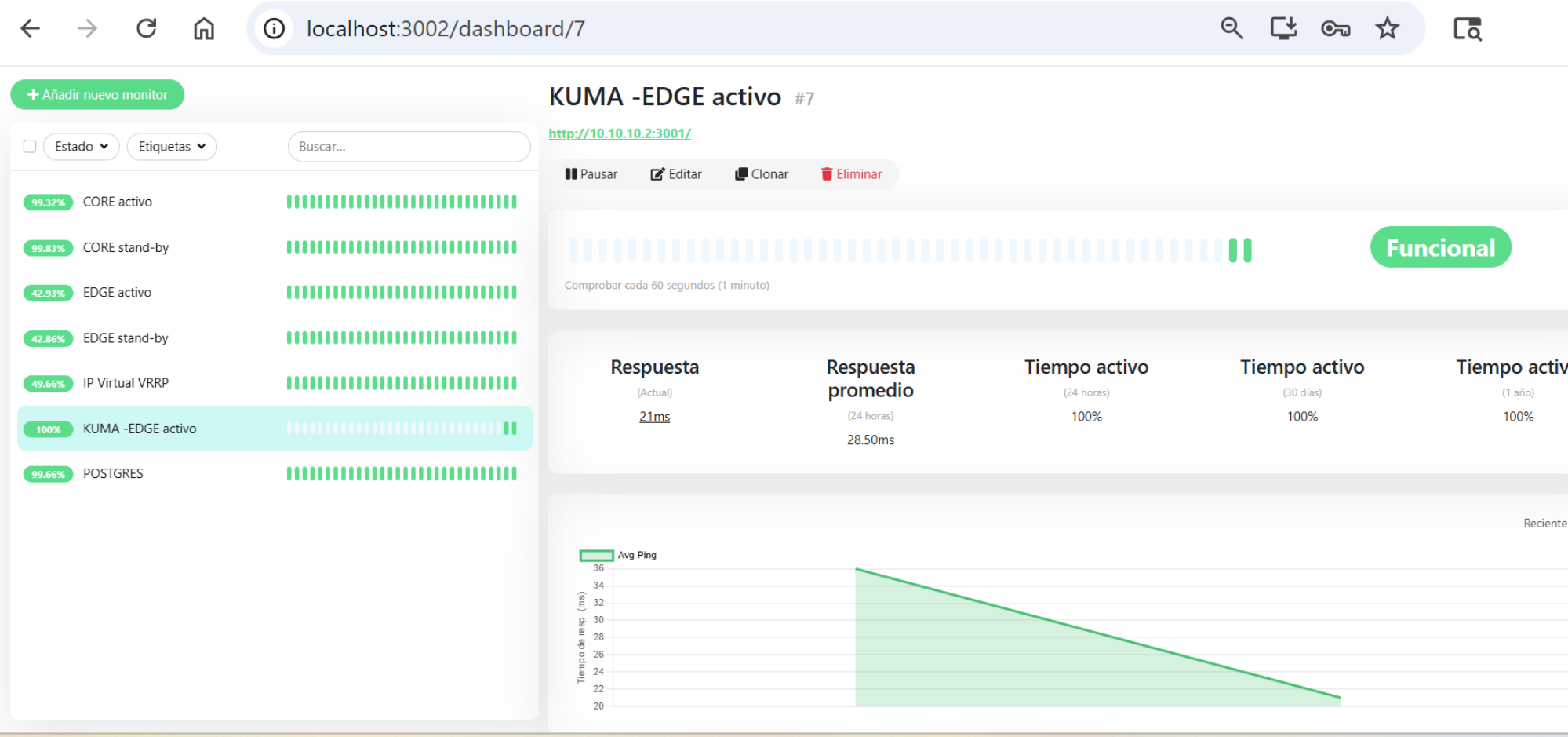


Figura 43. Etapa 2: segunda instancia de Kuma (crm-edge b) vigilando a crm-edge

Qué se observa: la instancia de crm-edge-b con la configuración copiada de crm-edge y el monitor cruzado "KUMA -EDGE activo" en estado Funcional (100 %).

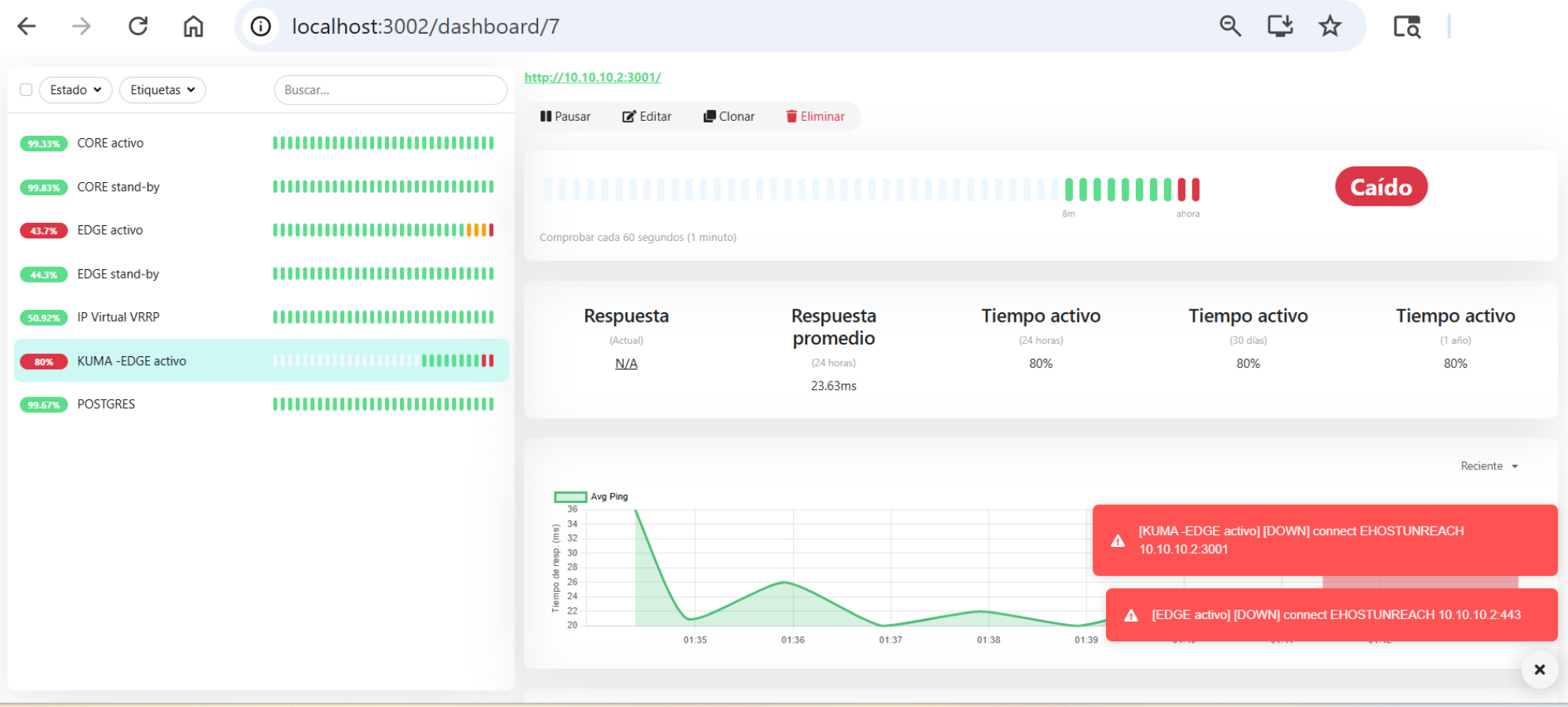


Figura 44. Etapa 2: prueba de estrés con la instancia de crm-edge b

Qué se observa: con `crm-edge` apagado, la instancia de `crm-edge-b` sigue en línea y marca en rojo el monitor cruzado y el monitor del borde activo, con las alertas “connect EHOSTUNREACH” hacia 10.10.10.2.

6.6 Carga de trabajo: el CRM y sus controles de seguridad

El sistema alojado es un CRM en microservicios (autenticación, empleados, calendario, inventario, reservas y chat) detrás de un gateway Nginx, sobre nueve contenedores Docker (figura 4). Desde el punto de vista de la infraestructura, lo que importa es lo que exige de ella: disponibilidad, transporte seguro y protección de datos personales. Esta sección resume los controles verificados con la infraestructura funcionando; el detalle funcional de cada módulo se encuentra en el Anexo B.

- Transporte seguro: el acceso es por HTTPS con el certificado firmado por la CA privada; ante credenciales incorrectas el sistema responde con un mensaje genérico, sin revelar si falló el usuario o la contraseña (figura 45).
- Control de acceso por roles: cuatro roles (Administrador, Recursos humanos, Recepción y Empleado) con permisos asignados por módulo; la cuenta genérica “admin” de fábrica permanece inactiva (figura 46). Los formularios de permisos por perfil están en el Anexo B (figuras 82 a 85).
- Protección de datos sensibles: los datos de salud solo los ve quien tiene el permiso específico (figura 47) y se guardan cifrados en reposo con Fernet, de modo que un acceso directo a la base de datos o a un respaldo no revela su contenido (figura 48). El consentimiento informado, el historial de accesos, la anonimización al eliminar y la auditoría del chat se muestran en el Anexo B.
- Las contraseñas se almacenan con hash bcrypt y la sesión usa un token JWT con vencimiento de 8 horas.

Junto al sistema se elaboraron dos documentos en la carpeta legal/ del repositorio: el Registro de Actividades de Tratamiento (qué datos personales se tratan, con qué finalidad, quién accede y con qué medidas de seguridad) y el Procedimiento ante Brechas de Seguridad. Ambos son borradores: requieren revisión de un abogado especializado y completar los datos de la institución antes de considerarse oficiales, lo que se registra como el riesgo R18.

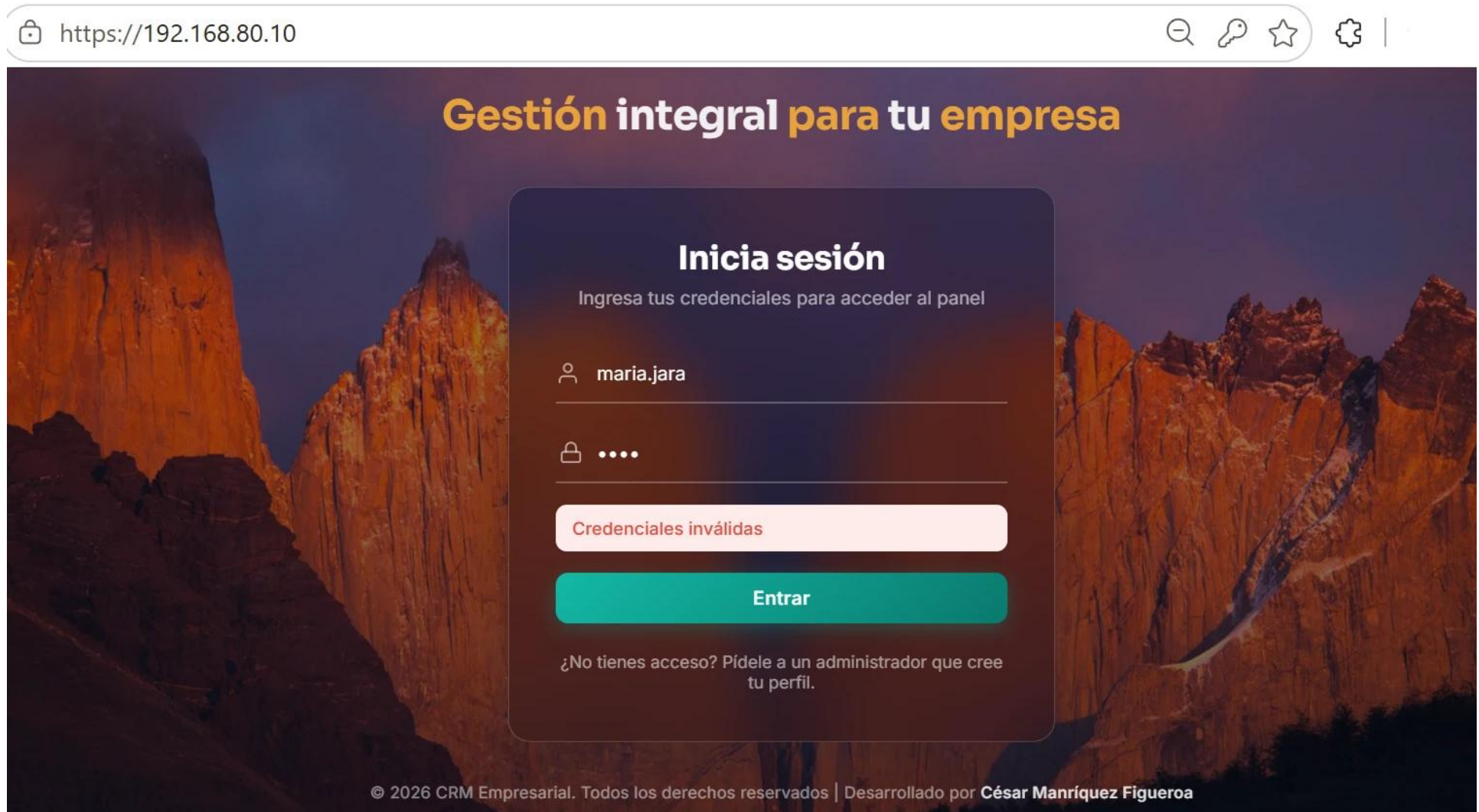


Figura 45. Inicio de sesión con credenciales inválidas, sobre HTTPS

Qué se observa: la barra de direcciones con https://192.168.80.10 y el candado (conexión segura), y el mensaje genérico “Credenciales inválidas” tras un intento con contraseña incorrecta.

CRM Suite

- Empleados
- Calendario
- Inventario
- Reservas
- Chat
- Usuarios**

Usuarios y accesos + Nuevo perfil

USUARIO	ROL	ACCESO A MÓDULOS	ESTADO	ACCIONES
alexis.s	Rrhh	inventario chat	Activo	Editar Eliminar
maria.jara	Empleado	empleados calendario reservas chat	Activo	Editar Eliminar
carolina.alvarado	Recepcion	empleados calendario inventario reservas chat	Activo	Editar Eliminar
cesar.manriquez Tú	Admin	Acceso total	Activo	Editar
admin	Admin	Acceso total	Inactivo	Editar Eliminar

cesar.manriquez Admin
Cerrar sesión

Figura 46. Módulo Usuarios y accesos

Qué se observa: usuarios con rol, módulos asignados y estado. El administrador tiene acceso total, y la cuenta genérica "admin" figura como Inactivo. Los correos aparecen difuminados por privacidad.

SALUD Y CONTACTO DE EMERGENCIA

No tienes permiso para ver ni editar estos datos. Pídele a un administrador el acceso "Empleados: datos de salud" si lo necesitas.

Figura 47. Ficha sin permiso de salud

Qué se observa: un usuario sin el permiso "Empleados: datos de salud" no ve ni edita esos campos; el sistema le indica que debe solicitar el acceso a un administrador.

```

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\HP> ssh -i $HOME\.ssh\id_ed25519_crm -p 2211 -t cesar@192.168.80.10 "ssh -t cesar@10.10.10.10 'docker exec -
it crm_postgres sh'"
/ # psql -U $POSTGRES_USER -d empleados_db -c "SELECT id, left(alergias,24) AS alergias_cifradas, left(medicamentos,24)
AS medicamentos FROM empleados WHERE alergias IS NOT NULL LIMIT 3;"
 id |      alergias_cifradas      |      medicamentos
-----+-----+-----
  1 | gAAAAABqtchh-NXR31U0V-ey | gAAAAABqtchh3TUIP5BcMnCf
  2 | gAAAAABqtcl0MrSwG6XLvs8L | gAAAAABqtclodmuJf06xBzLi
  3 | gAAAAABqtcn1IxAqkXr_l_sL | gAAAAABqtcn16ZA2ubUyOKnH
(3 rows)

/ #

```

Figura 48. Cifrado en reposo: consulta directa a la base de datos

Qué se observa: al consultar la tabla empleados directamente en PostgreSQL, las columnas alergias y medicamentos contienen texto cifrado que empieza con “gAAAA...” (formato Fernet), no el contenido real. Muestra que los datos de salud no son legibles sin la clave de la aplicación.

6.7 Núcleo redundante: Patroni, etcd y HAProxy

El núcleo aloja la aplicación y su base de datos. Su primera versión tenía redundancia solo aparente: `crm-core-b` recibía un volcado de la base cada 15 minutos y la promoción era manual. Una prueba de estrés lo puso en evidencia: al apagar `crm-core` cayeron la base de datos y el servicio, porque el borde solo conocía a `crm-core` y la réplica no estaba en línea. El diseño se reemplazó por una arquitectura de alta disponibilidad real (ADR-09), cuya ubicación de cada pieza se muestra en la figura `{F.patronipiezas}`.

- Base de datos: PostgreSQL 14 nativo en `crm-core` y `crm-core-b`, gestionado por Patroni, con replicación en vivo (streaming) en modo sincrónico: una transacción solo se confirma cuando la réplica la recibió, por lo que no se pierden datos.
- Árbitro: un clúster etcd de tres miembros repartido en `crm-edge`, `crm-edge-b` y `crm-core-b`. Guarda quién es el líder mediante una clave con vencimiento (TTL de 30 s). Con tres miembros basta una mayoría de dos, por lo que la caída de cualquier VM no detiene el clúster, y un nodo aislado nunca se promueve solo (sin split-brain), sin necesitar un tercer servidor.
- Punto de entrada: HAProxy en cada núcleo escucha en el puerto 5000 y comprueba GET /primary en el agente de Patroni de cada nodo, de modo que la aplicación siempre llega al primario vigente sin reconfigurarse.
- Aplicación: los ocho contenedores corren activos en ambos núcleos (`docker-compose.ha.yml`). Como son sin estado, Nginx en los bordes reparte entre los dos núcleos con reintento automático (un núcleo caído se omite 30 s y el tiempo de espera de conexión es de 1 s). Los adjuntos del chat se guardan en la base de datos, para replicarse con ella.
- Traspaso de datos: un playbook único volcó las seis bases del contenedor heredado al clúster nuevo y comparó el número de tablas de origen y destino; el volumen antiguo se conservó como respaldo. La réplica quedó con los mismos datos que el primario (5 usuarios y 5 empleados en ambos nodos, réplica en modo solo lectura).

Un aspecto que conviene entender: cuando el núcleo original se recupera, no recupera el liderazgo. Patroni no define un líder “original”: el rol es el que resulte de la última elección, y devolverlo provocaría una segunda interrupción sin beneficio, porque los dos nodos son idénticos. En el borde, en cambio, Keepalived sí devuelve la IP virtual al nodo de mayor prioridad. Si se quisiera devolver el liderazgo (por ejemplo, en una ventana de mantenimiento), se hace con un comando de conmutación planificada.

Los resultados de las pruebas que validaron este diseño, con tiempos medidos, se presentan en la sección 9; el diagrama de antes y después de la conmutación es la figura 50.

6.8 Herramientas de la orquesta y su función

El sistema se compone de varias herramientas que cooperan; cada una resuelve un problema distinto. La tabla resume qué hace cada una, dónde vive y qué pasa si falla.

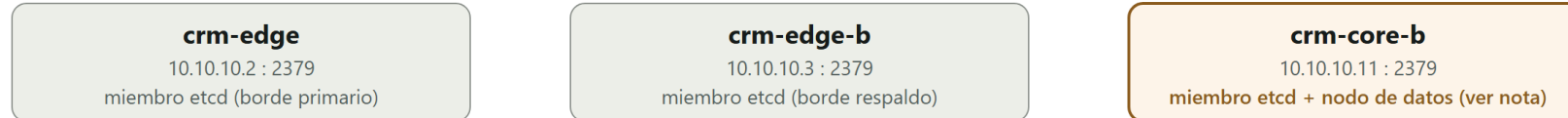
Herramienta	Función en el sistema	Dónde vive	Si falla
Proxmox VE (KVM y LXC)	Hipervisor: crea y ejecuta las máquinas virtuales y el contenedor de monitoreo; actúa como router de la red interna (NAT/DNAT).	El nodo Proxmox	Si cae, cae toda la infraestructura (límite de un solo servidor físico).
VMware Workstation (red NAT VMnet8)	Aloja a Proxmox en la fase de simulación y lo aísla de la red externa mediante una red privada.	PC físico	Sin él no hay simulación; con el servidor real se reemplaza por Proxmox nativo.
Terraform	Infraestructura como código: define y crea las VMs, la red interna y el contenedor de monitoreo contra la API de Proxmox.	Equipo del operador	No afecta al servicio en marcha; solo a los cambios de infraestructura.

Herramienta	Función en el sistema	Dónde vive	Si falla
Ansible	Configuración como código: instala y configura Nginx, Keepalived, etcd, Patroni, HAProxy, Docker y Uptime Kuma; idempotente.	Se ejecuta desde crm-edge	No afecta al servicio en marcha.
cloud-init	Da a cada VM su usuario, llave SSH, red y DNS en el primer arranque.	En cada VM y en el contenedor	Solo interviene al crear o reconfigurar la VM.
Nginx	Servidor web y proxy inverso en los bordes: entrega el frontend, termina HTTPS y reparte las llamadas entre los dos núcleos con reintento.	crm-edge y crm-edge-b	Un borde caído lo cubre el otro.
Keepalived (VRRP)	Mantiene la IP virtual 10.10.10.5 en el borde sano; conmutación en ≈ 3 s.	crm-edge y crm-edge-b	Si ambos fallan, no hay entrada al servicio.
Docker y Docker Compose	Empaquetan y ejecutan los microservicios de la aplicación.	crm-core y crm-core-b	Un núcleo caído lo cubre el otro.
PostgreSQL 14	Base de datos de las seis bases del CRM; los datos de salud se guardan cifrados a nivel de columna.	crm-core y crm-core-b	Ver Patroni.
Patroni	Gestiona PostgreSQL en cada núcleo: replicación sincrónica y conmutación automática del primario.	Un agente por núcleo (no hay uno "principal")	Un agente caído provoca la elección de otro líder.
etcd	Árbitro de Patroni: guarda quién es el líder (clave con TTL de 30 s); tres miembros, mayoría de dos.	crm-edge, crm-edge-b y crm-core-b	Tolera una caída; con dos caídas se detiene por seguridad (sin split-brain).
HAProxy	Punto de entrada único a la base (puerto 5000): comprueba /primary y dirige al líder vigente.	crm-core y crm-core-b	Cada núcleo tiene el suyo.
Uptime Kuma	Monitoreo tipo NOC: diez monitores en el panel principal y dos en el centinela; alertas por cambio de estado.	Contenedor crm-mon; centinela en crm-edge	El centinela vigila al principal.
Autoridad certificadora privada (openssl)	Emite el certificado HTTPS de los bordes; su llave nunca sale del equipo del responsable.	Equipo del operador	Si caduca, hay que renovarlo (vigencia de 2 años).
Git y GitHub	Versionan el código, la infraestructura y el informe; cada cambio queda con su commit.	Repositorio en GitHub	No afecta al servicio.
iptables (NAT/DNAT)	Publica el CRM y el acceso de administración en Proxmox y limita la salida a Internet solo a los bordes.	Nodo Proxmox	Persistente por script idempotente.

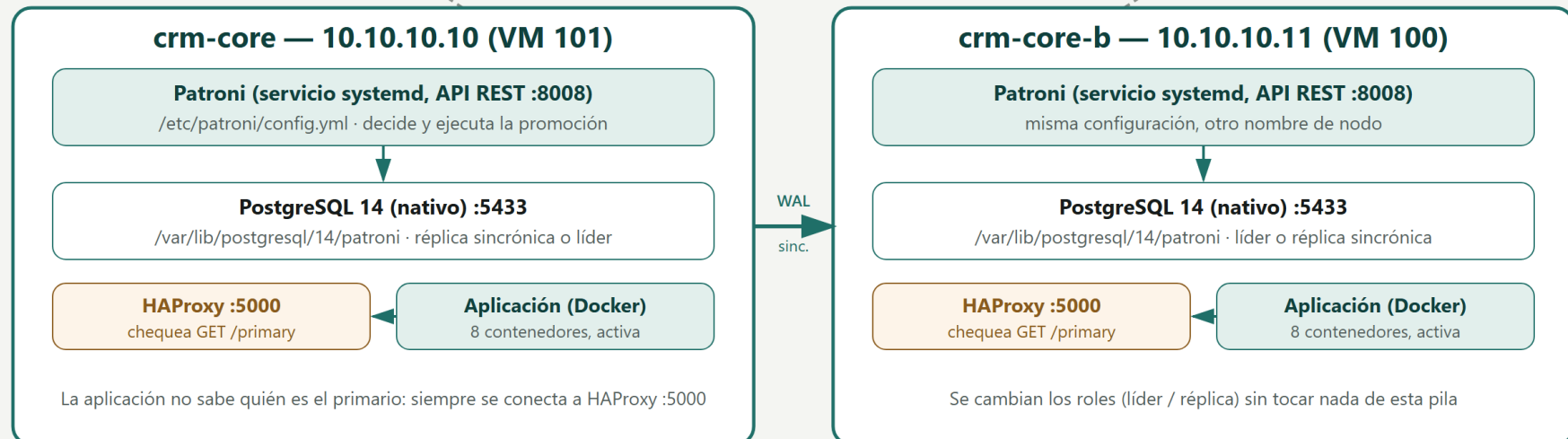
Alta disponibilidad de la base de datos: dónde vive cada pieza

Patroni + etcd + HAProxy + PostgreSQL 14 · red interna 10.10.10.0/24 · un agente de Patroni por nodo, ninguno es "el principal"

ETCD — el árbitro: guarda quién es el líder (clave con TTL de 30 s). 3 miembros en 3 VMs distintas; mayoría = 2



cada Patroni renueva / disputa la clave del líder en etcd (loop 10 s)



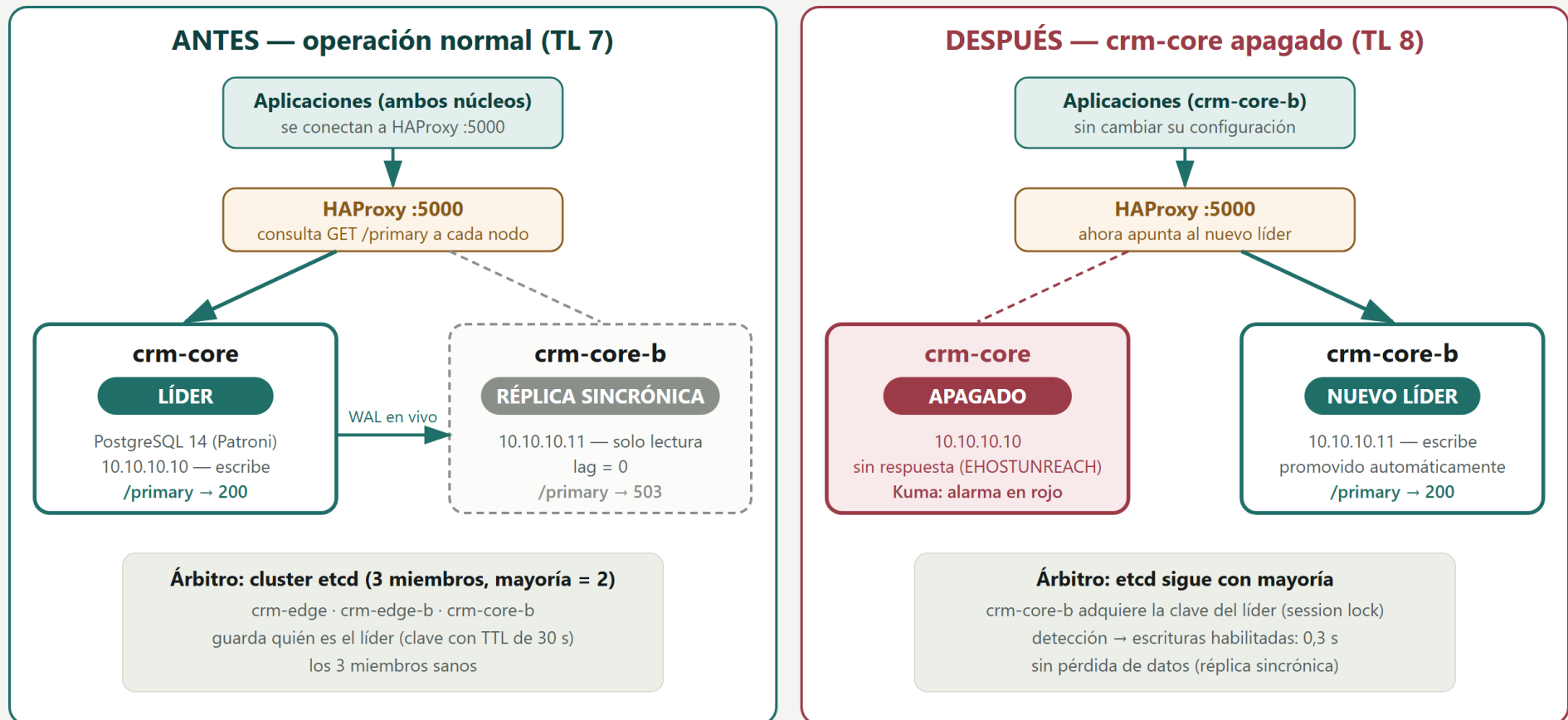
Nota de diseño: crm-core-b aloja dos piezas a la vez (un nodo de datos y un voto de etcd): perderla quita un nodo y un voto, y otra falla más dejaría sin mayoría. El diseño tolera UNA falla a la vez. Secretos y configuración: generados por Ansible (roles etcd, patroni y haproxy_pg), fuera de git.

Figura 49. Alta disponibilidad de la base de datos: dónde vive cada pieza

Qué se observa: el clúster etcd de tres miembros (arriba) arbitra, y cada núcleo tiene su propio Patroni con PostgreSQL, HAProxy y la aplicación. Ninguno de los dos agentes es "el principal"; crm-core-b aloja un nodo de datos y un voto de etcd a la vez, por lo que el diseño tolera una falla a la vez.

Conmutación automática de la base de datos: antes y después

Prueba real: apagado de crm-core (líder) — Patroni promueve a crm-core-b — timeline 7 → 8



Datos del registro real de Patroni en crm-core-b, 25-sep-2026 (UTC). Una segunda falla simultánea en etcd dejaría sin mayoría: el diseño tolera una falla a la vez.

Figura 50. Conmutación automática de la base de datos: antes y después

Qué se observa: a la izquierda, operación normal con crm-core como líder y crm-core-b como réplica sincrónica; a la derecha, tras apagar crm-core, crm-core-b es el nuevo líder y HAProxy dirige a él sin cambiar la configuración de las aplicaciones.

7. Control de Versiones (GitHub)

Todo el trabajo descrito en este informe está versionado con git y publicado en un repositorio real de GitHub (arkno1820-arch/crm-empresarial), con cada commit correspondiendo a un cambio real y verificable.

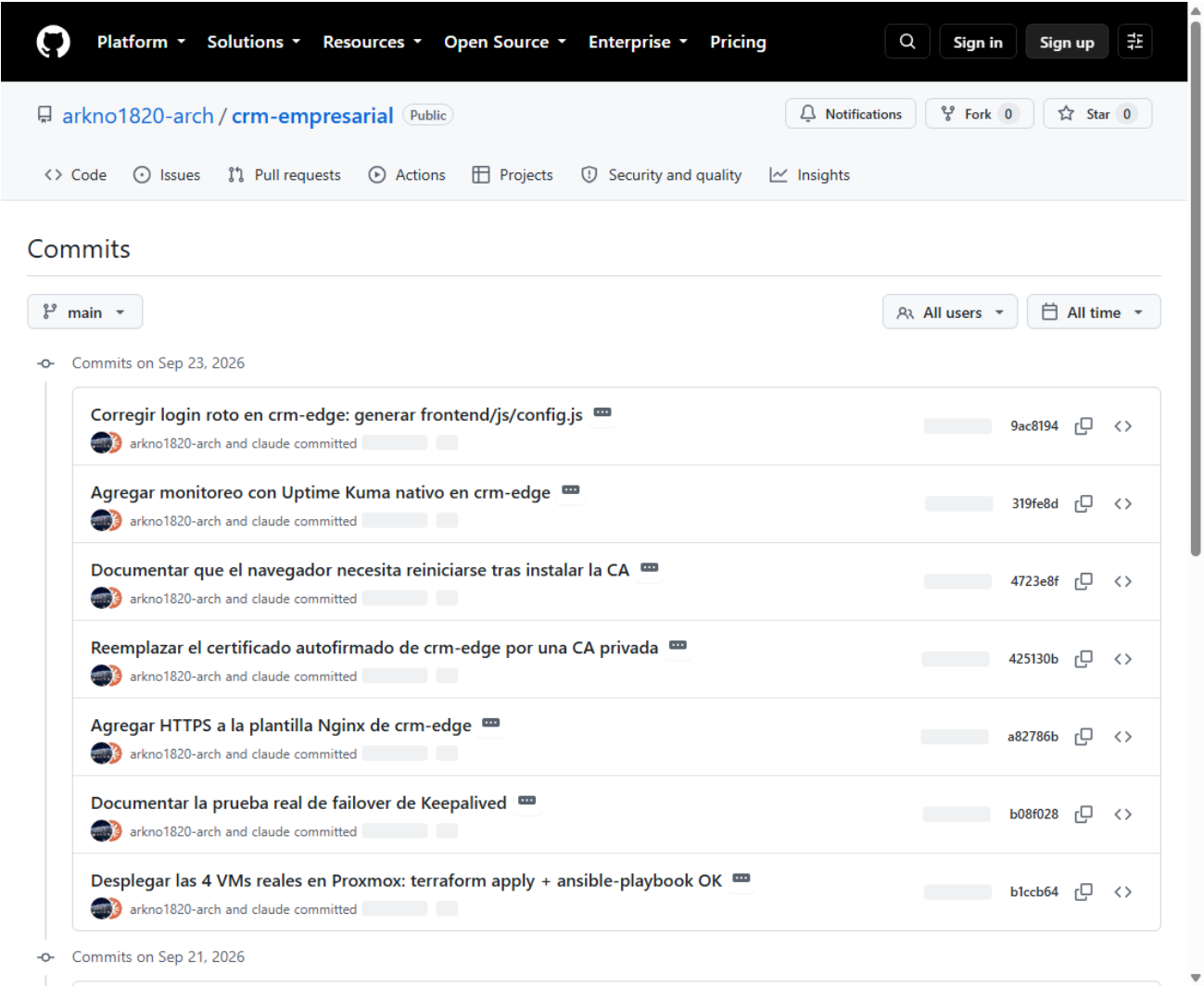


Figura 51. Historial de commits en GitHub

Qué se observa: el historial real de commits del repositorio, con mensajes descriptivos de cada cambio de la fase de simulación (septiembre de 2026).

8. Bitácora de Incidentes Reales (fase de simulación)

Veinticinco incidentes reales, encontrados y resueltos durante el desarrollo y despliegue en el entorno de simulación —evidencia auténtica de gestión de incidentes para Gestión de Servicios TI (ITIL) y Gestión de Proyectos.

#	Incidente	Causa raíz	Resolución
1	Caché de DNS del gateway Nginx	Nginx seguía resolviendo IPs viejas tras reconstruir contenedores.	resolver 127.0.0.11 valid=10s; + variables dinámicas en proxy_pass.
2	Confianza cruzada de certificados HTTPS	El navegador debía confiar por separado en el certificado del gateway y del frontend.	Documentado el orden correcto de aceptación.
3	Migración de cifrado silenciosamente no aplicada	SQLAlchemy no detectaba cambios al reasignar el mismo valor a un campo cifrado.	flag_modified de sqlalchemy.orm.attributes.
4	Restricción de hardware	El equipo inicial no alcanzaba para el diseño de virtualización planeado.	Pivote de arquitectura documentado, no tratado como error.
5	Conflicto VT-x entre Docker Desktop y Proxmox	Ambos compiten por el mismo recurso de virtualización de hardware.	Retiro de Docker Desktop del host físico; Hyper-V desactivado.
6	DNS roto heredado de la plantilla base	nameserver inválido y dominio de búsqueda ajeno en el host Proxmox y en las 4 VMs.	DNS explícito (8.8.8.8/1.1.1.1) vía cloud-init y resolv.conf estático.
7	Disco de la plantilla insuficiente (2GB)	Síntoma engañoso de “cuelgue de red”; la causa real era “no space left on device”.	Bloque disk en Terraform (8GB/25GB) + growpart/resize2fs.
8	Aislamiento total de crm-core incompatible con el aprovisionamiento	Ansible necesita Internet para instalar Docker y clonar el repositorio.	NAT de salida durante el aprovisionamiento; luego restringido solo a los bordes (ver incidente 15).
9	docker-compose-plugin fuera de los repositorios base de Ubuntu	El paquete solo existe en el repositorio oficial de Docker.	Repositorio oficial de Docker agregado antes de instalar.
10	git clone sobre directorio no vacío	El .env se copiaba antes de clonar, dejando el directorio no vacío.	Orden corregido: clonar primero, copiar .env/certificados después.
11	Permisos de \$HOME bloqueaban a Nginx	/home/cesar en 750 por defecto; Nginx (www-data) no podía atravesarlo.	chmod o+x /home/cesar en ambos nodos de borde.
12	Login roto: “Failed to fetch”	El frontend asumía un puerto de gateway separado (8443) inexistente en crm-edge.	Generación de frontend/js/config.js vía Ansible con el puerto real (443).
13	Choque de IP con el equipo anfitrión y caída de su red	Al pasar a la red del hotspot, a Proxmox se le asignó la misma IP que el PC; el conflicto tumbó la conexión del equipo.	IP fija fuera del rango que asigna el hotspot y, finalmente, red NAT independiente (ADR-06).
14	El hotspot descartaba las VMs anidadas (modo bridged)	La red externa solo reconocía la MAC del PC; las VMs de borde eran inalcanzables aunque estaban bien configuradas.	Red NAT VMnet8 y Proxmox como router (DNAT/MASQUERADE); infraestructura independiente de la red externa.
15	Regla NAT amplia persistente en iptables	Una regla MASQUERADE de 10.10.10.0/24 quedó guardada en /etc/iptables/rules.v4 y habría devuelto la salida a Internet al núcleo tras un reinicio.	Regla eliminada de la configuración activa y del archivo persistente; verificado con iptables (solo los bordes con salida).
16	Monitores de Uptime Kuma en rojo tras cambiar el direccionamiento	Tres monitores del borde apuntaban a las IPs antiguas de la red externa.	Direcciones actualizadas a 10.10.10.2, .3 y .5; los seis monitores volvieron a “Funcional”.
17	Diferencia residual del proveedor de Terraform	Tras eliminar un bloque ip_config, el plan sigue reportando 2 cambios aunque Proxmox coincide con el código.	Diferencia observada y documentada; la verificación se hizo en Cloud-Init de cada VM. No afecta a las VMs.

#	Incidente	Causa raíz	Resolución
18	Monitoreo con punto único de falla	Uptime Kuma corría solo en crm-edge: al apagarlo en una prueba de estrés, el CRM siguió disponible por crm-edge-b pero el monitoreo dejó de estar disponible.	Instancia de Kuma en cada borde con monitoreo cruzado (ADR-08); segunda instancia sembrada por la red interna y desplegada con Ansible.
19	Núcleo sin redundancia real de la base de datos	Al apagar crm-core, la base de datos y el CRM caían: los dos núcleos no compartían la base en vivo (volcado cada 15 min y promoción manual) y el borde solo conocía a crm-core.	PostgreSQL con Patroni y etcd, HAProxy en cada núcleo, aplicación activa en ambos y Nginx con upstream a los dos (ADR-09).
20	Pérdida de quórum con dos VMs de etcd caídas	Con crm-edge-b y crm-core-b apagadas a la vez, etcd quedó con 1 de 3 miembros; Patroni se negó a promover y el CRM dio error 500 (falla segura, sin split-brain).	El diseño tolera una falla a la vez; al volver crm-edge-b recuperó la mayoría y crm-core se promovió sola. Límite declarado en el informe.
21	Primera petición lenta con un núcleo caído	Nginx esperaba 3 s a un núcleo apagado antes de usar el otro.	max_fails=1, fail_timeout=30 s y timeout de conexión de 1 s: solo la primera solicitud paga la espera; las siguientes bajan a ≈ 45 ms.
22	Monitoreo externo que no se vigila a sí mismo	Al apagar crm-mon, el panel principal desaparecía sin alarma.	Centinela secundario de dos monitores en crm-edge (tema oscuro) que marca en rojo la caída del principal (ADR-10).
23	Advertencia de huella SSH cambiada	El cloud-init regeneró las llaves de host de los bordes tras un apply de Terraform; el cliente rechazó la conexión.	Verificada la huella contra el archivo de llave de la VM y eliminada la entrada antigua de known_hosts; conexión aceptada con la huella comprobada.
24	Monitor de la base de datos con un solo núcleo como destino	El monitor de acceso a la base apuntaba al HAProxy de crm-core y se ponía en rojo cuando ese núcleo caía, aunque la base siguiera sirviendo por crm-core-b: el nombre sugería una falla que no era del servicio.	Un monitor por núcleo (cada aplicación usa su HAProxy local), con el nodo en el nombre; el panel pasó de nueve a diez monitores.
25	Otro equipo de la red del celular no podía abrir el CRM	La dirección 192.168.80.10 pertenece a la red privada de VMware y solo existe dentro del PC anfitrión; un segundo notebook conectado al celular no tenía ruta hacia ella.	Reenvío de puertos 80 y 443 en el PC anfitrión y certificado reemitido con la dirección del PC en la red del celular; validado con dos equipos a la vez (ADR-11, sección 6.4.1).

9. Pruebas y Verificación

Las pruebas se ejecutaron técnicamente entre el 23 y el 26 de septiembre de 2026, como parte del cierre de la fase de desarrollo del entorno de simulación. Se presentan y validan formalmente dentro de la Fase F3 del cronograma —“Validación de infraestructura y pruebas”, 12 al 18 de octubre de 2026 (figura 5)—, que es cuando corresponde su revisión y cierre dentro del periodo oficial.

9.1 Metodología de las pruebas de estrés

Las pruebas de estrés consisten en apagar de forma abrupta (Stop, no un apagado ordenado) componentes reales de la infraestructura con el CRM abierto y con sesión iniciada, y observar tres cosas: si el servicio sigue disponible, si el monitoreo lo detecta y cuánto tarda el sistema en recuperarse. Los tiempos no son estimaciones: la hora del apagado se toma del historial de tareas de Proxmox (hora local UTC-3, convertida a UTC) y los eventos posteriores, de los registros de Patroni y de Keepalived y del histórico de Uptime Kuma. Las horas de esta sección están en UTC salvo que se indique.

Prueba	Qué se apaga	Qué debía ocurrir	Resultado medido
P1 — Núcleo	crm-core (VM 101), líder de la base de datos	Patroni promueve a crm-core-b; el CRM sigue respondiendo	Base con escrituras 26,4 s después del apagado; sin pérdida de datos
P2 — Borde	crm-edge (VM 103), con crm-core aún apagada	Keepalived pasa la IP virtual a crm-edge-b	Nueva IP virtual en ≈ 3 s; sin corte visible para el usuario
P3 — Extrema	crm-mon (contenedor) y crm-edge-b (VM 102) a la vez	El CRM sigue funcionando y el centinela detecta la caída del monitor principal	CRM operativo; centinela en rojo para el principal; el principal vuelve 28 s tras encenderlo
Recuperación	Se reencienden las VMs y el contenedor	Todo vuelve solo a su estado previo, sin intervención manual	etcd 3/3, réplica sincrónica con lag 0, IP virtual de vuelta en crm-edge en ≈ 4 s

9.2 P1 — Apagado del núcleo activo (crm-core)

Se apagó crm-core (VM 101) a las 17:25:57 UTC, cuando era el líder de la base de datos. Patroni en crm-core-b detectó la falla a las 17:26:24,131 —al vencer la clave del líder en etcd, cuyo TTL es de 30 s—, adquirió el bloqueo de sesión a los 48 ms y habilitó las escrituras a los 296 ms (17:26:24,427), con lo que la línea de tiempo de la base pasó de 7 a 8. Desde el apagado hasta que la base aceptó escrituras transcurrieron 26,4 s; casi todo ese tiempo es la espera del vencimiento del TTL, no la promoción, que fue prácticamente instantánea (figura 52). La réplica era sincrónica, por lo que no se perdieron transacciones: la última confirmada fue a las 17:25:24 UTC, antes de la falla.

Mientras tanto, el CRM siguió respondiendo (figura 54), porque los microservicios corren activos en ambos núcleos y Nginx omite el núcleo caído; solo la primera solicitud pagó una espera breve, ajustada después a 1 s (incidente 21). El monitoreo lo señaló en rojo (figura 55) y Proxmox lo confirma (figura 53).

Hallazgo previo que originó esta prueba

La primera versión de esta prueba, ejecutada antes de rediseñar el núcleo, mostró que apagar crm-core tumbaba la base de datos y el servicio (error 502 y monitor PostgreSQL en rojo): las dos VMs no compartían la base en vivo. Ese resultado motivó el rediseño de la sección 6.7 (ADR-09) y es la razón por la que esta prueba se repitió con la solución aplicada.

9.3 P2 — Apagado del borde activo (crm-edge)

Con crm-core todavía apagada, se apagó crm-edge (VM 103) a las 17:55:11 UTC. Keepalived en crm-edge-b registró "Entering MASTER STATE" a las 17:55:14, es decir, unos 3 s después: VRRP detecta la pérdida del maestro con anuncios cada segundo, mucho más rápido que el vencimiento del TTL de la base de datos (figura 56). El usuario casi no lo notó: el monitor del enlace de servicio mantuvo respuestas de 20 a 30 ms, y el borde de respaldo mostró un solo pico de ≈ 85 ms al asumir la IP virtual (figuras 61 y 62). El CRM siguió funcionando (figura 60), Kuma marcó en rojo el borde caído con la alarma "connect EHOSTUNREACH" (figura 59) y las horas de apagado salen del historial de Proxmox (figuras 57 y 58). Esta prueba tuvo además dos fallas simultáneas en capas distintas (núcleo y borde), y el servicio se mantuvo.

9.4 P3 — Prueba extrema: monitoreo principal y un borde caídos a la vez

Con todo el sistema sano, se apagó el contenedor crm-mon a las 18:35:56 UTC y la VM crm-edge-b a las 18:36:07. Resultados: el CRM siguió funcionando con otro usuario (figura 65); etcd quedó con dos de sus tres miembros (con mayoría) y Patroni no cambió (crm-core-b líder, crm-core réplica sincrónica); la IP virtual permaneció en crm-edge, por lo que no hubo conmutación de borde (figura 63). El panel principal de Kuma dejó de responder (figura 64); en cambio, el centinela de crm-edge siguió activo, marcó en rojo "MONITOREO · Kuma principal" y

mantuvo en verde “ENLACE · CRM extremo a extremo” (figura 66): la falla del monitoreo quedó evidenciada sin afectar el servicio. Esta prueba motivó ADR-10 (incidente 22).

Al encender crm-mon a las 19:22:47 UTC, el centinela lo vio de nuevo en verde a las 19:23:15: 28 s desde el comando de inicio, sin reconfigurar nada, porque Uptime Kuma arranca solo con sus monitores. El monitor del principal estuvo caído 46 min 51 s, y esa ventana quedó registrada como un hueco en su histórico.

9.5 Recuperación tras las pruebas

Al reencender las VMs, el sistema volvió a su estado previo sin intervención manual, y varias de sus reacciones ilustran el diseño:

- Keepalived: crm-edge arrancó en BACKUP a las 18:14:50 y entró a MASTER a las 18:14:54, recuperando la IP virtual por su prioridad mayor (150 frente a 100), en unos 4 s; crm-edge-b volvió a BACKUP.
- Patroni: crm-core se reincorporó como réplica sincrónica con lag 0, pero crm-core-b siguió siendo el líder. Es el comportamiento correcto: no existe un líder “original”, y devolver el liderazgo sería una segunda interrupción sin beneficio (sección 6.7).
- etcd: los tres miembros volvieron a estar sanos y el clúster recuperó la mayoría completa.
- Aislamiento: verificado al final, los núcleos y el contenedor de monitoreo siguen sin salida a Internet; solo los bordes la tienen.

9.6 Límites del diseño, declarados

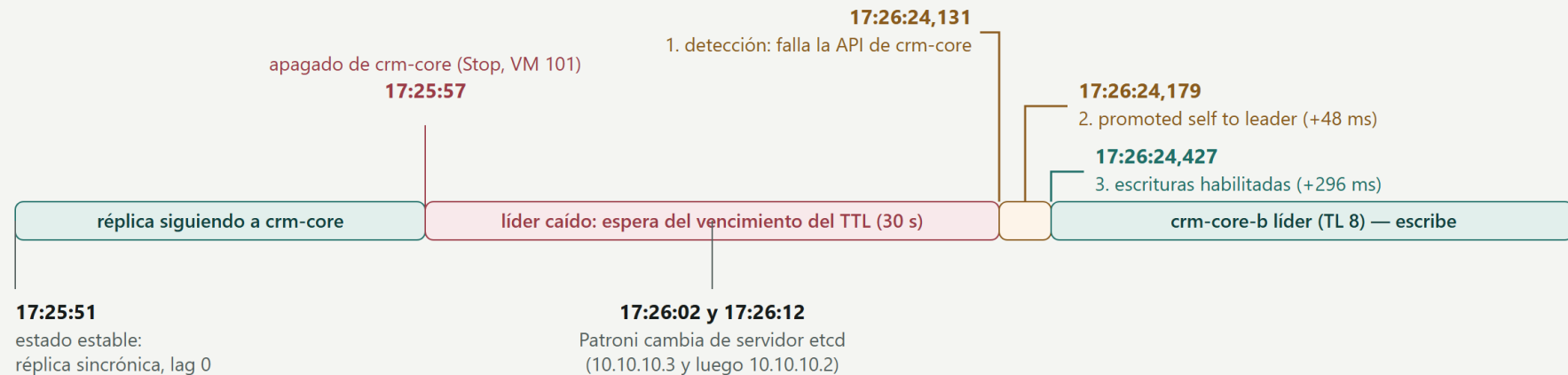
- Se tolera la caída de UNA VM a la vez. Con dos VMs del clúster etcd caídas simultáneamente (por ejemplo crm-edge-b y crm-core-b), etcd pierde la mayoría y Patroni no promueve: el servicio de base de datos se detiene por seguridad, sin riesgo de split-brain, y se recupera solo al volver la mayoría (incidente 20).
- Todo reside en un único servidor físico: ni el panel de monitoreo ni el centinela protegen ante la caída del equipo completo. Eso requiere el segundo servidor cotizado (sección 5.7).
- El apagado de la prueba es abrupto pero de máquina virtual; no se simulaban fallas de disco, corrupción de datos ni de red física, que quedan fuera del alcance de la simulación.

9.7 Verificaciones complementarias

- Acceso desde un equipo externo: un segundo notebook, conectado a la red del celular, abre el CRM por <https://172.20.10.2> con el candado cerrado y comparte el chat con el PC anfitrión en tiempo real (figuras 20 y 21).
- HTTPS con CA privada: confirmado con openssl s_client y curl --cacert (validación real de la cadena de confianza, código 0) y en el navegador, con candado y sin advertencias (figura 45); el SAN incluye 192.168.80.10.
- Aislamiento del núcleo: el ping desde el PC hacia 10.10.10.10 termina con 100 % de pérdida (figura 13) y las reglas de NAT dejan salida solo a los bordes (figura 12).
- Cifrado en reposo: una consulta directa a PostgreSQL devuelve texto cifrado (gAAAA...) en las columnas de salud (figura 48).
- Control de acceso: el menú y los datos de salud dependen del rol y de los permisos (figura 46, figura 47 y, en el Anexo B, figuras 82 a 85).
- Failover de Keepalived en la red NAT: al detener Keepalived en crm-edge, la IP virtual pasó a crm-edge-b en menos de 5 s y el CRM siguió respondiendo (figuras 68 y 67).

Línea de tiempo de la conmutación (datos reales del registro de Patroni)

Nodo crm-core-b · 25 de septiembre de 2026 · horas en UTC



Qué muestran los datos

- Del apagado a la base aceptando escrituras pasaron 26,4 s; de la detección a las escrituras, solo 0,296 s: la promoción es casi instantánea.
 - Lo que domina la interrupción es la detección: Patroni espera a que venza la clave del líder en etcd (TTL de 30 s, sondeo cada 10 s).
 - No se perdieron datos: la réplica era sincrónica y la última transacción confirmada fue a las 17:25:24 UTC (antes de la falla).
 - Las aplicaciones no se reconfiguraron: HAProxy (:5000) redirigió al nuevo líder porque su chequeo GET /primary pasó a responder 200 en crm-core-b.
- Apagado tomado del Task History de Proxmox (14:25:57 hora local = 17:25:57 UTC); las demás marcas son del registro de Patroni.

Figura 52. Línea de tiempo de la conmutación del núcleo (P1)

Qué se observa: con datos reales del registro de Patroni, del apagado de crm-core a las 17:25:57 hasta las escrituras habilitadas en crm-core-b a las 17:26:24,427; la detección tarda por el TTL de 30 s y la promoción, solo 0,296 s.

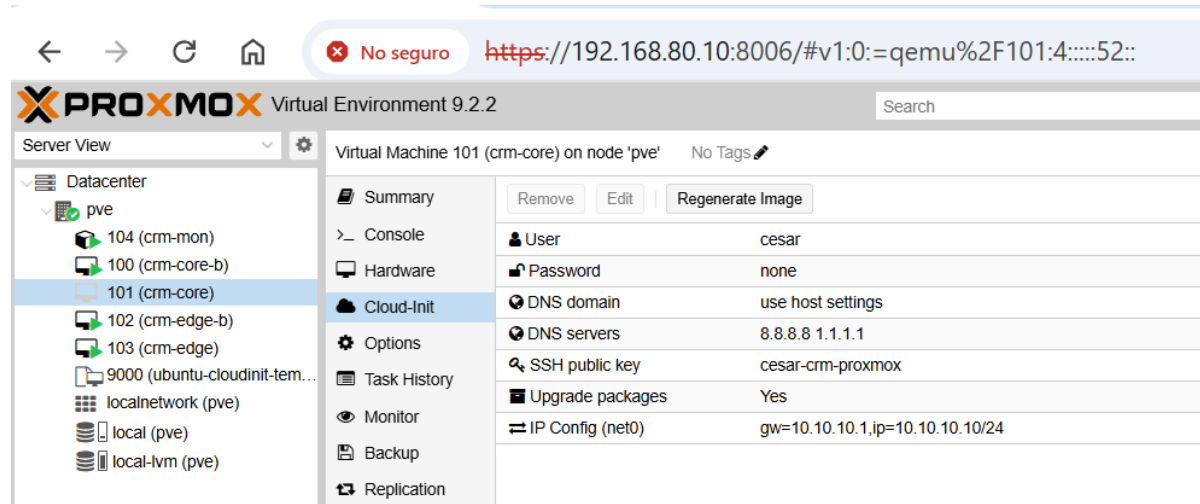


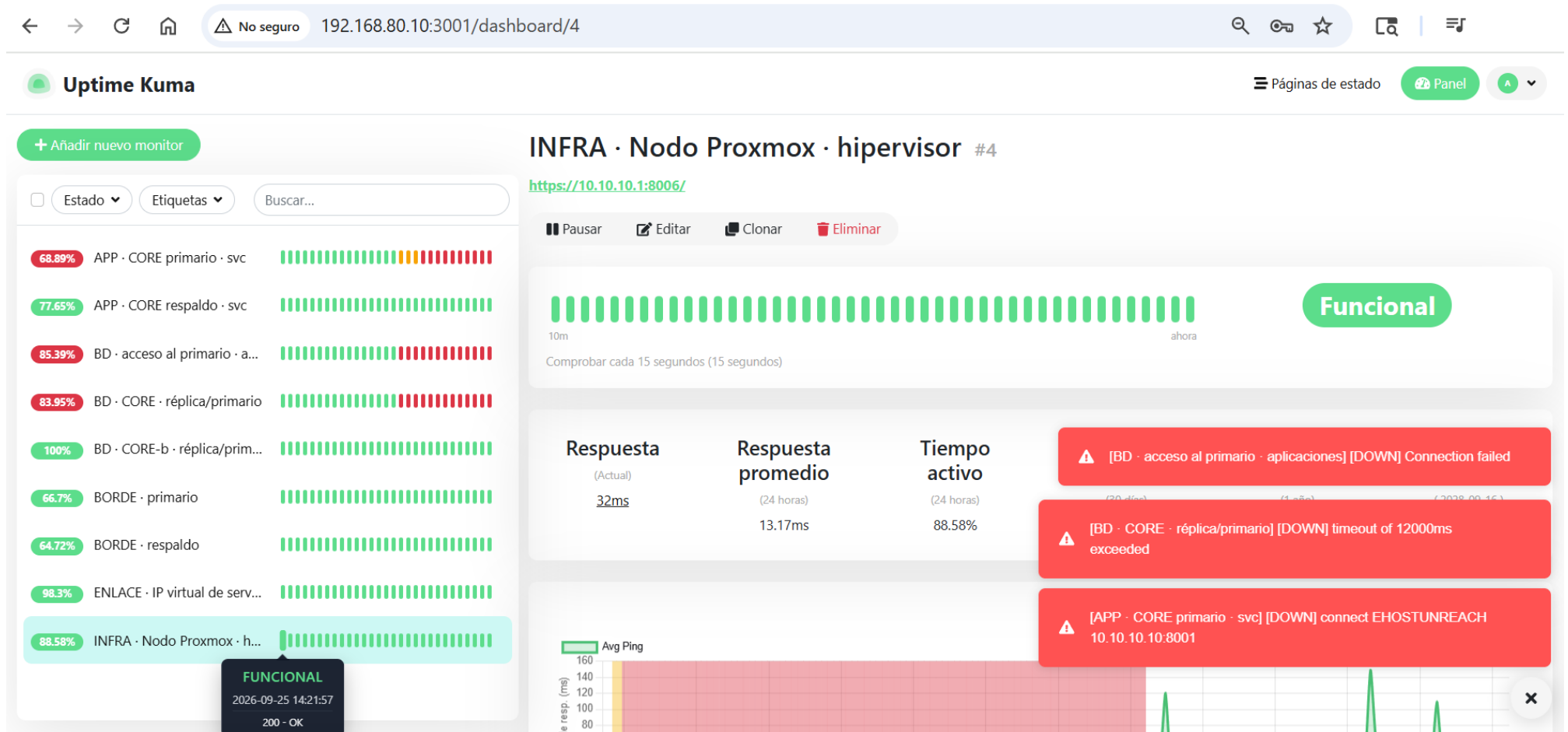
Figura 53. P1: Proxmox con crm-core apagado

Qué se observa: la VM 101 (crm-core) detenida mientras las demás máquinas y el contenedor crm-mon siguen en ejecución.



Figura 54. P1: el CRM sigue funcionando

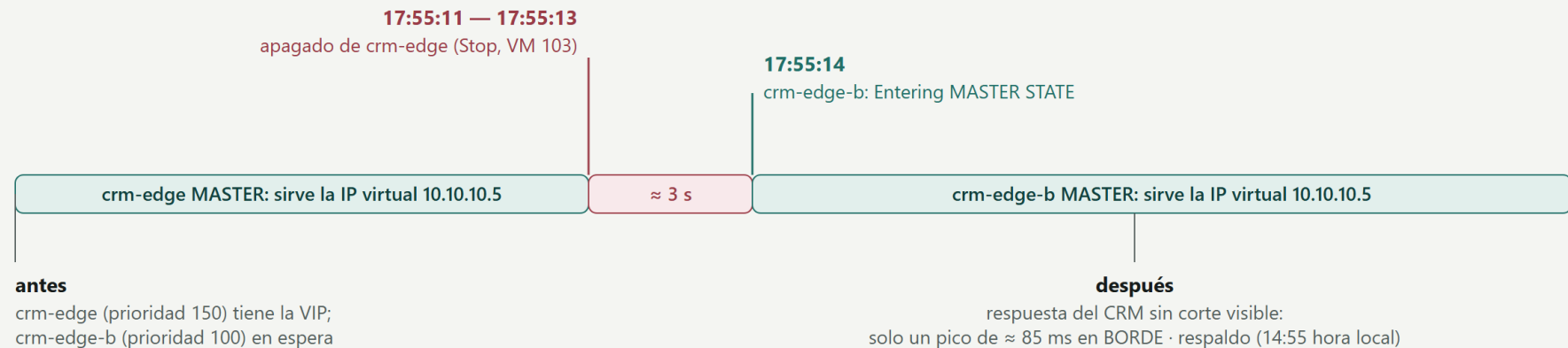
Qué se observa: el sistema responde en https://192.168.80.10 con crm-core apagada; la base la sirve crm-core-b.



Qué se observa: los monitores de la base y de la aplicación de crm-core en rojo, con las alarmas de conexión fallida; el servicio y los demás monitores se mantienen.

Conmutación del borde: la IP virtual pasa a crm-edge-b

Prueba real: apagado de crm-edge (VM 103) · Keepalived/VRRP · 25 de septiembre de 2026 · horas en UTC



Qué muestran los datos

- Del apagado a la nueva IP virtual pasaron unos 3 s: VRRP detecta la pérdida del maestro con anuncios cada 1 s, mucho más rápido que el núcleo.
 - El usuario casi no lo nota: el monitor ENLACE · IP virtual de servicio mantuvo respuestas de 20 a 30 ms, sin hueco.
 - Kuma (contenedor externo crm-mon) marcó en rojo BORDE · primario (EHOSTUNREACH 10.10.10.2:443) y siguió operativo.
 - No hubo intervención manual: Keepalived promovió a crm-edge-b por prioridad; Nginx y el frontend ya estaban activos en ambos bordes.
- Apagado tomado del Task History de Proxmox (14:55:11 hora local = 17:55:11 UTC); MASTER y respuestas, de Keepalived y de Kuma. Prueba con crm-core también apagada.

Figura 56. Línea de tiempo de la conmutación del borde (P2)

Qué se observa: el apagado de crm-edge a las 17:55:11, la entrada de crm-edge-b a MASTER a las 17:55:14 (≈ 3 s) y la respuesta del CRM sin corte visible.

Virtual Environment 9.2.2

Server View

Datacenter

- pve
 - 104 (crm-mon)
 - 100 (crm-core-b)
 - 101 (crm-core)
 - 102 (crm-edge-b)
 - 103 (crm-edge)
 - 9000 (ubuntu-cloudinit-tem...)
 - localnetwork (pve)
 - local (pve)
 - local-lvm (pve)

Virtual Machine 101 (crm-core) on node 'pve' No Tags

Summary

Console

Hardware

Cloud-Init

Options

Task History

Monitor

Backup

Replication

Remove Edit Regenerate Image

User	cesar
Password	none
DNS domain	use host settings
DNS servers	8.8.8.8 1.1.1.1
SSH public key	cesar-crm-proxmox
Upgrade packages	Yes
IP Config (net0)	gw=10.10.10.1,ip=10.10.10.10/24

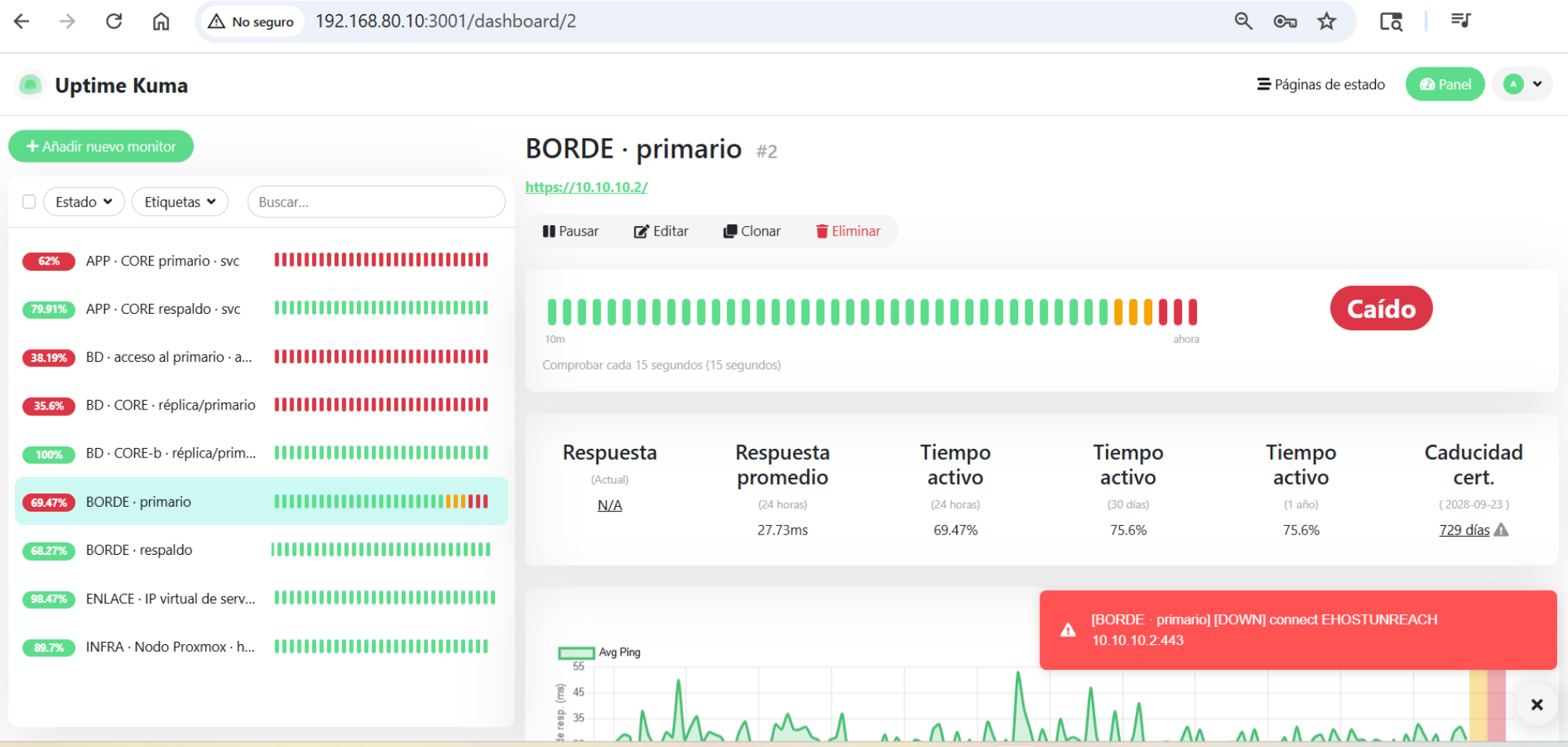
Figura 57. P2: Proxmox con crm-edge apagado

Qué se observa: la VM 103 (crm-edge) detenida; crm-edge-b y el resto de la infraestructura siguen en ejecución.

Start Time	End Time	User name	Description	Status	
Sep 25 14:55:11	Sep 25 14:55:13	root@pam	VM 103 - Stop	OK	>
Sep 25 14:25:57	Sep 25 14:25:58	root@pam	VM 101 - Stop	OK	>
Sep 25 12:55:59	Sep 25 12:56:08	root@pam	CT 104 - Start	Warning: 1	>
Sep 25 12:55:34	Sep 25 12:55:58	root@pam	CT 104 - Create	Warning: 1	>
Sep 25 12:55:01	Sep 25 12:55:34	root@pam	File ubuntu-22.04-standard_22.04-1_amd64.tar.zst - Download	OK	>
Sep 25 12:54:55	Sep 25 12:55:01	root@pam	VM 102 - Start	OK	>
Sep 25 12:54:55	Sep 25 12:55:00	root@pam	VM 103 - Start	OK	>
Sep 25 12:54:54	Sep 25 12:54:55	root@pam	VM 102 - Stop	OK	>
Sep 25 12:54:54	Sep 25 12:54:55	root@pam	VM 103 - Stop	OK	>
Sep 25 12:53:02	Sep 25 12:53:07	root@pam	VM 103 - Start	OK	>
Sep 25 12:53:02	Sep 25 12:53:07	root@pam	VM 102 - Start	OK	>
Sep 25 12:53:00	Sep 25 12:53:01	root@pam	VM 102 - Stop	OK	>
Sep 25 12:53:00	Sep 25 12:53:01	root@pam	VM 103 - Stop	OK	>
Sep 25 12:44:33	Sep 25 12:44:49	root@pam	Bulk start VMs and Containers	OK	>
Sep 25 12:44:42	Sep 25 12:44:49	root@pam	VM 103 - Start	OK	>
Sep 25 12:44:39	Sep 25 12:44:45	root@pam	VM 102 - Start	OK	>
Sep 25 12:44:36	Sep 25 12:44:42	root@pam	VM 101 - Start	OK	>

Figura 58. P2: historial de tareas de Proxmox

Qué se observa: las filas de Stop de las VMs 103 y 101 con su hora local; de aquí se toma la hora exacta del apagado.



← ↻ 🔒 https://192.168.80.10 🔍 ☆ ⚙️ |

⚡ CRM Suite

👤 Empleados

📅 Calendario

📦 Inventario

📁 Reservas

💬 Chat

🛡️ Usuarios

👤 cesar.manriquez
Admin

Cerrar sesión

Reservas

+ Nueva reserva + Nueva habitación

Reservas Habitaciones

HUÉSPED	HABITACIÓN	FECHAS	TOTAL	ESTADO	ACCIONES
Mauricio Vergara	100 · individual	12 ago 2026 → 18 ago 2026	\$90.000	Confirmada	Editar Cancelar Eliminar
Pamela Pincheira	300 · camarote	29 oct 2026 → 30 oct 2026	\$10.000	Confirmada	Editar Cancelar Eliminar

Figura 60. P2: el CRM sigue funcionando

Qué se observa: el módulo de reservas responde con normalidad por la IP virtual servida por crm-edge-b; los correos de los huéspedes están difuminados.

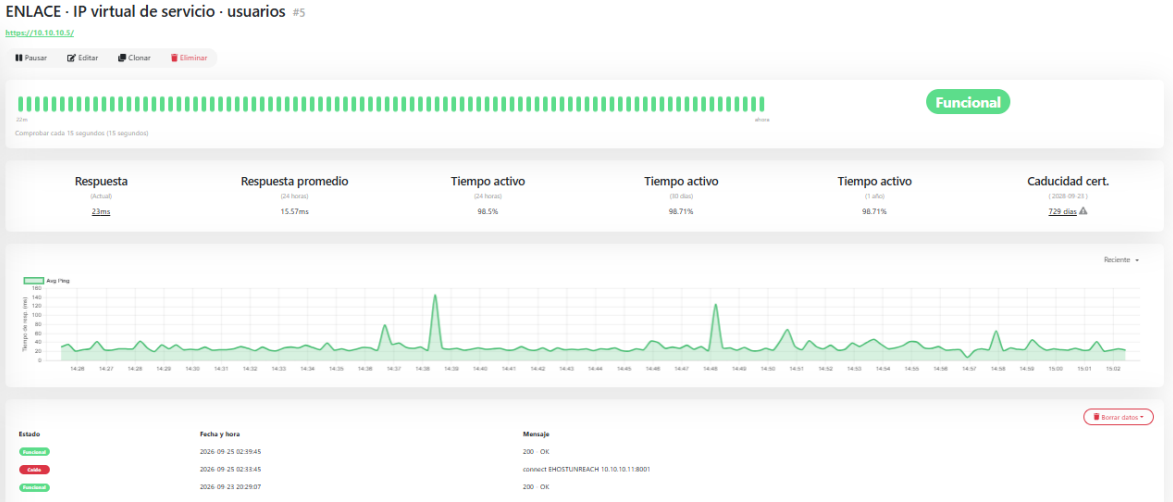


Figura 61. P2: tiempo de respuesta del enlace de servicio

Qué se observa: la IP virtual mantiene respuestas de 20 a 30 ms alrededor de las 14:55 (hora local), sin hueco visible durante la conmutación.

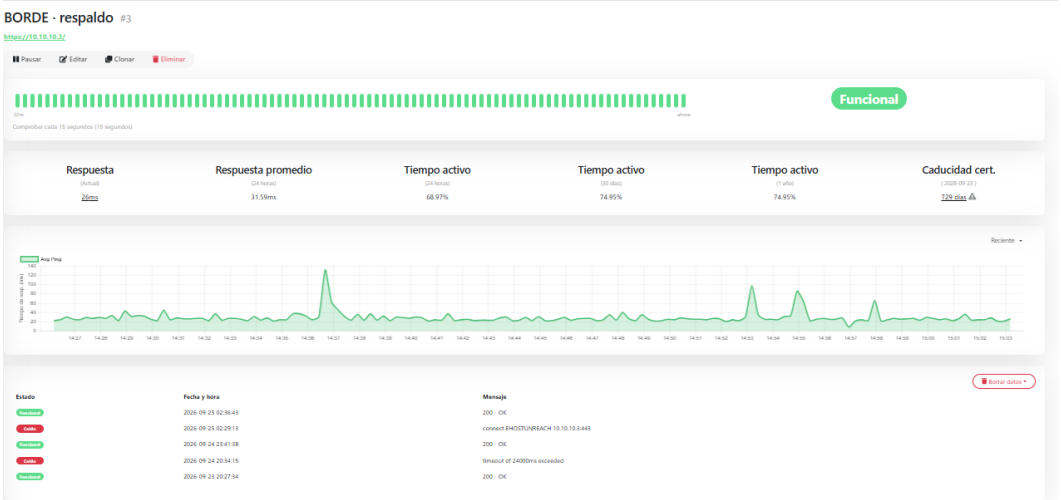


Figura 62. P2: tiempo de respuesta del borde de respaldo

Qué se observa: un solo pico de ≈ 85 ms a las 14:55, cuando crm-edge-b asume la IP virtual.

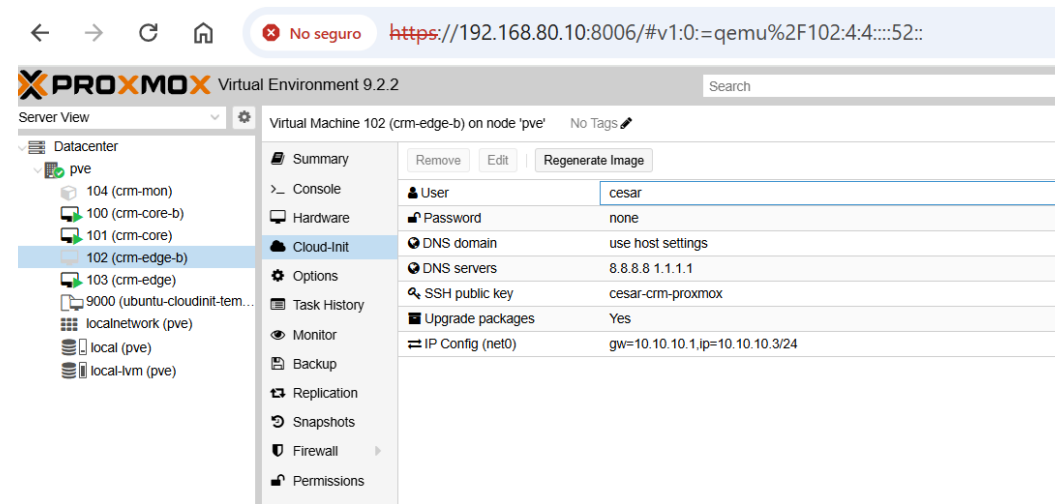


Figura 63. P3: crm-mon y crm-edge-b apagados

Qué se observa: el contenedor 104 y la VM 102 detenidos; el resto de la infraestructura sigue en ejecución.

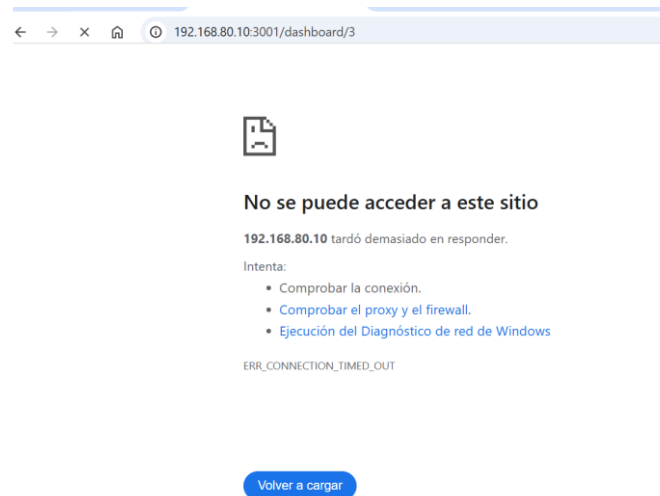


Figura 64. P3: el panel principal de Kuma no responde

Qué se observa: el panel principal (192.168.80.10:3001) agota el tiempo de espera porque su contenedor está apagado.

← ↻ <https://192.168.80.10> 🔍 🔑 ☆ ⚙️ |

CRM Suite

- Empleados
- Calendario
- Inventario
- Reservas
- Chat
- Usuarios**

admin
Admin
 [Cerrar sesión](#)

Usuarios y accesos

[+ Nuevo perfil](#)

USUARIO	ROL	ACCESO A MÓDULOS	ESTADO	ACCIONES
alexis.s	Rrhh	inventario chat	Activo	Editar Eliminar
maria.jara	Empleado	empleados calendario reservas chat	Activo	Editar Eliminar
carolina.alvarado	Recepcion	empleados calendario inventario reservas chat	Activo	Editar Eliminar
cesar.manriquez	Admin	Acceso total	Activo	Editar Eliminar
admin Tú	Admin	Acceso total	Activo	Editar

Figura 65. P3: el CRM sigue funcionando con otro usuario

Qué se observa: con el monitoreo principal y un borde caídos, el CRM responde a otra sesión de usuario (módulo de usuarios y accesos); los correos están difuminados.

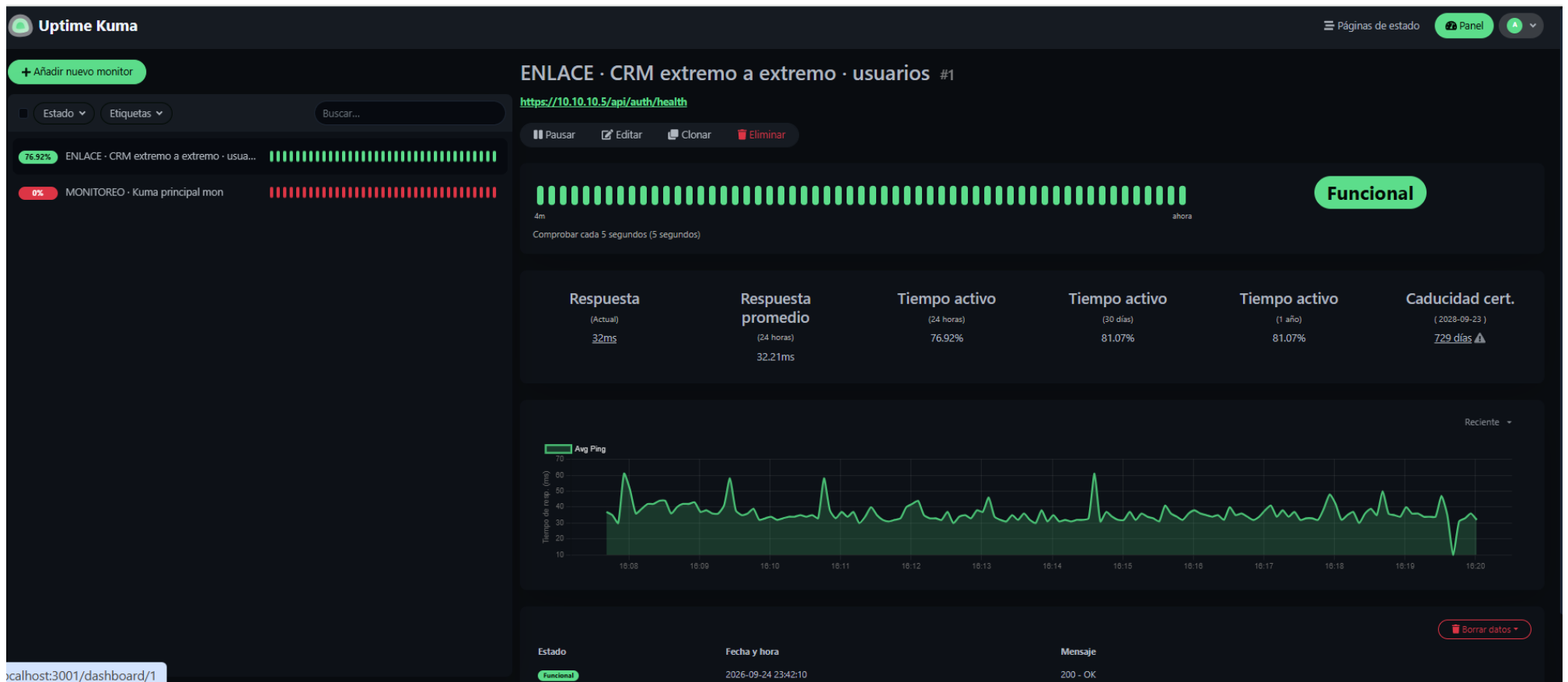


Figura 66. P3: el centinela detecta la caída del monitor principal

Qué se observa: el centinela (tema oscuro) marca en rojo “MONITOREO · Kuma principal” (0 %) y mantiene en verde “ENLACE · CRM extremo a extremo”: la falla del monitoreo queda evidenciada sin afectar el servicio.

```

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\HP> ssh -i $HOME\.ssh\id_ed25519_crm -p 2211 cesar@192.168.80.10 "hostname; ip -4 -br addr show eth0"
crm-edge
eth0          UP          10.10.10.2/24 10.10.10.5/32
PS C:\Users\HP> ssh -i $HOME\.ssh\id_ed25519_crm -p 2211 cesar@192.168.80.10 "sudo systemctl stop keepalived"
PS C:\Users\HP> ssh -i $HOME\.ssh\id_ed25519_crm -p 2212 cesar@192.168.80.10 "hostname; ip -4 -br addr show eth0"
crm-edge-b
eth0          UP          10.10.10.3/24 10.10.10.5/32
PS C:\Users\HP> ssh -i $HOME\.ssh\id_ed25519_crm -p 2212 cesar@192.168.80.10 "hostname; ip -4 -br addr show eth0"
crm-edge-b
eth0          UP          10.10.10.3/24 10.10.10.5/32
PS C:\Users\HP> ssh -i $HOME\.ssh\id_ed25519_crm -p 2211 cesar@192.168.80.10 "sudo systemctl start keepalived"
PS C:\Users\HP> ssh -i $HOME\.ssh\id_ed25519_crm -p 2211 cesar@192.168.80.10 "sudo systemctl start keepalived"
PS C:\Users\HP> ssh -i $HOME\.ssh\id_ed25519_crm -p 2211 cesar@192.168.80.10 "hostname; ip -4 -br addr show eth0"
crm-edge
eth0          UP          10.10.10.2/24 10.10.10.5/32
PS C:\Users\HP> ssh -i $HOME\.ssh\id_ed25519_crm -p 2211 cesar@192.168.80.10 "sudo systemctl start keepalived"
PS C:\Users\HP> ssh -i $HOME\.ssh\id_ed25519_crm -p 2211 cesar@192.168.80.10 "hostname; ip -4 -br addr show eth0"
crm-edge
eth0          UP          10.10.10.2/24 10.10.10.5/32
PS C:\Users\HP>

```

Figura 67. Ciclo de failover del borde con Keepalived (comandos)

Qué se observa: crm-edge con la IP virtual; se detiene su Keepalived; la IP virtual aparece en crm-edge-b; al reiniciarlo, vuelve a crm-edge. Todo por VRRP, sin intervención en las VMs.



Figura 68. El CRM disponible durante el failover del borde

Qué se observa: con crm-edge sin Keepalived, el CRM sigue respondiendo con su pantalla de inicio de sesión en https://192.168.80.10.

10. Evidencia del Despliegue en el Entorno de Simulación

Capturas tomadas durante el despliegue real contra el Proxmox físico de CHIC, no un entorno de prueba desechable (23 de septiembre de 2026).

← → ↻ 🏠 No seguro <https://192.168.1.147:8006/#v1:0:=node%2Fpve:4:.....=metricserver> 🔍 ★ 📄 | 👤 ⋮

🔗 Enlace rápido PtP - Ligo... 🇺🇸 Home | Training Institute 🐦 DeepSeek - Into the Unk... 🏠 arkno1820-arch (arkno1... 📄 QR Code Generator Pro 🌐 AWS Academy Cloud Fo... >>

PROXMOX Virtual Environment 9.2.2 [Documentación](#) [Crear VM](#) [Crear CT](#) 👤 root@pam

Vista por servidor **Nodo 'pve'** [Reiniciar](#) [Apagar](#) [Consola](#) [Acciones en grupo](#) [Ayuda](#)

Centro de datos

- 📁 pve
 - 📁 localnetwork (pve)
 - 📁 local (pve)
 - 📁 local-lvm (pve)

Buscar

- 📄 Resumen
- 📄 Notas
- Consola
- ⚙ Sistema
 - 🔗 Red
 - 🔑 Certificados
 - 🌐 DNS
 - 🖨 Hosts
 - ⚙ Opciones
 - 🕒 Horario
 - 📜 Registro del sistema

Tipo ↑	Descripción	Uso de dis...	Uso de me...	Uso de CPU	Tiempo de uso	Uso de CP...	Uso de me...	Etiquetas
zone	localnetwork (pve)				-			
storage	local (pve)	13.7 %			-			
storage	local-lvm (pve)	0.0 %			-			

Tareas Registro del cluster

Hora de inicio ↓	Hora de finalización	Nodo	Nombre de usuario	Descripción	Estado
Sep 23 16:31:41	Sep 23 16:31:42	pve	root@pam	Inicio masivo de VMs y contenedores	OK
Sep 18 22:40:55	Sep 18 22:40:55	pve	root@pam	Apagado masivo de VMs y contenedores	OK
Sep 18 22:37:41	Sep 18 22:37:42	pve	root@pam	VM 100 - Destruir	OK
Sep 18 22:37:06	Sep 18 22:37:08	pve	root@pam	VM 100 - Parar	OK

Figura 69. Nodo Proxmox antes del despliegue

Qué se observa: el nodo pve recién instalado, con el almacenamiento local-lvm disponible y sin máquinas virtuales.

```
Linux pve 7.0.2-6-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 7.0.2-6 (2026-05-20T08:55Z) x86_64

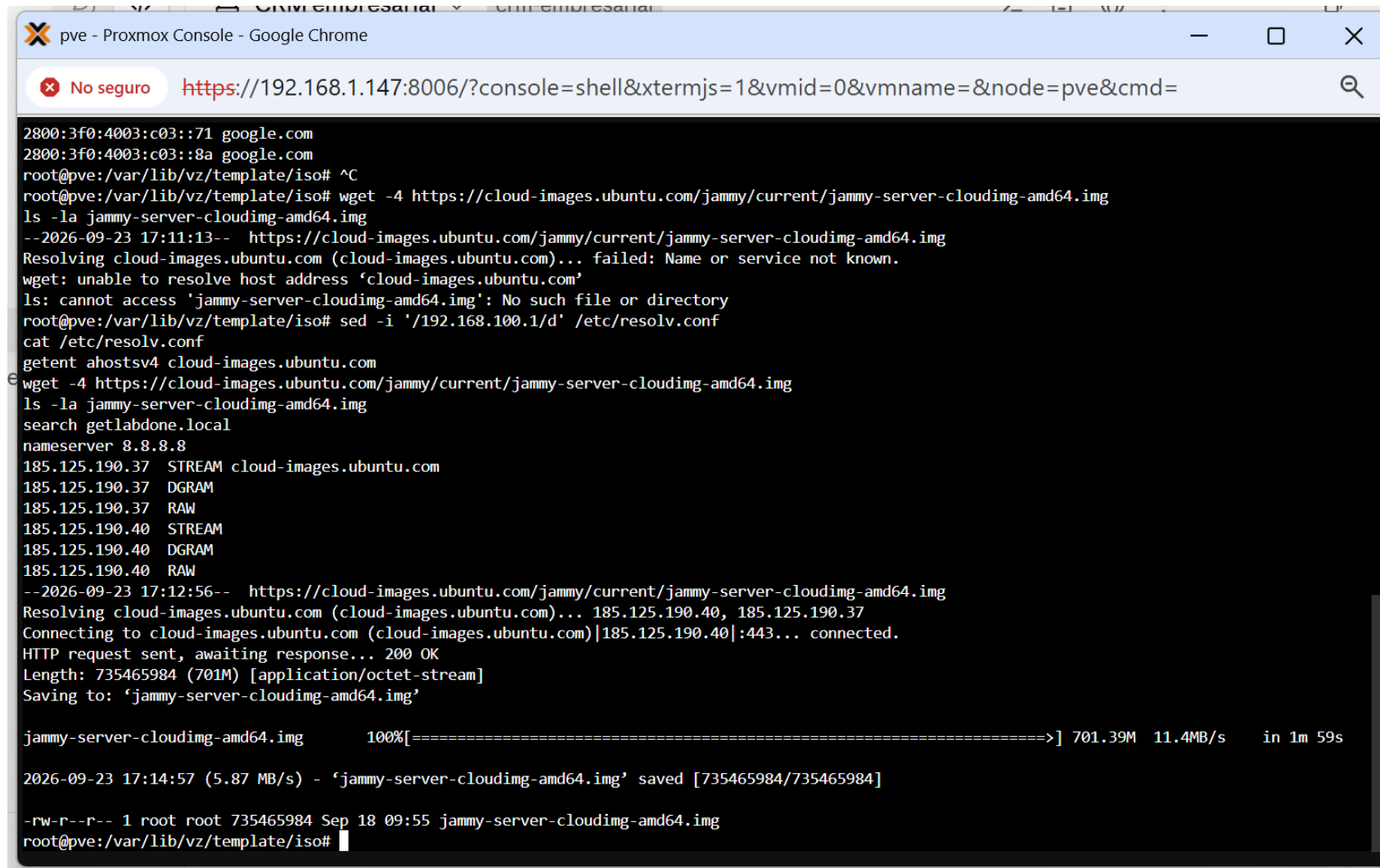
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@pve:~# cd /var/lib/vz/template/iso
wget https://cloud-images.ubuntu.com/jammy/current/jammy-server-cloudimg-amd64.img

qm create 9000 --name ubuntu-cloudinit-template --memory 2048 --cores 2 --net0 virtio,bridge=vmbro
qm importdisk 9000 jammy-server-cloudimg-amd64.img local-lvm
qm set 9000 --scsihw virtio-scsi-pci --scsi0 local-lvm:vm-9000-disk-0
qm set 9000 --ide2 local-lvm:cloudinit
qm set 9000 --boot c --bootdisk scsi0
qm set 9000 --serial0 socket --vga serial0
qm template 9000
--2026-09-23 16:58:34-- https://cloud-images.ubuntu.com/jammy/current/jammy-server-cloudimg-amd64.img
Resolving cloud-images.ubuntu.com (cloud-images.ubuntu.com)... failed: Name or service not known.
wget: unable to resolve host address 'cloud-images.ubuntu.com'
jammy-server-cloudimg-amd64.img: non-existent or non-regular file
update VM 9000: -scsi0 local-lvm:vm-9000-disk-0 -scsihw virtio-scsi-pci
no such logical volume pve/vm-9000-disk-0
update VM 9000: -ide2 local-lvm:cloudinit
Logical volume "vm-9000-cloudinit" created.
Logical volume pve/vm-9000-cloudinit changed.
ide2: successfully created disk 'local-lvm:vm-9000-cloudinit,media=cdrom'
generating cloud-init ISO
update VM 9000: -boot c -bootdisk scsi0
update VM 9000: -serial0 socket -vga serial0
root@pve:/var/lib/vz/template/iso#
```

Figura 70. Incidente 6 en curso: error de DNS al crear la plantilla

Qué se observa: el error de resolución de nombres durante la creación de la plantilla, causado por el DNS heredado de la plantilla base.



```

pve - Proxmox Console - Google Chrome
No seguro https://192.168.1.147:8006/?console=shell&xtermjs=1&vmid=0&vmname=&node=pve&cmd=
2800:3f0:4003:c03::71 google.com
2800:3f0:4003:c03::8a google.com
root@pve:/var/lib/vz/template/iso# ^C
root@pve:/var/lib/vz/template/iso# wget -4 https://cloud-images.ubuntu.com/jammy/current/jammy-server-cloudimg-amd64.img
ls -la jammy-server-cloudimg-amd64.img
--2026-09-23 17:11:13-- https://cloud-images.ubuntu.com/jammy/current/jammy-server-cloudimg-amd64.img
Resolving cloud-images.ubuntu.com (cloud-images.ubuntu.com)... failed: Name or service not known.
wget: unable to resolve host address 'cloud-images.ubuntu.com'
ls: cannot access 'jammy-server-cloudimg-amd64.img': No such file or directory
root@pve:/var/lib/vz/template/iso# sed -i '/192.168.100.1/d' /etc/resolv.conf
cat /etc/resolv.conf
getent ahostsv4 cloud-images.ubuntu.com
wget -4 https://cloud-images.ubuntu.com/jammy/current/jammy-server-cloudimg-amd64.img
ls -la jammy-server-cloudimg-amd64.img
search getlabdone.local
nameserver 8.8.8.8
185.125.190.37 STREAM cloud-images.ubuntu.com
185.125.190.37 DGRAM
185.125.190.37 RAW
185.125.190.40 STREAM
185.125.190.40 DGRAM
185.125.190.40 RAW
--2026-09-23 17:12:56-- https://cloud-images.ubuntu.com/jammy/current/jammy-server-cloudimg-amd64.img
Resolving cloud-images.ubuntu.com (cloud-images.ubuntu.com)... 185.125.190.40, 185.125.190.37
Connecting to cloud-images.ubuntu.com (cloud-images.ubuntu.com)|185.125.190.40|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 735465984 (701M) [application/octet-stream]
Saving to: 'jammy-server-cloudimg-amd64.img'

jammy-server-cloudimg-amd64.img      100%[=====>] 701.39M  11.4MB/s   in 1m 59s

2026-09-23 17:14:57 (5.87 MB/s) - 'jammy-server-cloudimg-amd64.img' saved [735465984/735465984]

-rw-r--r-- 1 root root 735465984 Sep 18 09:55 jammy-server-cloudimg-amd64.img
root@pve:/var/lib/vz/template/iso#

```

Figura 71. Descarga de la imagen cloud-init

Qué se observa: la descarga completa de la imagen cloud-init una vez resuelto el DNS.

11. Conclusiones

Este informe demuestra, con evidencia verificable y no simulada, la puesta en marcha de una arquitectura de redes y virtualización completa en respuesta a una necesidad real del Centro CHIC: una red NAT independiente de la red externa, segmentación con aislamiento del núcleo verificado, Proxmox operando como router con publicación de servicios por DNAT, redundancia del borde con VRRP probada mediante fallas reales, infraestructura como código, HTTPS confiable con una autoridad certificadora propia y monitoreo activo.

El valor del trabajo no reside solo en el resultado —la infraestructura funcionando en simulación—, sino en el proceso documentado de veinticinco incidentes reales resueltos con su causa raíz identificada (varios de ellos de red: choque de IP, direcciones MAC descartadas por el hotspot, reglas de NAT persistentes), y en la experiencia adquirida que habilita, con conocimiento real y no teórico, la migración responsable a producción sobre el servidor físico de CHIC.

El sistema CRM, desarrollado a partir de una necesidad real y perfeccionado durante el proyecto, es la carga de trabajo que da sentido a esa infraestructura y una habilidad de software adicional adquirida en el camino; su detalle funcional se conserva en el Anexo B. Las fases pendientes —respaldo offsite en Oracle Cloud, cotización y adquisición del segundo servidor, y la migración a producción bare metal— están planificadas dentro del cronograma oficial de 360 horas de la práctica (sección 5.3) y se reportarán con evidencia real en los sucesivos informes de avance. Los documentos legales de respaldo permanecen como borradores a la espera de su revisión jurídica.

Anexo A. Resumen de cada máquina virtual en Proxmox

Vistas de resumen de las cuatro VMs en ejecución en el nodo pve, con su estado, uso de CPU y memoria, tamaño de disco y tiempo de actividad.

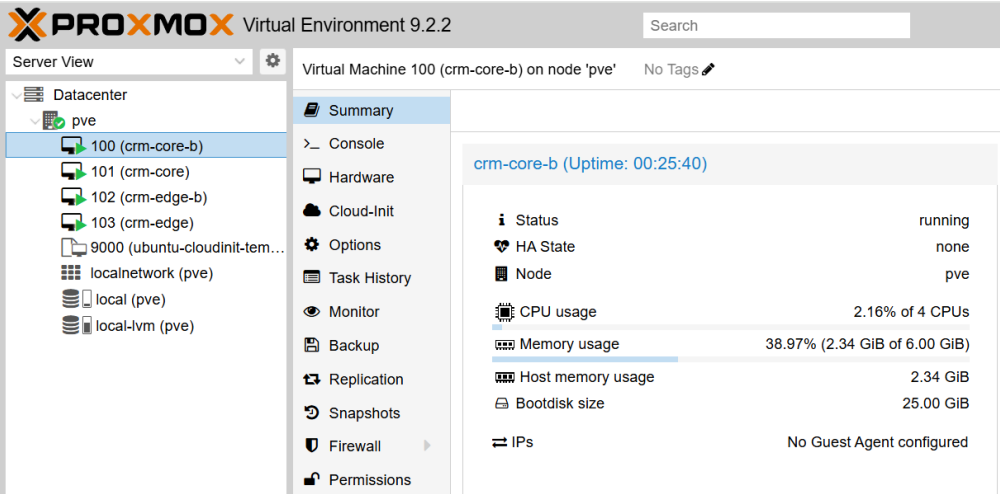


Figura 72. Resumen de crm-core-b (VM 100)

Qué se observa: réplica del núcleo en ejecución, 4 CPUs, 6 GiB de memoria y disco de 25 GiB.

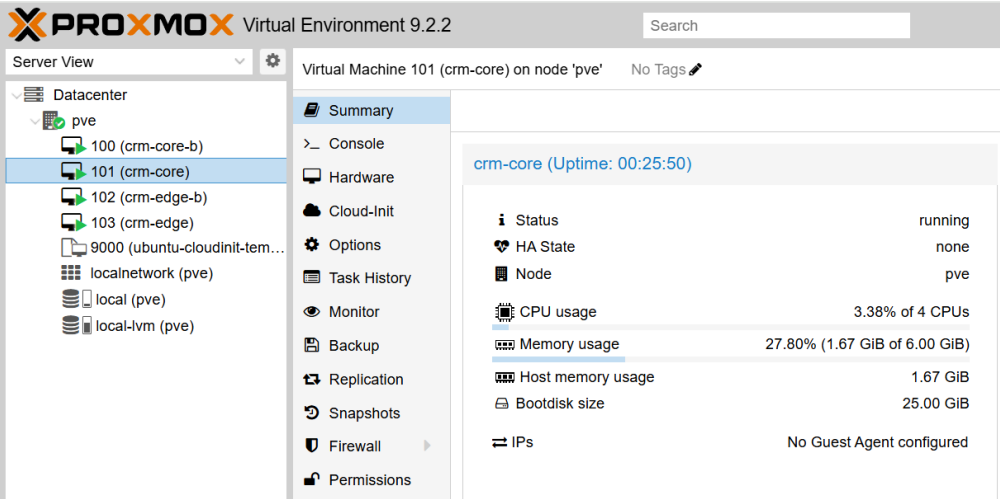


Figura 73. Resumen de crm-core (VM 101)

Qué se observa: núcleo activo en ejecución, 4 CPUs, 6 GiB de memoria y disco de 25 GiB.

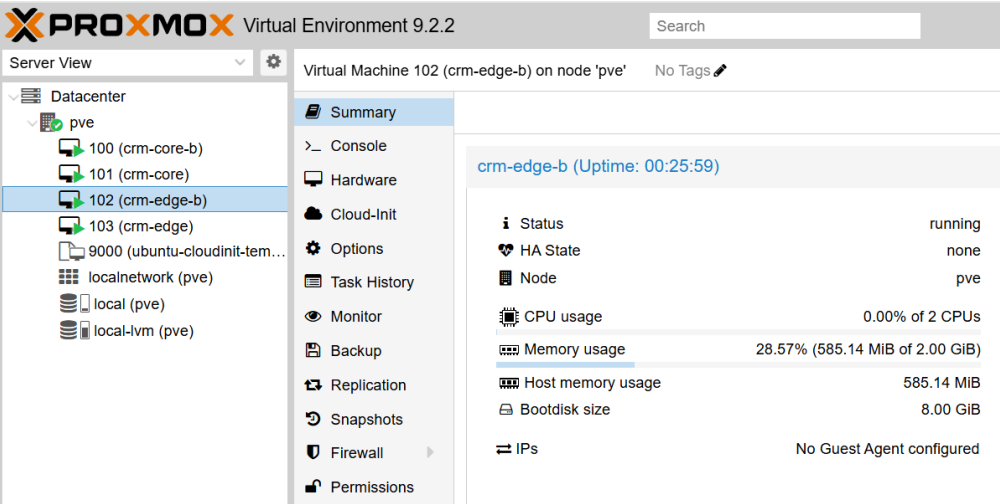


Figura 74. Resumen de crm-edge-b (VM 102)

Qué se observa: borde en espera en ejecución, 2 CPUs, 2 GiB de memoria y disco de 8 GiB.

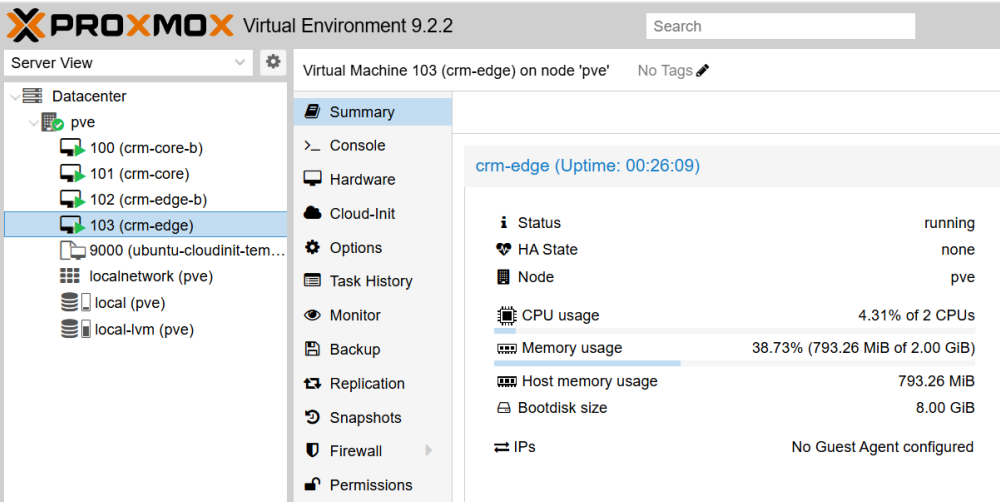


Figura 75. Resumen de crm-edge (VM 103)

Qué se observa: borde activo en ejecución, 2 CPUs, 2 GiB de memoria y disco de 8 GiB.

Anexo B. Detalle funcional del CRM (carga de trabajo)

Este anexo reúne la evidencia funcional del sistema alojado en la infraestructura: los módulos de negocio, la asignación de permisos por perfil y los controles de protección de datos personales (Ley 21.719). Todas las capturas se tomaron accediendo por <https://192.168.80.10>; los datos personales aparecen difuminados.

CRM Suite

Empleados

+ Nuevo empleado

NOMBRE	RUT	PUESTO	DEPARTAMENTO	TELÉFONO	CORREO	ESTADO	ACCIONES
carolina alvarado	[difuminado]	recepcionista	administrativa	[difuminado]	[difuminado]	Activo	Editar Historial
alexis saravia	[difuminado]	mantenimiento	mantenimiento	[difuminado]	[difuminado]	Activo	Editar Historial
maria elena jara	[difuminado]	secretaria	administracion	[difuminado]	[difuminado]	Activo	Editar Historial
javier randol	[difuminado]	investigador	investigacion	[difuminado]	[difuminado]	Activo	Editar Historial
Cesar Manriquez	[difuminado]	practicante	TI - informatica	[difuminado]	[difuminado]	Activo	Editar Historial

cesar.manriquez
Admin

Cerrar sesión

Desarrollado por
César Manríquez Figueroa

Figura 76. Módulo Empleados

Qué se observa: listado de personal con cargo, departamento y estado, y acciones de editar y consultar el historial de accesos de cada ficha. RUT, teléfonos y correos aparecen difuminados por privacidad.

The screenshot displays the 'CRM Suite' interface with a sidebar menu on the left containing 'Empleados', 'Calendario', 'Inventario', 'Reservas', 'Chat', and 'Usuarios'. The 'Calendario' module is active, showing a list of events against a scenic background. Two events are visible:

- VIERNES, 25 DE SEPTIEMBRE**
 - 10:00 - 12:10 reuon de pauta** (Note the typo 'reuon')
 - sala de profesores · Creado por admin
 - instalar amplificacion.
 - Participantes: equipo de coordinacion
 - Buttons: [Editar](#) (grey), [Eliminar](#) (red)
- JUEVES, 15 DE OCTUBRE**
 - 15:00 - 17:00 expo a investigadores**
 - auditorio · Creado por admin
 - apoyo de laminas ilustrativas de pueblos originarios
 - Participantes: investigadores principales
 - Buttons: [Editar](#) (grey), [Eliminar](#) (red)

The bottom of the sidebar shows the user profile for 'cesar.manriquez' (Admin) with a 'Cerrar sesión' button and a footer note: 'Desarrollado por César Manríquez Figueroa'.

Figura 77. Módulo Calendario

Qué se observa: eventos agrupados por fecha, con horario, lugar, descripción, participantes y el usuario que los creó.

CRM Suite

- Empleados
- Calendario
- Inventario**
- Reservas
- Chat
- Usuarios

cesar.manriquez
Admin

Cerrar sesión

Desarrollado por
César Manríquez Figueroa

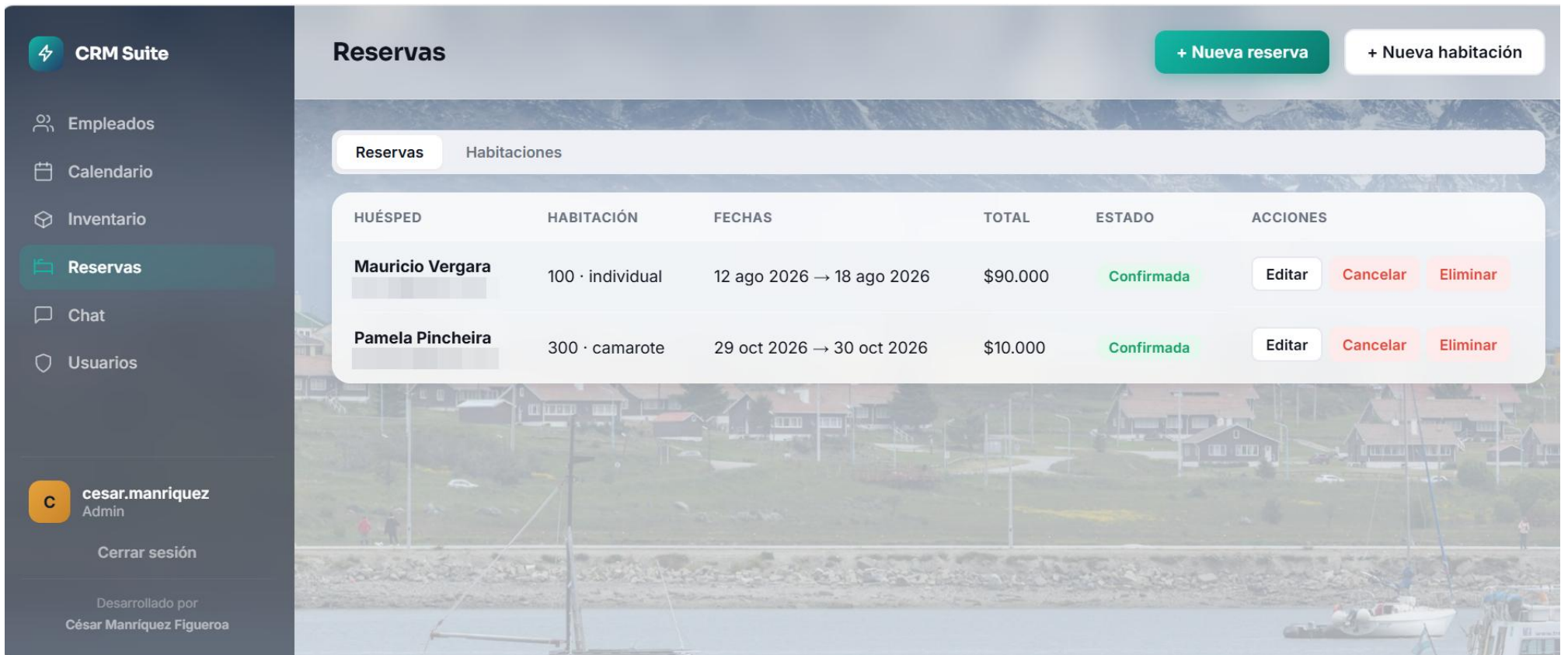
Inventario

+ Nuevo producto

PRODUCTO	STOCK	PRECIO UNITARIO	UBICACIÓN	ACCIONES
libros a la venta aves del sur de chile	45 en stock	\$12.000	bodega 1	+ / - Stock Editar Eliminar
libros de investigaciones ANTARTICAS editoriales varias	100 en stock	\$35.000	bodega2	+ / - Stock Editar Eliminar

Figura 78. Módulo Inventario

Qué se observa: productos con stock (con indicador de color), precio unitario y ubicación, y acciones para ajustar existencias, editar o eliminar.



The screenshot displays the 'Reservas' (Reservations) module within a CRM Suite. The interface includes a sidebar with navigation options: Empleados, Calendario, Inventario, Reservas (selected), Chat, and Usuarios. The main content area features a header with '+ Nueva reserva' and '+ Nueva habitación' buttons. Below this is a tabbed interface with 'Reservas' and 'Habitaciones' tabs. The 'Reservas' tab is active, showing a table with columns: HUÉSPED, HABITACIÓN, FECHAS, TOTAL, ESTADO, and ACCIONES. Two reservations are listed: one for Mauricio Vergara and another for Pamela Pincheira. The guest names are blurred for privacy. The background of the main content area shows a scenic view of a coastal town with houses and boats.

HUÉSPED	HABITACIÓN	FECHAS	TOTAL	ESTADO	ACCIONES
Mauricio Vergara	100 · individual	12 ago 2026 → 18 ago 2026	\$90.000	Confirmada	Editar Cancelar Eliminar
Pamela Pincheira	300 · camarote	29 oct 2026 → 30 oct 2026	\$10.000	Confirmada	Editar Cancelar Eliminar

cesar.manriquez
Admin

Cerrar sesión

Desarrollado por
César Manríquez Figueroa

Figura 79. Módulo Reservas

Qué se observa: reservas con huésped, habitación, fechas, total y estado. Los correos de los huéspedes aparecen difuminados por privacidad.

Reservas						+ Nueva reserva + Nueva habitación	
101	individual	1 personas	\$15.000 / noche	Disponible	Editar	Eliminar	
102	individual	1 personas	\$15.000 / noche	Disponible	Editar	Eliminar	
200	doble	2 personas	\$25.000 / noche	Disponible	Editar	Eliminar	
201	individual	2 personas	\$25.000 / noche	Disponible	Editar	Eliminar	
202	individual	2 personas	\$25.000 / noche	Disponible	Editar	Eliminar	
300	camarote	6 personas	\$10.000 / noche	Disponible	Editar	Eliminar	
301	individual	6 personas	\$10.000 / noche	Disponible	Editar	Eliminar	
303	individual	6 personas	\$10.000 / noche	Disponible	Editar	Eliminar	

Figura 80. Gestión de habitaciones

Qué se observa: el catálogo de habitaciones con tipo, capacidad, precio por noche y disponibilidad.

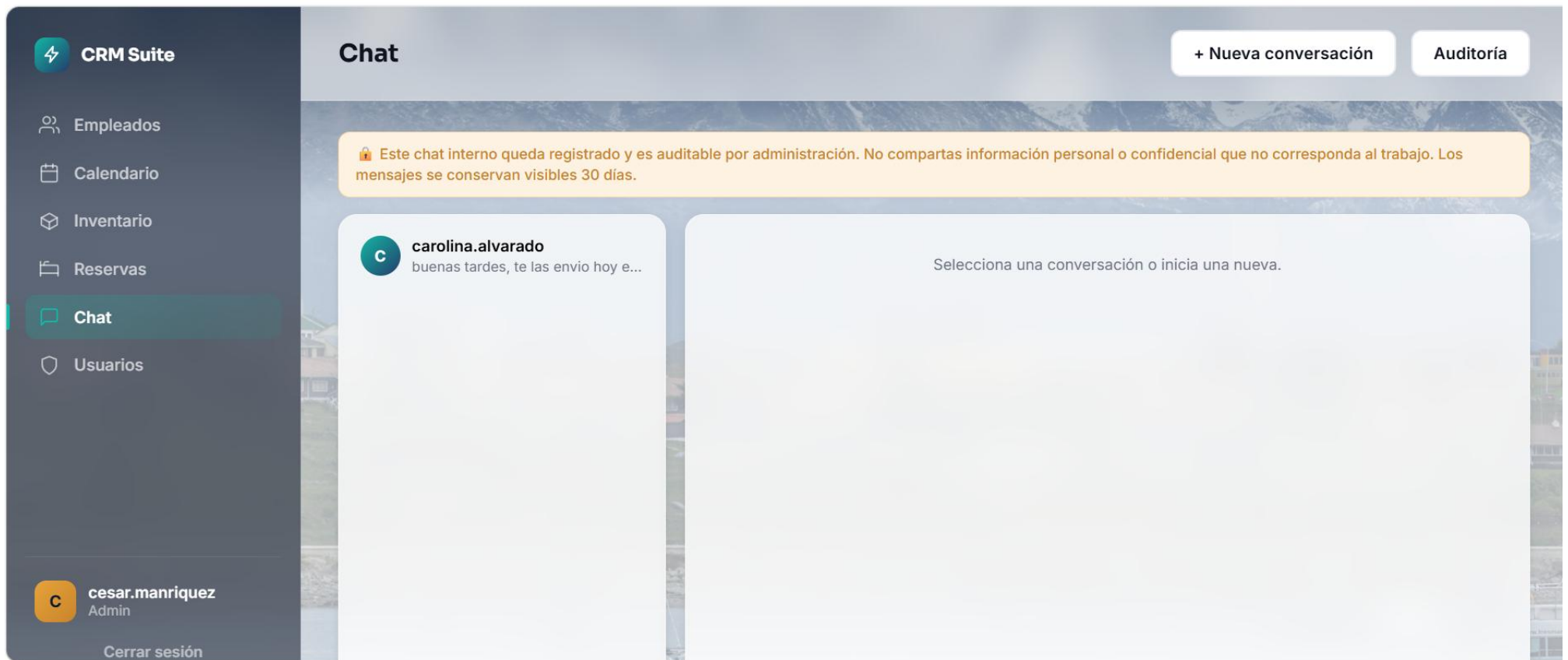


Figura 81. Chat interno con aviso de trazabilidad

Qué se observa: el aviso “Este chat interno queda registrado y es auditable por administración... los mensajes se conservan visibles 30 días”, que informa al usuario del tratamiento, y el botón Auditoría disponible solo para el administrador.

Editar perfil — alexis.s

Nueva contraseña (opcional)

Dejar en blanco para no cambiar

Rol

Recursos humanos

Módulos a los que tiene acceso

☐ Empleados	☐ Empleados: datos de salud (sensible)
☐ Calendario	☒ Inventario
☐ Reservas	☒ Chat

Si el rol es "Administrador", tiene acceso a todo sin importar estos checkboxes.

"Datos de salud" solo tiene efecto si la persona también tiene "Empleados" marcado — sin eso no puede entrar al módulo.

☒ Cuenta activa (desmarcar para bloquear el acceso sin eliminar el perfil)

Figura 82. Permisos del perfil Recursos humanos

Qué se observa: el rol RRHH con solo Inventario y Chat marcados; los permisos se asignan por módulo.

Editar perfil — maria.jara

Nueva contraseña (opcional)

Dejar en blanco para no cambiar

Rol

Empleado

Módulos a los que tiene acceso

☐ Empleados	☐ Empleados: datos de salud (sensible)
☒ Calendario	☐ Inventario
☒ Reservas	☒ Chat

Si el rol es "Administrador", tiene acceso a todo sin importar estos checkboxes.

"Datos de salud" solo tiene efecto si la persona también tiene "Empleados" marcado — sin eso no puede entrar al módulo.

☒ Cuenta activa (desmarcar para bloquear el acceso sin eliminar el perfil)

Figura 83. Permisos del perfil Empleado

Qué se observa: Calendario, Reservas y Chat; sin Empleados, Inventario ni datos de salud.

Editar perfil — carolina.alvarado

Nueva contraseña (opcional)

Dejar en blanco para no cambiar

Rol

Recepción

Módulos a los que tiene acceso

☒ Empleados	☐ Empleados: datos de salud (sensible)
☒ Calendario	☒ Inventario
☒ Reservas	☒ Chat

Si el rol es "Administrador", tiene acceso a todo sin importar estos checkboxes.

"Datos de salud" solo tiene efecto si la persona también tiene "Empleados" marcado — sin eso no puede entrar al módulo.

☒ Cuenta activa (desmarcar para bloquear el acceso sin eliminar el perfil)

Figura 84. Permisos del perfil Recepción

Qué se observa: acceso a Empleados, Calendario, Inventario, Reservas y Chat, pero sin datos de salud.

Editar perfil — cesar.manriquez

Nueva contraseña (opcional)

Dejar en blanco para no cambiar

Rol

Administrador (acceso total)

Módulos a los que tiene acceso

☒ Empleados	☒ Empleados: datos de salud (sensible)
☒ Calendario	☒ Inventario
☒ Reservas	☒ Chat

Si el rol es "Administrador", tiene acceso a todo sin importar estos checkboxes.

"Datos de salud" solo tiene efecto si la persona también tiene "Empleados" marcado — sin eso no puede entrar al módulo.

☒ Cuenta activa (desmarcar para bloquear el acceso sin eliminar el perfil)

Figura 85. Permisos del perfil Administrador

Qué se observa: acceso total, incluidos los datos de salud sensibles.

repcionista administrativa

Fecha de ingreso Salario (CLP)

07-03-2022 [Redacted]

SALUD Y CONTACTO DE EMERGENCIA

Contacto de emergencia Previsión médica

[Redacted] [Redacted]

Alergias

[Redacted]

Medicamentos que consume

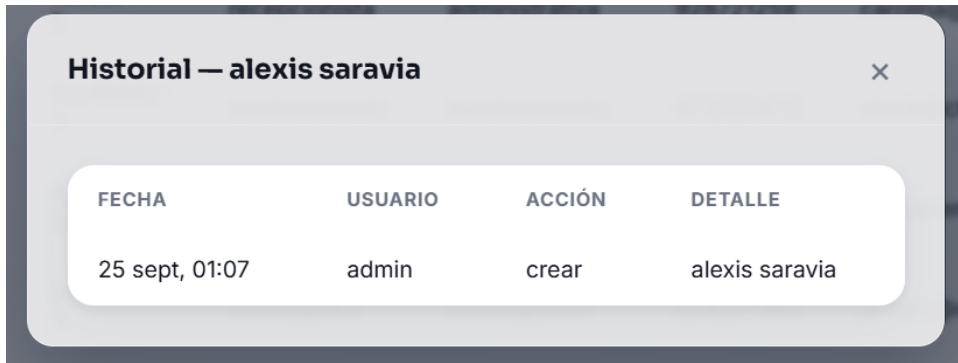
[Redacted]

☒ El empleado autorizó entregar estos datos (uso: contacto en caso de emergencia médica)

Autorizado el 25 sept, 01:03

Figura 86. Ficha de empleado: salud y consentimiento

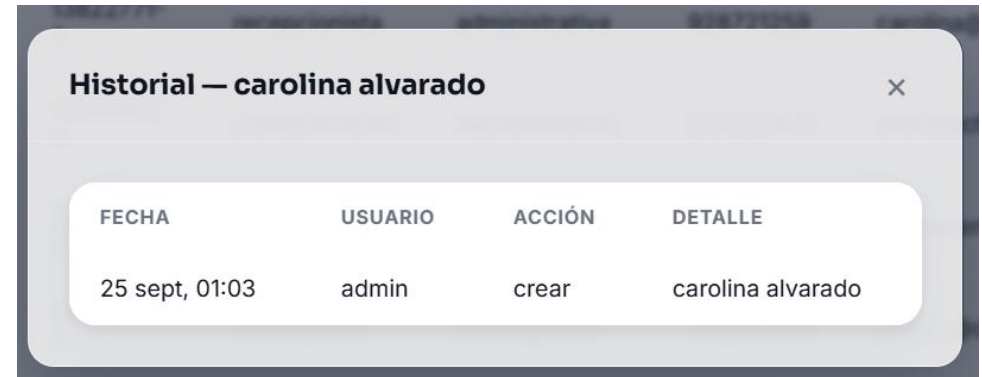
Qué se observa: la sección “Salud y contacto de emergencia” y la casilla de consentimiento marcada con su fecha de autorización (“Autorizado el 25 sept, 01:03”). Los valores de los campos están difuminados por privacidad.



FECHA	USUARIO	ACCIÓN	DETALLE
25 sept, 01:07	admin	crear	alexis saravia

Figura 87. Historial de accesos de una ficha (1)

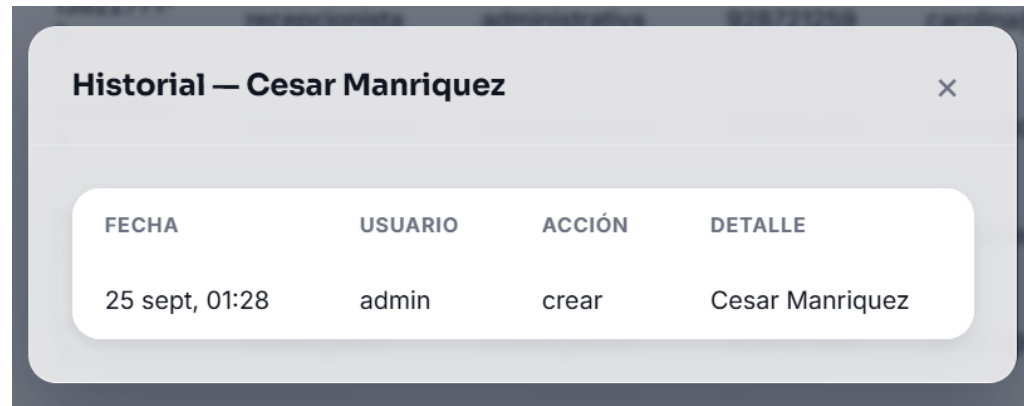
Qué se observa: fecha, usuario, acción y detalle del registro de auditoría de la ficha.



FECHA	USUARIO	ACCIÓN	DETALLE
25 sept, 01:03	admin	crear	carolina alvarado

Figura 88. Historial de accesos de una ficha (2)

Qué se observa: el mismo registro para otra ficha, con el usuario que ejecutó la acción.



FECHA	USUARIO	ACCIÓN	DETALLE
25 sept, 01:28	admin	crear	Cesar Manriquez

Figura 89. Historial de accesos de una ficha (3)

Qué se observa: el registro de creación de una tercera ficha por el usuario administrador.

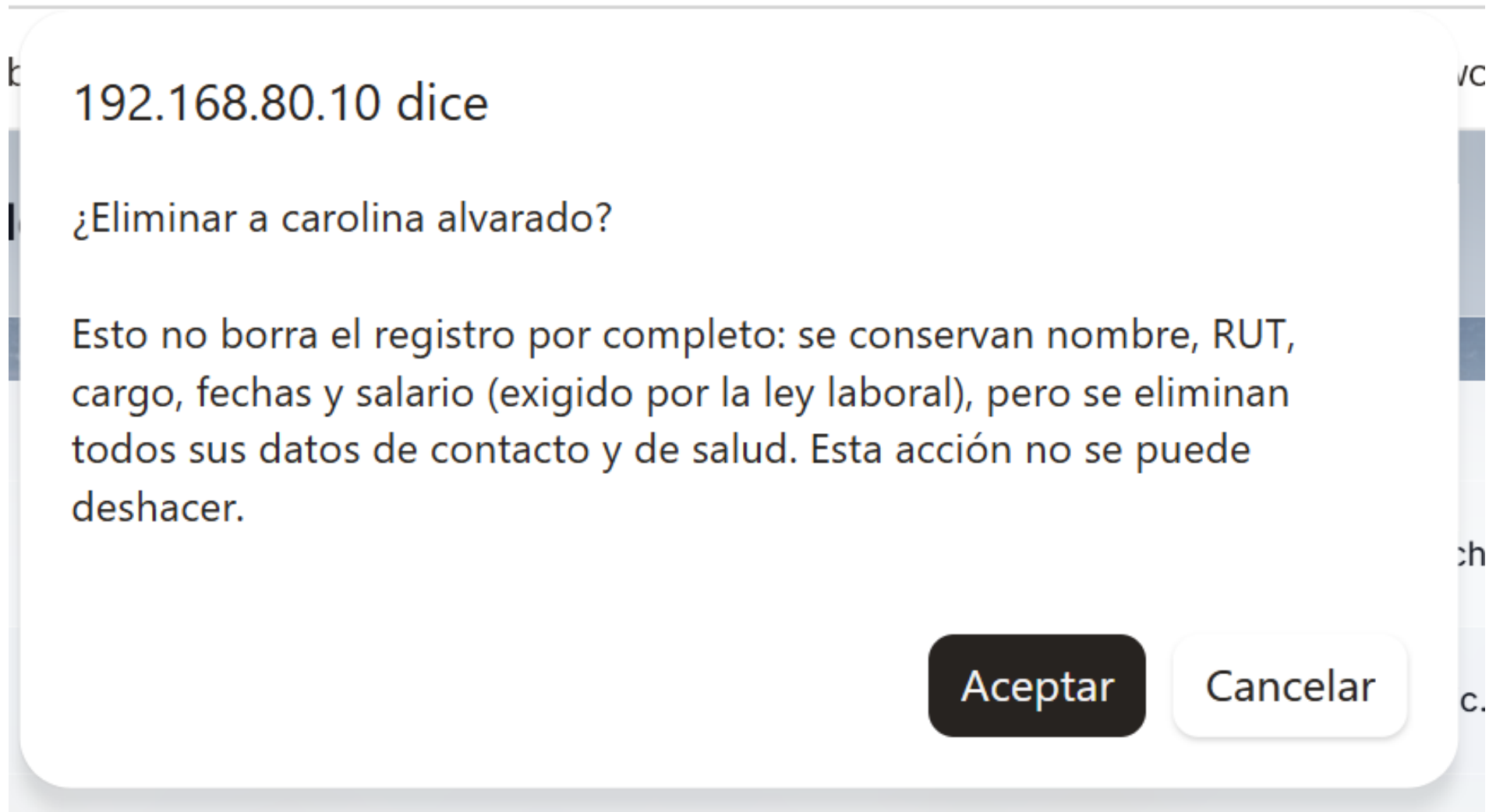


Figura 90. Confirmación de anonimización al eliminar un empleado

Qué se observa: el aviso previo aclara qué se conserva (nombre, RUT, cargo, fechas y salario, por obligación laboral) y qué se elimina (datos de contacto y de salud), y que la acción no se puede deshacer. Se muestra que se accede por <https://192.168.80.10>.

CRM Suite

- Empleados
- Calendario
- Inventario
- Reservas
- Chat**
- Usuarios

cesar.manriquez
Admin

Cerrar sesión

Chat

+ Nueva conversación Auditoría

Vista de auditoría: se muestran TODOS los mensajes de todos los usuarios, sin límite de 30 días. Solo visible para administradores.

Filtrar por usuario... Filtrar ← Volver al chat

FECHA	DE	PARA	CONTENIDO
25 sept, 01:37	cesar.manriquez	carolina.alvarado	buenas tardes, te las envio hoy en la tarde Ma. elena
25 sept, 01:36	cesar.manriquez	carolina.alvarado	solicito las facturas de GASCO de la carga del mes de septiembre

Figura 91. Chat: vista de auditoría del administrador

Qué se observa: “Vista de auditoría: se muestran TODOS los mensajes de todos los usuarios, sin límite de 30 días. Solo visible para administradores”, con filtro por usuario y la lista de mensajes con fecha, remitente, destinatario y contenido. El servidor rechaza con código 403 a quien no sea administrador.

Anexo C. Secuencia de autenticación de la carga de trabajo

Diagrama de nivel 3 del sistema alojado: el flujo de inicio de sesión y de una llamada autenticada posterior.

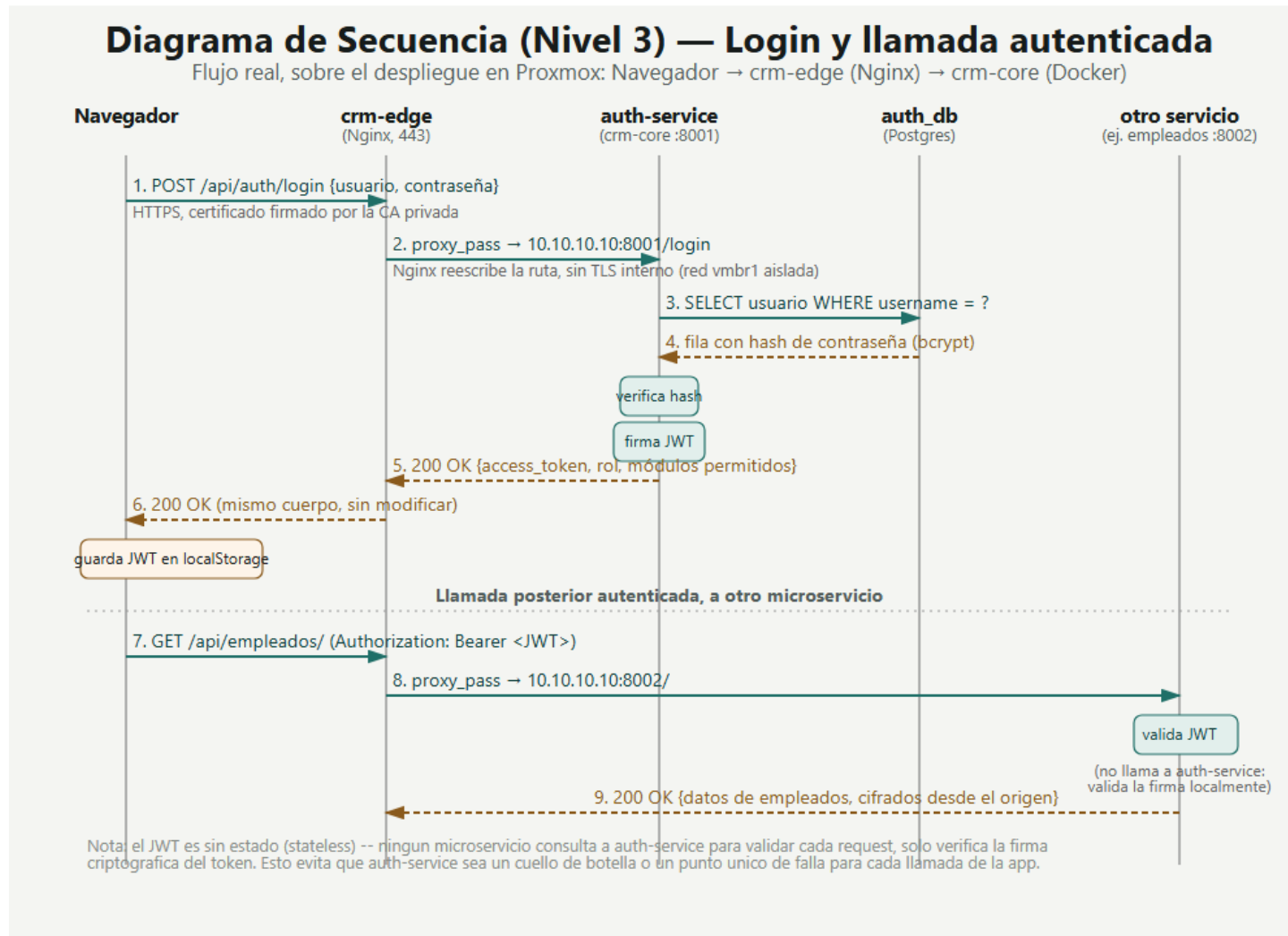


Figura 92. Diagrama de secuencia del inicio de sesión (nivel 3)

Qué se observa: el flujo real de login y de una llamada autenticada posterior. El token JWT permite que cada microservicio valide una solicitud sin depender de auth-service en cada llamada (sin punto único de falla por autenticación).